

SIX HUNDRED THEOREMS

STATEMENTS ONLY

数学 600 大問

複素関数論・関数解析・調和解析・確率論

$$\widehat{f * g} = \hat{f} \cdot \hat{g}$$

全 600 大問 — すべて証明問題、すべて名前のついた定理

第 I 部 複素関数論 150 / 第 II 部 関数解析 150

第 III 部 調和解析 150 / 第 IV 部 確率論 150

難易度：★★★★☆ 229 題 / ★★★★★ 371 題

誘導なし・解答なし

はじめに

本書は定理の主張だけを 600 個並べた問題集である。誘導はない。解答もない。各問は「この定理を証明せよ」という一行の要求であり、そこから先はすべて読者の仕事になる。

収録したのはすべて名前のついた大定理である。難易度は ★★★★★☆（院試の難問から専門書の標準的な定理まで。半日）と ★★★★★（専門書の山場。一題に数日）の二段階のみ — 入門的な問題は一題も入れていない。

使用許可のルール

600 題は通し番号順に一本の階段として並んでいる。番号 n の問題を解くとき、

- $1, \dots, n-1$ のすべての結果
- 各分野の学部標準の基礎事実（測度論・位相・線形代数・微積分）

は自由に使ってよい。逆に、 n 以降の結果を使ってはならない（循環論法になる）。この一行が、誘導の代わりに「何を使ってよいか」を完全に決めている。個別の依存関係は付録 A に地図としてまとめた。

詰まったときに

本書に解答はないが、付録 B に章ごとの参考書対応表を置いた。また、誘導つき・準備章つきで同じ主題を扱った姉妹編『フーリエ解析 100 大問 — 定義から大定理まで』があり、そちらの第 0 章には本書で使う記号・定義がすべて収録されている。定義が曖昧になったらそちらへ戻ること。

そして — 一題を一晩寝かせること。翌朝に解ける問題が驚くほど多くある。600 題は逃げない。

記号の約束

$\mathbb{D}, \mathbb{H}, \mathbb{T}, \hat{\mathbb{C}}$	単位開円板、上半平面、円周 $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 、Riemann 球面
$\mathcal{O}(\Omega), \mathcal{M}(\Omega)$	Ω 上の正則関数全体、有理型関数全体
$\hat{f}(n), \hat{f}(\xi)$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f e^{-inx} dx$ ($\mathbb{T}$ 上)、 $\int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx$ ($\mathbb{R}^n$ 上)
S_N, σ_N, A_r	部分和、Cesàro 平均、Abel 平均。 D_N, K_N, P_r は Dirichlet・Fejér・Poisson 核
$f * g$	畳み込み ($\mathbb{T}$ 上は $\frac{1}{2\pi} \int$ で正規化)
$\mathcal{S}, \mathcal{S}', \mathcal{D}, \mathcal{D}', \mathcal{E}'$	Schwartz 空間、緩増加超関数、試験関数、超関数、コンパクト台超関数
$\mathcal{B}(X), \mathcal{K}(X), \mathcal{S}_p$	有界作用素、コンパクト作用素、Schatten p クラス
$\sigma(T), r(T), \rho(T)$	スペクトル、スペクトル半径、レゾルベント集合
Mf	Hardy–Littlewood の極大関数
$X \Rightarrow Y, \text{a.s.}, \text{a.e.}$	分布収束、概収束（ほとんど確実）、ほとんど至る所
$E[\cdot \mathcal{G}], \langle M \rangle$	条件付き期待値、二次変分過程
$A \lesssim B, A \asymp B$	$A \leq CB, A \lesssim B$ かつ $B \lesssim A$ (C は本質的変数に依らない)

目次

第 I 部 複素関数論	1–150
I-1 正則性の剛性	1–12
I-2 Cauchy 理論と冪級数	13–25
I-3 特異点・留数・有理型関数	26–38
I-4 偏角原理・Rouché・値分布の入口	39–50
I-5 最大値原理・Schwarz–Pick・双曲計量	51–63
I-6 等角写像と Riemann の写像定理	64–76
I-7 調和関数と境界挙動	77–88
I-8 無限積・ Γ 関数・Hadamard 理論	89–101
I-9 正規族と複素力学系	102–113
I-10 解析接続と Riemann 面	114–126
I-11 ζ 関数と Dirichlet 級数	127–138
I-12 楕円関数とモジュラー形式	139–150
第 II 部 関数解析	151–300
II-1 Hahn–Banach の系譜	151–162
II-2 Baire のカテゴリーと三大定理	163–174
II-3 弱位相・コンパクト性・凸性	175–187
II-4 Hilbert 空間と有界作用素	188–199
II-5 コンパクト作用素と Fredholm 理論	200–212
II-6 Banach 環と Gelfand 理論	213–225
II-7 C^* -環とスペクトル定理	226–238
II-8 非有界作用素	239–250
II-9 作用素半群	251–262
II-10 位相ベクトル空間と超関数	263–275
II-11 Banach 空間の幾何	276–288
II-12 Schatten クラスとトレース	289–300
第 III 部 フーリエ解析・調和解析	301–450
III-1 Fourier 級数の収束論	301–313
III-2 総和法と核	314–325

III-3	Fourier 変換	326–338
III-4	補間定理	339–350
III-5	極大関数と微分定理	351–362
III-6	Calderón–Zygmund 理論	363–375
III-7	Littlewood–Paley 理論と関数空間	376–387
III-8	Hardy 空間・BMO・重み	388–400
III-9	Sobolev 空間と埋め込み	401–412
III-10	群上の調和解析	413–425
III-11	不確定性・標本化・時間周波数解析	426–437
III-12	加法的組合せ論への応用	438–450

第 IV 部 確率論 451–600

IV-1	独立性と 0-1 法則	451–462
IV-2	収束概念と大数の法則	463–475
IV-3	特性関数と中心極限定理	476–488
IV-4	条件付き期待値とマルチンゲール	489–501
IV-5	Brown 運動	502–513
IV-6	確率積分と伊藤解析	514–526
IV-7	確率微分方程式	527–538
IV-8	Markov 過程	539–550
IV-9	大偏差原理	551–562
IV-10	エルゴード理論	563–575
IV-11	集中不等式とランダム行列	576–588
IV-12	Lévy 過程と結び	589–600

付録

付録 A	分野横断の地図
付録 B	参考書対応表
付録 C	定理名索引 (全 600 題)

第 I 部 複素関数論

COMPLEX ANALYSIS — 1 to 150

一度微分できれば無限回微分でき、円周上の値が内部をすべて決め、実軸上の積分が平面の迂回路で落ちる。複素関数論の剛性は、他のどの分野にも似ていない。ここでは基礎定理から楕円関数・モジュラー形式の入口まで、150 の定理を順に潰す。

I-1 正則性の剛性

1-12

大問 1 Goursat の定理

★★★★☆

$\Omega \subset \mathbb{C}$ を開集合、 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ が各点で複素微分可能とする (f' の連続性は仮定しない)。閉三角形 $T \subset \Omega$ に対し $\oint_{\partial T} f(z) dz = 0$ を示せ。

大問 2 Looman–Menchoff の定理

★★★★★

$f = u + iv$ が領域 Ω で連続、 u_x, u_y, v_x, v_y が Ω の各点で存在し、Cauchy–Riemann 方程式を至る所みたすならば f は Ω で正則である。連続性の仮定が落とせないことも示せ。

大問 3 Morera の定理

★★★★☆

f が領域 Ω で連続で、 Ω に含まれる任意の三角形 T について $\oint_{\partial T} f = 0$ ならば f は正則。さらに、線分 L を除いて正則で Ω 上連続な関数は Ω 全体で正則であることを導け。

大問 4 Weierstrass の収束定理

★★★★☆

正則関数列 f_n が領域 Ω で f に広義一様収束するならば f は正則で、各 k に対し $f_n^{(k)} \rightarrow f^{(k)}$ も広義一様。 $\mathbb{R}$ 上の C^∞ 関数列では対応する主張がすべて偽であることを例で示せ。

大問 5 Riemann の可除特異点定理

★★★★☆

f が $0 < |z - a| < r$ で正則かつ $\lim_{z \rightarrow a} (z - a)f(z) = 0$ ならば a は可除特異点。さらに「 a の近傍で $\operatorname{Re} f$ が上に有界」または「 $|f(z)| \leq C|z - a|^{-1/2}$ 」からも同じ結論が出ることを示せ。

大問 6 一致の定理

★★★★☆

領域 Ω 上の正則関数 f の零点集合が Ω 内に集積点をもてば $f \equiv 0$ 。系として $\mathcal{O}(\Omega)$ が整域であること、および Ω の連結性が本質的であることを示せ。

大問 7 開写像定理と局所写像定理

★★★★☆

非定数正則関数は開写像である。さらに $f(z) - f(a)$ が a で k 位の零点をもつならば、 a の十分小さい近傍で f はちょうど k 対 1 であり、 $f = \varphi^k$ (φ は単射正則、 $\varphi(a) = 0$) と分解される。

大問 8 最大値原理とその境界版

★★★★☆

$|f|$ が内点で最大値をとれば f は定数。有界領域 Ω 上で連続・内部で正則な f は $\max_{\overline{\Omega}} |f| = \max_{\partial\Omega} |f|$ をみたす。非有界領域でこれが破れる例を挙げ、Phragmén–Lindelöf 型の追加条件で回復することを示せ。

大問 9 Liouville の定理と多項式の特徴づけ

★★★★☆

整関数 f が $|f(z)| \leq A + B|z|^k$ をみたせば次数 k 以下の多項式。また、(i) $\operatorname{Re} f$ が上に有界、(ii) $f(\mathbb{C})$ がある円板と交わらない、(iii) f が二重周期的、のいずれからでも f が定数であることを導け。

大問 10 代数学の基本定理

★★★★☆

次数 $n \geq 1$ の複素係数多項式は $\mathbb{C}$ に零点をもつ。Liouville・Rouché・最大値原理・開写像定理のそれぞれを用いた 4 通りの証明を与え、各証明が「複素数の何を使っているか」を明示せよ。

大問 11 Hurwitz の定理

★★★★☆

$f_n \rightarrow f$ が領域 Ω で広義一様、 $f \neq 0$ とする。 f の k 位の零点 a の任意の近傍には、 n が大きいとき f_n の零点がちょうど k 個 (重複込み) 存在する。系: f_n がすべて単射なら f は単射か定数。

大問 12 Vitali-Porter の定理

★★★★★

領域 Ω 上で局所一様有界な正則関数列 f_n が、 Ω 内に集積点をもつ集合 E の各点で収束するならば、 f_n は Ω 全体で広義一様収束する。

I-2 Cauchy 理論と冪級数

13-25

大問 13 Cauchy の積分定理 (ホモロジー版)

★★★★★

Ω 内のサイクル γ が Ω でホモログ・ゼロ (Ω の外の各点について巻き数 0) ならば、任意の $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ に対し $\oint_{\gamma} f = 0$ かつ $n(\gamma, a)f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z-a} dz$ 。Dixon の証明を再構成せよ。

大問 14 単連結性の同値条件

★★★★★

領域 $\Omega \subset \mathbb{C}$ について次が同値: (a) Ω は単連結、(b) $\hat{\mathbb{C}} \setminus \Omega$ は連結、(c) 任意の $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ と任意の閉曲線で $\oint f = 0$ 、(d) 任意の $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ が原始関数をもつ、(e) 零点をもたない f は正則な対数をもつ、(f) $\Omega = \mathbb{C}$ か $\Omega \cong \mathbb{D}$ 。

大問 15 Cauchy の評価式と Gutzmer の等式

★★★★☆

$f = \sum a_n z^n$ が $|z| < R$ で正則のとき $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta = \sum |a_n|^2 r^{2n}$ 。これから $|f| \leq M$ のとき $\sum |a_n|^2 R^{2n} \leq M^2$ を導き、Cauchy の評価式 $|a_n| \leq MR^{-n}$ の等号条件を決定せよ。

大問 16 Cauchy-Hadamard の公式と収束半径

★★★★☆

$1/R = \limsup |a_n|^{1/n}$ を示し、 $\sum a_n z^n$ の収束半径が R のとき $\sum a_n^2 z^n$, $\sum \frac{a_n}{n!} z^n$, $\sum n^n a_n z^n$ の収束半径を決定せよ。さらに収束円周上に必ず特異点が存在することを示せ。

大問 17 Abel の連続性定理と Tauber の定理

★★★★☆

$\sum a_n$ が収束すれば $\lim_{r \rightarrow 1^-} \sum a_n r^n = \sum a_n$ (Abel)。逆に、 $\sum a_n r^n \rightarrow s$ かつ $a_n = o(1/n)$ ならば $\sum a_n = s$ (Tauber)。さらに $a_n = O(1/n)$ で十分であること (Littlewood) を述べよ。

大問 18 Pringsheim の定理

★★★★☆

$a_n \geq 0$ 、 $\sum a_n z^n$ の収束半径が 1 ならば $z = 1$ は f の特異点である ($z = 1$ を含む開円板に解析接続できない)。

大問 19 Ostrowski-Hadamard の空隙定理

★★★★★

$f(z) = \sum_k a_k z^{n_k}$ が収束半径 1 をもち、 $n_{k+1}/n_k \geq \lambda > 1$ (Hadamard 空隙) ならば、単位円周は f の自然境界である。

大問 20 Fabry の空隙定理

★★★★★

上と同じ設定で、より弱い仮定 $n_k/k \rightarrow \infty$ から単位円周が自然境界であることが従う。

大問 21 Borel–Carathéodory の不等式

★★★★☆

f が $|z| \leq R$ で正則、 $A(R) = \max_{|z|=R} \operatorname{Re} f$ とすると、 $0 < r < R$ に対し $\max_{|z|=r} |f(z)| \leq \frac{2r}{R-r} A(R) + \frac{R+r}{R-r} |f(0)|$ 。

大問 22 Schwarz の鏡像原理

★★★★☆

Ω を実軸に関して対称な領域、 f が $\Omega \cap \mathbb{H}$ で正則、 $\Omega \cap \mathbb{R}$ まで連続に延び実数値をとるならば、 $\tilde{f}(z) = \overline{f(\bar{z})}$ による延長は Ω 全体で正則。円弧・解析弧に関する一般化も述べよ。

大問 23 Runge の近似定理

★★★★★

K をコンパクト、 f を K の近傍で正則とする。 f は K 上一様に、極が $\mathbb{C} \setminus K$ にある有理関数で近似できる。 $\hat{\mathbb{C}} \setminus K$ が連結ならば多項式で近似できる。極の押し出し補題から構成せよ。

大問 24 Runge の不思議な例

★★★★★

多項式列 p_n で、 $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ の各点で $p_n \rightarrow 0$ 、かつ $p_n(0) \rightarrow 1$ となるものが存在する。すなわち多項式列の各点収束極限は激しく不連続になりうる。

大問 25 Mergelyan の定理

★★★★★

K をコンパクトで $\mathbb{C} \setminus K$ が連結とする。 K 上連続で K° で正則な関数は、 K 上一様に多項式で近似できる。Runge の定理との差（境界での連続性しか仮定しない）がどこで効くかを明示しつつ証明せよ。

I-3 特異点・留数・有理型関数

26–38

大問 26 Laurent 展開の存在と一意性

★★★★☆

円環 $r < |z - a| < R$ で正則な f は $\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n (z - a)^n$ と広義一様に展開でき、係数は積分表示で一意に定まる。孤立特異点の三分類（可除・極・真性）が主要部の形で特徴づけられることを示せ。

大問 27 Casorati–Weierstrass の定理

★★★★☆

a が f の真性特異点ならば、任意の $\varepsilon > 0$ に対し $f(\{0 < |z - a| < \varepsilon\})$ は $\mathbb{C}$ で稠密。逆も成り立つことを示せ。

大問 28 留数定理（ホモロジー版）

★★★★☆

Ω で有理型な f と、極を通らずホモログ・ゼロなサイクル γ に対し $\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f = \sum_a n(\gamma, a) \operatorname{Res}_{z=a} f$ （和は有限個）。

大問 29 $\hat{\mathbb{C}}$ 上の有理型関数は有理関数

★★★★☆

Riemann 球面全体で有理型な関数は有理関数に限る。系として $\hat{\mathbb{C}}$ 上正則な関数は定数であること、および有理関数の零点と極の個数（ $\hat{\mathbb{C}}$ 上、重複込み）が一致することを示せ。

大問 30 Mittag-Leffler の定理

★★★★★

$|a_n| \rightarrow \infty$ と主要部 P_n が与えられたとき、極がちょうど $\{a_n\}$ でそこでの主要部が P_n である $\mathbb{C}$ 上の有理型関数が存在する。解はひとつの解と整関数の和ですべて尽くされる。

大問 31 Mittag-Leffler の定理（開集合版）

★★★★★

任意の開集合 Ω と、 Ω 内に集積点をもたない点列・主要部の指定に対して、同じ結論が成り立つ。 $\Omega = \mathbb{C}$ の証明のどこが破綻し、Runge の定理（大問 23）がどう埋めるかを明示せよ。

大問 32 Weierstrass の因数分解定理

★★★★★

初等因子 E_p を用いて、任意の整関数は $f(z) = z^m e^{g(z)} \prod_n E_{p_n}(z/a_n)$ と表される。逆に、 $\mathbb{C}$ 内に集積点をもたない任意の点列を零点集合にもつ整関数が存在する。

大問 33 有理型関数は整関数の商

★★★★☆

$\mathbb{C}$ 上の任意の有理型関数は二つの整関数の商として書ける。一般の開集合 Ω についても $\mathcal{M}(\Omega)$ が $\mathcal{O}(\Omega)$ の商体であることを示せ。

大問 34 $\pi \cot \pi z$ の部分分数展開

★★★★☆

$\pi \cot \pi z = \frac{1}{z} + \sum_{n \geq 1} \frac{2z}{z^2 - n^2}$ ($\mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ で広義一様収束)。留数定理による証明と、Liouville 型の一意性による証明の両方を与えよ。

大問 35 Herglotz の技巧

★★★★☆

$\frac{\pi^2}{\sin^2 \pi z} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(z - n)^2}$ を、両辺の差が周期 1 の有界な整関数であることから示せ。さらに両辺の積分により大問 34 を再導出せよ。

大問 36 留数による総和公式

★★★★☆

f が有理関数で $|f(z)| = O(|z|^{-2})$ 、極が整数でないとき $\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = - \sum_w \operatorname{Res}_{z=w} [\pi \cot(\pi z) f(z)]$ 。 $\pi / \sin \pi z$ 版 (交代和) も定式化して示せ。

大問 37 Jensen の公式

★★★★☆

f が $|z| \leq R$ で正則、 $f(0) \neq 0$ 、零点を $a_1, \dots, a_N$ とすると $\log |f(0)| = \sum_k \log \frac{|a_k|}{R} + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(Re^{i\theta})| d\theta$ 。零点が $|z| = R$ 上にある場合も含めて論ぜよ。

大問 38 Poisson-Jensen の公式

★★★★★

$|z| < R$ の各点で $\log |f(z)| = \sum_k \log \left| \frac{R(z - a_k)}{R^2 - \bar{a}_k z} \right| + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R^2 - |z|^2}{|Re^{i\theta} - z|^2} \log |f(Re^{i\theta})| d\theta$ 。 $z = 0$ が Jensen の公式であることを確かめよ。

I-4 偏角原理・Rouché・値分布の入口

39-50

大問 39 偏角原理

★★★★☆

f が γ 上に零点・極をもたないとき $\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f'}{f} = Z - P$ (巻き数込み)。左辺が像曲線 $f \circ \gamma$ の原点まわりの巻き数に等しいことも示せ。

大問 40 Rouché の定理 (対称版)

★★★★☆

γ 上で $|f(z) - g(z)| < |f(z)| + |g(z)|$ ならば、 f と g は γ の内部に同数の零点をもつ。通常版 $|f - g| < |g|$ より真に強いことを例で示せ。

大問 41 単射正則写像の局所理論

★★★★☆

f が単射正則ならば f' は零点をもたず、逆写像も正則で $(f^{-1})' = 1/(f' \circ f^{-1})$ 。さらに f が単射 $\iff$ 局所単射かつ像の各点の逆像が一点、という言明の真偽を論ぜよ。

大問 42 Bloch の定理

★★★★★

f が $\mathbb{D}$ の近傍で正則、 $f(0) = 0$ 、 $f'(0) = 1$ ならば、 $f(\mathbb{D})$ はある半径 B の円板を含む (B は f によらない絶対定数で、 $B \geq 1/72$ をとれる)。さらに f が単射になる部分領域上でそれが達成できることを示せ。

大問 43 Landau の定理

★★★★★

f が $|z| < R$ で正則、 0 と 1 を値にとらず、 $f(0) = a_0$ 、 $f'(0) = a_1 \neq 0$ とすると、 $R \leq L(a_0, |a_1|)$ なる $a_0, |a_1|$ のみで定まる上界が存在する。

大問 44 Schottky の定理

★★★★★

f が $\mathbb{D}$ で正則、 $0, 1$ を値にとらず $|f(0)| \leq \alpha$ とすると、 $0 < \theta < 1$ に対し $\max_{|z| \leq \theta} |f(z)| \leq C(\alpha, \theta)$ 。定数は f によらない。

大問 45 Picard の小定理

★★★★★

定数でない整関数は、高々 1 つの例外を除いてすべての複素数値をとる。例外値をちょうど 1 つもつ例を挙げ、有理型関数では例外値が 2 つまで許されることと対比せよ。

大問 46 Montel の大定理

★★★★★

領域 Ω 上の正則関数族で、 0 と 1 を値にとらないものは ($\hat{C}$ 値として) 正規族である。Schottky の定理から導け。

大問 47 Picard の大定理

★★★★★

a が f の真性特異点ならば、 a の任意の近傍で f は高々 1 つの例外を除くすべての値を無限回とる。Casorati-Weierstrass (大問 27) からどれだけ強化されたかを述べよ。

大問 48 Gauss-Lucas の定理

★★★★☆

多項式 p の零点全体の凸包に p' の零点はすべて含まれる。さらに Jensen の円 (実係数の場合、共役零点対を直径とする円の和集合に p' の非実零点が含まれる) を示せ。

大問 49 Eneström-Kakeya の定理

★★★★☆

$0 < a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_n$ のとき $p(z) = \sum_k a_k z^k$ の零点はすべて $|z| \leq 1$ にある。より精密に $\min_k \frac{a_k}{a_{k+1}} \leq |z| \leq \max_k \frac{a_k}{a_{k+1}}$ に含まれることを示せ。

大問 50 零点個数と増大度

★★★★☆

$n(r)$ を $|z| < r$ の零点数、 $M(r) = \max_{|z|=r} |f|$ とすると Jensen の公式 (大問 37) から $\int_0^R \frac{n(r)}{r} dr = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(Re^{i\theta})| d\theta - \log |f(0)|$ 、したがって $n(R/2) \leq \log \frac{M(R)}{|f(0)|} / \log 2$ 。

I-5 最大値原理・Schwarz-Pick・双曲計量

51-63

大問 51 Schwarz の補題

★★★★☆

$f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ 正則、 $f(0) = \dots = f^{(k-1)}(0) = 0$ ならば $|f(z)| \leq |z|^k$ かつ $|f^{(k)}(0)| \leq k!$ 。どちらかで等号が一点でも成立すれば $f(z) = cz^k$ ($|c| = 1$)。

大問 52 Schwarz-Pick の定理

★★★★☆

$f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ 正則ならば $\left| \frac{f(z_1) - f(z_2)}{1 - \overline{f(z_2)}f(z_1)} \right| \leq \left| \frac{z_1 - z_2}{1 - \overline{z_2}z_1} \right|$ 、 $\frac{|f'(z)|}{1 - |f(z)|^2} \leq \frac{1}{1 - |z|^2}$ 。等号成立は $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ のときに限る。

大問 53 $\text{Aut}(\mathbb{D})$, $\text{Aut}(\mathbb{H})$, $\text{Aut}(\mathbb{C})$, $\text{Aut}(\hat{\mathbb{C}})$ の決定

★★★★☆

単位円板の等角自己同型は $e^{i\alpha} \frac{z-a}{1-\bar{a}z}$ に限る。同様に $\mathbb{H}$ は $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$ 、 $\mathbb{C}$ は $az+b$ 、 $\hat{\mathbb{C}}$ は $\text{PSL}(2, \mathbb{C})$ で尽くされる。 $\mathbb{D}$ の自己写像が相異なる 2 不動点をもてば恒等写像であることも示せ。

大問 54 Poincaré 計量と距離減少原理

★★★★★

$\lambda_{\mathbb{D}}(z)|dz| = \frac{2|dz|}{1-|z|^2}$ は曲率 -1 の完備計量で、その等長群は $\text{Aut}(\mathbb{D})$ に一致する。任意の正則写像 $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ は双曲距離を縮める。Schwarz–Pick がこの事実の解析的表現であることを示せ。

大問 55 Ahlfors–Schwarz の補題

★★★★★

Ω 上の共形計量 $\rho|dz|$ の曲率が ≤ -1 ならば、任意の正則写像 $f: \mathbb{D} \rightarrow \Omega$ に対し $f^*\rho \leq \lambda_{\mathbb{D}}$ 。系として双曲的 Riemann 面への正則写像の距離減少性と、Liouville 型定理を導け。

大問 56 Hadamard の三円定理

★★★★☆

$M(r) = \max_{|z|=r} |f|$ とすると $\log M(r)$ は $\log r$ の凸関数。すなわち $r_1 < r < r_2$ で $\log M(r) \leq \frac{\log(r_2/r)}{\log(r_2/r_1)} \log M(r_1) + \frac{\log(r/r_1)}{\log(r_2/r_1)} \log M(r_2)$ 。

大問 57 Hadamard の三直線定理

★★★★☆

帯 $0 \leq \text{Re } z \leq 1$ で有界正則な f について $M(x) = \sup_y |f(x+iy)|$ は $\log M$ が x の凸関数。これが Riesz–Thorin の補間定理（大問 339）の心臓部であることを確認せよ。

大問 58 Phragmén–Lindelöf の原理（扇形）

★★★★★

$S = \{|\arg z| < \frac{\pi}{2\beta}\}$ ($\beta > 1/2$) で正則、 $\bar{S}$ で連続、 ∂S 上 $|f| \leq M$ 、かつある $\rho < \beta$ で $|f(z)| \leq Ce^{|z|^\rho}$ ならば S 全体で $|f| \leq M$ 。 $\rho = \beta$ では偽であることを示せ。

大問 59 Phragmén–Lindelöf の原理（帯状領域）

★★★★★

帯 $|\text{Im } z| < \pi/2$ で正則、境界で $|f| \leq M$ 、かつ $|f(z)| \leq C \exp(e^{\gamma|\text{Re } z|})$ ($\gamma < 1$) ならば帯全体で $|f| \leq M$ 。 $\gamma = 1$ での反例を構成せよ。

大問 60 Lindelöf の定理

★★★★★

f が $\mathbb{D}$ で有界正則、ある境界点 ζ に終わる曲線に沿って $f(z) \rightarrow L$ ならば、 f は ζ で非接極限 L をもつ。

大問 61 Carathéodory–Herglotz の係数評価

★★★★☆

$f(z) = 1 + \sum_{n \geq 1} a_n z^n$ が $\mathbb{D}$ で正則、 $\text{Re } f > 0$ ならば $|a_n| \leq 2$ 。等号成立関数をすべて決定せよ。

大問 62 Nevanlinna–Pick の補間定理

★★★★★

相異なる $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{D}$ と $w_1, \dots, w_n \in \mathbb{D}$ に対し、 $f: \mathbb{D} \rightarrow \overline{\mathbb{D}}$ 正則で $f(z_j) = w_j$ となるものが存在する $\iff$ Pick 行列 $\left[\frac{1-w_j \bar{w}_k}{1-z_j \bar{z}_k} \right]_{j,k}$ が半正定値。

大問 63 Julia–Carathéodory の定理

★★★★★

$f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ 正則、 $\zeta \in \partial \mathbb{D}$ とする。 $\liminf_{z \rightarrow \zeta} \frac{1-|f(z)|}{1-|z|} = \alpha < \infty$ ならば、 f は ζ で非接極限 $\eta \in \partial \mathbb{D}$ をもち、角微分 $f'(\zeta) = \alpha \eta / \zeta$ が非接的に存在する。

I-6 等角写像と Riemann の写像定理

64–76

大問 64 Möbius 変換の分類

★★★★☆

Möbius 変換は円円対応・等角・非調和比を保ち、 $\hat{\mathbb{C}}$ の等角自己同型をすべて与える。トレースによる分類（楕円型・放物型・双曲型・斜航型）と、不動点・共役類の対応を示せ。

大問 65 Riemann の写像定理

★★★★★

$\Omega \subsetneq \mathbb{C}$ を単連結領域、 $z_0 \in \Omega$ とすると、等角同型 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{D}$ で $f(z_0) = 0$, $f'(z_0) > 0$ なるものがただ一つ存在する。Montel の定理・Koebe の平方根トリック・極値問題による証明を完成させよ。

大問 66 Carathéodory の境界対応定理

★★★★★

Ω を Jordan 領域とすると、Riemann 写像 $f: \mathbb{D} \rightarrow \Omega$ は $\bar{\mathbb{D}} \rightarrow \bar{\Omega}$ の同相写像に延長される。逆に延長可能なら $\partial\Omega$ は Jordan 曲線。

大問 67 Schwarz–Christoffel の公式

★★★★★

内角 $\pi\alpha_k$ ($\sum(\alpha_k - 1) = -2$) の多角形 P への Riemann 写像は $f(z) = C \int^z \prod_k (\zeta - x_k)^{\alpha_k - 1} d\zeta + C'$ の形に書ける。逆に、この形の写像が多角形の内部を覆うことを示せ。

大問 68 面積定理

★★★★★

$g(z) = z + b_0 + \sum_{n \geq 1} b_n z^{-n}$ が $|z| > 1$ で単射正則ならば $\sum_{n \geq 1} n|b_n|^2 \leq 1$ 。等号成立は像の補集合が測度 0 のときに限る。

大問 69 Bieberbach の定理 $|a_2| \leq 2$

★★★★★

$\mathcal{S} = \{f(z) = z + a_2 z^2 + \cdots : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C} \text{ 単射正則}\}$ に対し $|a_2| \leq 2$ 。等号は Koebe 関数 $k(z) = z/(1-z)^2$ の回転に限る。

大問 70 Koebe の 1/4 定理

★★★★★

$f \in \mathcal{S}$ ならば $f(\mathbb{D}) \supset \mathbb{D}(0, 1/4)$ 。定数 1/4 は Koebe 関数で達成され改善できない。

大問 71 歪曲定理と増大度定理

★★★★★

$f \in \mathcal{S}$, $|z| = r < 1$ に対し $\frac{1-r}{(1+r)^3} \leq |f'(z)| \leq \frac{1+r}{(1-r)^3}$, $\frac{r}{(1+r)^2} \leq |f(z)| \leq \frac{r}{(1-r)^2}$ 。等号は Koebe 関数の回転に限る。

大問 72 Löwner の方法と $|a_3| \leq 3$

★★★★★

スリット写像に対する Löwner の微分方程式 $\partial_t f = z \frac{\kappa(t)+z}{\kappa(t)-z} \partial_z f$ を導き、これを用いて $f \in \mathcal{S}$ に対し $|a_3| \leq 3$ を示せ。Bieberbach 予想 $|a_n| \leq n$ (de Branges, 1985) の位置づけも述べよ。

大問 73 Carathéodory の核収束定理

★★★★★

$f_n \in \mathcal{S}$ が f に広義一様収束する $\iff$ 領域列 $\Omega_n = f_n(\mathbb{D})$ が $\Omega = f(\mathbb{D})$ に核の意味で収束する。

大問 74 一意化定理

★★★★★

任意の単連結 Riemann 面は $\hat{\mathbb{C}}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{D}$ のいずれかに双正則同値である。系として、任意の Riemann 面がこれら 3 つのいずれかを普遍被覆にもつことを導け。

大問 75 円環の等角不変量 (modulus)

★★★★★

円環 $A(r, R) = \{r < |z| < R\}$ と $A(r', R')$ が等角同値 $\iff R/r = R'/r'$ 。すなわち二重連結領域の等角類は実 1 径数族をなす。Grötzsch の議論 (面積・長さ法) で示せ。

大問 76 極値長 (extremal length)

★★★★★

曲線族 Γ の極値長 $\lambda(\Gamma)$ を定義し、等角不変性・直列則・並列則を示せ。応用として円環の modulus を極値長で特徴づけ、Grötzsch の極値問題を解け。

大問 77 平均値性質と調和性の同値

★★★★☆

領域上の連続関数が局所的に球面平均値性質をみたす $\iff$ 調和。系として調和関数は C^∞ (実解析的) であり、広義一様収束極限も調和であること (Harnack の第一定理) を示せ。

大問 78 Poisson 積分と円板の Dirichlet 問題

★★★★☆

$\partial\mathbb{D}$ 上の連続関数 g に対し $u = P[g]$ は $\mathbb{D}$ で調和、 $\overline{\mathbb{D}}$ で連続、境界値 g をもち、そのような u は一意。 $g \in L^1$ 、 g が測度の場合の拡張も述べよ。

大問 79 Harnack の不等式と Harnack の原理

★★★★☆

$u \geq 0$ が $\mathbb{D}$ で調和なら $\frac{1-r}{1+r}u(0) \leq u(re^{i\theta}) \leq \frac{1+r}{1-r}u(0)$ 。増大列 $u_1 \leq u_2 \leq \dots$ の極限は恒等的に $+\infty$ か調和関数 (Harnack の原理)。

大問 80 Herglotz の表現定理

★★★★★

$u \geq 0$ が $\mathbb{D}$ で調和 $\iff \partial\mathbb{D}$ 上の有限正測度 μ が存在して $u = P[\mu]$ 。 μ は一意。系として $\operatorname{Re} f > 0$ なる正則関数の積分表示を導け。

大問 81 Fatou の定理

★★★★★

μ を $\partial\mathbb{D}$ 上の有限測度とすると、 $P[\mu]$ は a.e. の境界点で非接極限をもち、その値は μ の Lebesgue 分解の絶対連続部分の密度に一致する。とくに有界正則関数は a.e. 非接境界値をもつ。

大問 82 Perron の方法と barrier

★★★★★

有界領域 Ω と $g \in C(\partial\Omega)$ に対し、Perron 族の上限 u は調和である。境界点 ζ に barrier が存在すれば $u(z) \rightarrow g(\zeta)$ 。したがって $\partial\Omega$ の各点に barrier があれば Dirichlet 問題は可解。

大問 83 調和測度と二定数定理

★★★★★

調和測度 $\omega(z, E, \Omega)$ を定義し、等角不変性を示せ。 f が Ω で正則、 $|f| \leq M$ 、 $\partial\Omega$ の部分 E 上で $|f| \leq m$ ならば $|f(z)| \leq m^{\omega(z, E)} M^{1-\omega(z, E)}$ (二定数定理)。

大問 84 Hopf の境界点補題

★★★★☆

u が球 B で調和、 $u < u(\zeta)$ ($\zeta \in \partial B$) が内部で成り立つなら、外向き法線微分は $\partial_\nu u(\zeta) > 0$ (存在すれば)。系として強最大値原理を導け。

大問 85 Bôcher の定理

★★★★★

u が $0 < |z| < r$ で正の調和関数ならば、 $c \geq 0$ と $\{|z| < r\}$ 上の調和関数 h が存在して $u(z) = c \log \frac{1}{|z|} + h(z)$ ($n \geq 3$ では $c|x|^{2-n} + h$)。

大問 86 調和関数の反射原理

★★★★☆

u が $\Omega \cap \mathbb{H}$ で調和、 $\Omega \cap \mathbb{R}$ 上で連続かつ 0 ならば、奇拡張 $u(x, -y) = -u(x, y)$ は Ω で調和。正則関数版 (大問 22) との関係を述べよ。

大問 87 調和関数の Liouville 定理

★★★★☆

$\mathbb{R}^n$ 全体で調和かつ片側有界 (例えば $u \geq 0$) な関数は定数。さらに $u(x) = O(|x|^k)$ ならば u は次数 k 以下の調和多項式であることを示せ。

大問 88 劣調和関数と Riesz の分解定理

★★★★★

劣調和関数の定義（上半連続＋劣平均値性）から最大値原理を導き、 u が領域 Ω で劣調和なら、 $\Omega' \Subset \Omega$ 上で $u = -G\mu + h$ ($\mu = \frac{1}{2\pi}\Delta u \geq 0$ は Riesz 測度、 h は調和) と分解されることを示せ。

I-8 無限積・ Γ 関数・Hadamard 理論

89-101

大問 89 無限積の収束定理

★★★★☆

$\sum |u_n|$ が広義一様収束すれば $\prod(1+u_n)$ は正則関数に広義一様収束し、その零点は各因子の零点に一致する。さらに $P'/P = \sum u'_n/(1+u_n)$ 。

大問 90 $\sin$ の積表示と Wallis の公式

★★★★☆

$\sin \pi z = \pi z \prod_{n \geq 1} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right)$ 。大問 34 の部分分数展開から積分して導き、 $z = 1/2$ から Wallis の公式を得よ。

大問 91 Γ 関数の Weierstrass 積

★★★★☆

$\frac{1}{\Gamma(z)} = ze^{\gamma z} \prod_{n \geq 1} \left(1 + \frac{z}{n}\right)e^{-z/n}$ は整関数で、零点は $0, -1, -2, \dots$ (すべて 1 位)。 $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$ 、 $\Gamma(n+1) = n!$ 、 $\operatorname{Re} z > 0$ での積分表示との一致を示せ。

大問 92 相反公式

★★★★☆

$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}$ 。系として $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ 、および Γ が零点をもたないことを示せ。

大問 93 Gauss の乗法公式

★★★★★

$\prod_{k=0}^{n-1} \Gamma\left(z + \frac{k}{n}\right) = (2\pi)^{\frac{n-1}{2}} n^{\frac{1}{2}-nz} \Gamma(nz)$ 。 $n=2$ が Legendre の倍数公式であることを確かめよ。

大問 94 Stirling の公式 (複素版・Binet)

★★★★★

$|\arg z| < \pi - \delta$ において $\log \Gamma(z) = \left(z - \frac{1}{2}\right) \log z - z + \frac{1}{2} \log 2\pi + \int_0^\infty \frac{2 \arctan(t/z)}{e^{2\pi t} - 1} dt$ を示し、漸近展開 $\log \Gamma(z) \sim \left(z - \frac{1}{2}\right) \log z - z + \frac{1}{2} \log 2\pi + \sum \frac{B_{2n}}{2n(2n-1)z^{2n-1}}$ を導け。

大問 95 Bohr-Mollerup の定理

★★★★☆

$f: (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ が $f(1) = 1$ 、 $f(x+1) = xf(x)$ 、 $\log f$ が凸をみたせば $f = \Gamma$ 。すなわち Γ はこの 3 条件で一意に特徴づけられる。

大問 96 整関数の位数と型

★★★★☆

位数 $\rho = \limsup \frac{\log \log M(r)}{\log r}$ 、型 $\sigma = \limsup \frac{\log M(r)}{r^\rho}$ を Taylor 係数で表す公式 $\rho = \limsup \frac{n \log n}{\log(1/|a_n|)}$ 、 $(\sigma e \rho)^{1/\rho} = \limsup n^{1/\rho} |a_n|^{1/n}$ を示せ。

大問 97 零点の収束指数

★★★★★

位数 ρ の整関数の零点 $\{a_n\}$ について $n(r) = O(r^{\rho+\varepsilon})$ かつ $\sum |a_n|^{-(\rho+\varepsilon)} < \infty$ 。Jensen の公式 (大問 37) から導け。

大問 98 Hadamard の因数分解定理

★★★★★

位数 ρ の整関数は $f(z) = z^m e^{P(z)} \prod_n E_p(z/a_n)$ ($p = [\rho]$, $\deg P \leq \rho$) と表される。 f'/f の評価が要となる箇所を明示して証明せよ。

大問 99 Borel の定理

★★★★★

有限位数 ρ の整関数について、 $\rho = \max(\deg P, \text{零点の収束指数})$ 。とくに $\rho \notin \mathbb{Z}$ ならば零点は無限個あり、その収束指数は ρ に等しい。

大問 100 有限位数の Picard 定理

★★★★★

有限位数の非定数整関数は、高々 1 つの例外を除いてすべての値を無限回とる。Hadamard の因数分解（大問 98）のみを用い、Bloch・Schottky を経由せずに示せ。

大問 101 Γ の Hankel 表示

★★★★☆

Hankel 経路 H ($+\infty$ から原点を回って $+\infty$ へ) を用いて $\frac{1}{\Gamma(z)} = \frac{1}{2\pi i} \int_H e^{zt} t^{-z} dt$ を示し、これが $\mathbb{C}$ 全体で整関数を与えることを確かめよ。

I-9 正規族と複素力学系

102–113

大問 102 Montel の定理

★★★★☆

局所一様有界な正則関数族は正規（任意の列が広義一様収束部分列をもつ）。Cauchy の評価式から同程度連続性を出し、Arzelà–Ascoli と対角線論法で示せ。

大問 103 Marty の定理

★★★★★

有理型関数族 $\mathcal{F}$ が正規（球面距離での広義一様収束） $\iff$ 球面微分 $f^\# = \frac{|f'|}{1+|f|^2}$ が局所一様有界。

大問 104 Zalcman の補題

★★★★★

$\mathcal{F}$ が $\mathbb{D}$ で正規でない $\iff z_n \rightarrow z_0 \in \mathbb{D}$ 、 $\rho_n \rightarrow 0^+$ 、 $f_n \in \mathcal{F}$ が存在して $f_n(z_n + \rho_n \zeta)$ が非定数有理型関数 g ($g^\# \leq g^\#(0) = 1$) に球面的に広義一様収束する。これから Montel の大定理と Picard の定理を導け。

大問 105 Fatou 集合と Julia 集合

★★★★☆

次数 $d \geq 2$ の有理関数 R に対し $F(R)$ ($\{R^n\}$ が正規な点全体) は開、 $J(R) = \hat{\mathbb{C}} \setminus F(R)$ はコンパクト。両者は完全不変で $J(R^k) = J(R)$ 。

大問 106 Julia 集合は空でない完全集合

★★★★★

$J(R) \neq \emptyset$ であり、孤立点をもたない閉集合（完全集合）である。したがって非可算。Montel の大定理（大問 46）を使う。

大問 107 反発周期点の稠密性

★★★★★

$J(R)$ は R の反発周期点の集合の閉包に一致する。また $J(R)$ は R のもとで極小な完全不変閉集合であり、任意の $z \in J(R)$ の後方軌道 $\bigcup_n R^{-n}(z)$ は $J(R)$ で稠密。

大問 108 $z^2 + c$ の充填 Julia 集合

★★★★☆

$f_c(z) = z^2 + c$ について $|z| > \max(|c|, 2)$ ならば軌道は発散する。 $K_c = \{z : \{f_c^n(z)\} \text{ 有界} \}$ はコンパクトで $J(f_c) = \partial K_c$ 。 $|c| > 2$ のとき $J(f_c)$ は Cantor 集合。

大問 109 Fatou 成分の分類

★★★★★

周期 Fatou 成分は、吸引域・超吸引域・放物域・Siegel 円板・Herman 環のいずれか。Sullivan の非遊走定理（すべての Fatou 成分は最終的に周期的）と併せて、分類が完全であることを述べよ。

大問 110 Böttcher の定理

★★★★★

$f(z) = a_k z^k + \dots$ ($k \geq 2$) が 0 を超吸引不動点にもつとき、 0 の近傍で共役 $\varphi \circ f \circ \varphi^{-1}(w) = w^k$ を与える双正則 φ ($\varphi(0) = 0, \varphi'(0) = 1$ に正規化して一意) が存在する。

大問 111 Königs の線形化定理

★★★★★

$f(0) = 0$, $\lambda = f'(0)$, $0 < |\lambda| < 1$ または $|\lambda| > 1$ のとき、 0 の近傍で $\varphi \circ f \circ \varphi^{-1}(w) = \lambda w$ とする双正則 φ が存在する。 $|\lambda| = 1$ (放物型・回転型) で何が起こるかを述べよ。

大問 112 Siegel の線形化定理

★★★★★

$\lambda = e^{2\pi i \alpha}$ 、 α が Diophantine 条件 $|\alpha - p/q| \geq Cq^{-\mu}$ をみたすならば、 f は 0 の近傍で線形化可能 (Siegel 円板が存在する)。小分母の評価が核心である。

大問 113 Mandelbrot 集合の連結性

★★★★★

$M = \{c : \{f_c^n(0)\} \text{ 有界} \}$ はコンパクトかつ連結 (Douady-Hubbard)。Böttcher 座標 (大問 110) を c について動かして $\hat{\mathbb{C}} \setminus M$ の等角同型 $\Phi : \hat{\mathbb{C}} \setminus M \rightarrow \hat{\mathbb{C}} \setminus \mathbb{D}$ を構成せよ。

I-10 解析接続と Riemann 面

114–126

大問 114 解析接続の一意性と芽

★★★★☆

曲線に沿った解析接続は (存在すれば) 一意である。芽の全体 $\mathcal{O}_a$ と、それらが張る層 $\mathcal{O}$ の位相を定義し、解析接続が層の連結成分の言葉で言い換えられることを示せ。

大問 115 モノドロミー定理

★★★★☆

単連結領域 Ω 内の任意の曲線に沿って芽 f_a が接続可能ならば、 Ω 全体に一価な正則関数として延びる。系として単連結領域上の零点なし関数が正則な対数・平方根をもつことを示せ。

大問 116 Riemann 面と正則写像

★★★★☆

Riemann 面の定義 (1 次元複素多様体・第二可算) を述べ、非定数正則写像が開写像であること、コンパクト Riemann 面の間の非定数正則写像は全射で、被覆度が well-defined であることを示せ。

大問 117 被覆空間と普遍被覆

★★★★☆

連結 Riemann 面 X は普遍被覆 $\tilde{X} \rightarrow X$ をもち、 $X \cong \tilde{X}/\Gamma$ ($\Gamma \cong \pi_1(X)$ は固定点なしに作用する被覆変換群)。一意化定理 (大問 74) と合わせて X の分類を述べよ。

大問 118 代数関数の Riemann 面

★★★★★

既約多項式 $P(z, w) = 0$ の解 $w = w(z)$ は、分岐被覆としてコンパクト Riemann 面 X を定め、 z は X 上の有理型関数になる。逆に、コンパクト Riemann 面上の有理型関数体は 1 変数代数関数体である。

大問 119 Riemann-Hurwitz の公式

★★★★★

$f : X \rightarrow Y$ を次数 n の非定数正則写像 (コンパクト) とすると $2g_X - 2 = n(2g_Y - 2) + \sum_{p \in X} (e_p - 1)$ 。応用として、 $\hat{\mathbb{C}}$ 上の n 次被覆の分岐点数を数えよ。

大問 120 Puiseux 展開

★★★★★

分岐点の近傍で代数関数は $w = \sum_{k \geq k_0} c_k z^{k/m}$ と展開される。Newton 多角形による構成と、収束性の証明を与えよ。

大問 121 Riemann-Roch の定理

★★★★★

種数 g のコンパクト Riemann 面上の因子 D に対し $\ell(D) - \ell(K - D) = \deg D - g + 1$ 。系として $\deg D > 2g - 2$ なら $\ell(D) = \deg D - g + 1$ 、および種数 $0, 1$ の面の分類を導け。

大問 122 Abel の定理

★★★★★

因子 $D = \sum n_p p$ ($\deg D = 0$) が主因子である $\iff$ Abel-Jacobi 写像による像が 0、すなわち $\sum n_p \int^p \omega_j \equiv 0$ (周期格子を法として)。

大問 123 Schwarz の三角形写像

★★★★★

円弧三角形 (角 $\pi\alpha, \pi\beta, \pi\gamma$) への Riemann 写像は、超幾何微分方程式の解の商 $s = w_1/w_2$ として得られる。反射で延長したときに生じる群 (三角群) と、 $\alpha + \beta + \gamma$ と 1 の大小による幾何 (球面・ユークリッド・双曲) の分岐を述べよ。

大問 124 超幾何方程式とモノドロミー

★★★★★

Gauss の超幾何方程式の $0, 1, \infty$ における局所解の指数を求め、モノドロミー表現 $\pi_1(\hat{\mathbb{C}} \setminus \{0, 1, \infty\}) \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ を決定せよ。Riemann の P 関数による特徴づけも述べよ。

大問 125 自然境界をもつ関数の遍在

★★★★★

任意の開集合 $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$ に対し、 Ω で正則で $\partial\Omega$ を自然境界にもつ関数が存在する (すなわち Ω は「正則性の領域」である)。Weierstrass の定理 (大問 32) で境界に稠密に零点を置く構成で示せ。

大問 126 Mittag-Leffler の星状領域と総和法

★★★★★

冪級数の Mittag-Leffler 星 (原点から見て特異点に遮られない領域) 上で、その関数は多項式列により一様に再構成できる (Mittag-Leffler の総和法)。Borel 総和との関係も述べよ。

I-11 ζ 関数と Dirichlet 級数

127–138

大問 127 Euler 積と解析接続

★★★★☆

$\mathrm{Re} s > 1$ で $\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$ 。 $\zeta(s) = \frac{s}{s-1} - s \int_1^\infty \frac{\{x\}}{x^{s+1}} dx$ により $\mathrm{Re} s > 0$ へ接続され、 $s = 1$ に留数 1 の 1 位の極をもつ以外は正則。

大問 128 ζ の関数等式

★★★★★

$\xi(s) = \pi^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta(s)$ とすると $\xi(s) = \xi(1-s)$ 、 ξ は $s = 0, 1$ に 1 位の極をもつ有理型関数。Jacobi の θ 変換公式 $\theta(1/t) = \sqrt{t} \theta(t)$ と Mellin 変換で示せ。

大問 129 自明零点と臨界帯

★★★★☆

$\zeta(-2n) = 0$ ($n \geq 1$) であり、他の零点はすべて $0 \leq \mathrm{Re} s \leq 1$ に含まれ、直線 $\mathrm{Re} s = 1/2$ と実軸に関して対称に分布する。 $\zeta(-n) = -B_{n+1}/(n+1)$ も示せ。

大問 130 $\zeta(1+it) \neq 0$

★★★★★

$3 + 4 \cos \theta + \cos 2\theta = 2(1 + \cos \theta)^2 \geq 0$ から $|\zeta(\sigma)^3 \zeta(\sigma+it)^4 \zeta(\sigma+2it)| \geq 1$ ($\sigma > 1$) を導き、 $t \neq 0$ で $\zeta(1+it) \neq 0$ を示せ。さらに零点なし領域 $\sigma > 1 - \frac{c}{\log(|t|+2)}$ を導け。

大問 131 素数定理

★★★★★

$\pi(x) \sim x/\log x$ 。Wiener-Ikehara のタウバー型定理、または Newman の解析的定理を用い、 $\vartheta(x) \sim x$ を經由して示せ。誤差項 $\pi(x) = \mathrm{li}(x) + O(xe^{-c\sqrt{\log x}})$ も導け。

大問 132 Dirichlet 級数の収束軸

★★★★☆

$\sum a_n n^{-s}$ には収束軸 σ_c と絶対収束軸 σ_a があり $\sigma_a - \sigma_c \leq 1$ 、この値は最良。収束域で正則であること、および一意性定理 (係数は関数から定まる) を示せ。

大問 133 Perron の公式

★★★★★

$c > \sigma_a$ 、 $x \notin \mathbb{N}$ に対し $\sum_{n < x} a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} F(s) \frac{x^s}{s} ds$ 。切断版（有限区間・誤差項つき）も示せ。

大問 134 Dirichlet の算術級数定理

★★★★★

$\gcd(a, q) = 1$ ならば $a \bmod q$ に素数は無限個ある。Dirichlet 指標と $L(s, \chi)$ を導入し、 $L(1, \chi) \neq 0$ （実指標の場合が難所）を示して結論せよ。

大問 135 Riemann-von Mangoldt の零点計数公式

★★★★★

$0 < \text{Im } \rho \leq T$ なる ζ の非自明零点の個数 $N(T)$ について $N(T) = \frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi e} + O(\log T)$ 。偏角原理を長方形経路に適用して示せ。

大問 136 von Mangoldt の明示公式

★★★★★

$\psi(x) = x - \sum_{\rho} \frac{x^{\rho}}{\rho} - \log 2\pi - \frac{1}{2} \log(1 - x^{-2})$ 。零点が誤差項を支配することを読み取り、Riemann 予想と $\psi(x) = x + O(x^{1/2+\varepsilon})$ の同値性を示せ。

大問 137 ξ の Hadamard 積表示

★★★★★

ξ は位数 1 の整関数であり $\xi(s) = e^{A+Bs} \prod_{\rho} \left(1 - \frac{s}{\rho}\right) e^{s/\rho}$ 。Hadamard の因数分解定理（大問 98）から導き、 $\sum_{\rho} 1/|\rho|^2 < \infty$ を示せ。

大問 138 Mertens の定理

★★★★☆

$\sum_{p \leq x} \frac{\log p}{p} = \log x + O(1)$ 、 $\sum_{p \leq x} \frac{1}{p} = \log \log x + M + o(1)$ 、 $\prod_{p \leq x} \left(1 - \frac{1}{p}\right)^{-1} = e^{\gamma} \log x + o(\log x)$ 。素数定理を使わずに示せる範囲を明示せよ。

I-12 楕円関数とモジュラー形式

139–150

大問 139 Liouville の三定理（楕円関数）

★★★★☆

格子 Λ に関する楕円関数について、(i) 極をもたなければ定数、(ii) 基本領域内の留数の和は 0、(iii) 零点と極の個数（重複込み）は一致し、その位置の和は Λ を法として 0。とくに非定数楕円関数の位数は 2 以上。

大問 140 Weierstrass の $\wp$ 関数

★★★★★

$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\omega \neq 0} \left[\frac{1}{(z-\omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right]$ は Λ -楕円的で、 $\wp'^2 = 4\wp^3 - g_2\wp - g_3$ ($g_2 = 60G_4$, $g_3 = 140G_6$) をみたす。判別式 $g_2^3 - 27g_3^2 \neq 0$ も示せ。

大問 141 $\wp$ の加法定理と群法則

★★★★★

$\wp(z+w) = \frac{1}{4} \left(\frac{\wp'(z) - \wp'(w)}{\wp(z) - \wp(w)} \right)^2 - \wp(z) - \wp(w)$ 。これが三次曲線 $y^2 = 4x^3 - g_2x - g_3$ 上の「3 点が共線 $\iff$ 和が 0」という群法則に一致することを示せ。

大問 142 Weierstrass の σ, ζ 関数

★★★★★

σ （整関数、零点は Λ ）と $\zeta = \sigma'/\sigma$ を構成し、擬周期性 $\zeta(z + \omega_i) = \zeta(z) + \eta_i$ を示せ。Legendre の関係式 $\eta_1\omega_2 - \eta_2\omega_1 = 2\pi i$ を導け。

大問 143 楕円関数体の構造

★★★★★

Λ -楕円関数全体は $\mathbb{C}(\wp, \wp')$ に一致し、 $\wp'^2 = 4\wp^3 - g_2\wp - g_3$ を唯一の関係式とする。偶な楕円関数が $\wp$ の有理式であることから示せ。

大問 144 トーラスと三次曲線の同型

★★★★★

$z \mapsto (\wp(z), \wp'(z))$ は $\mathbb{C}/\Lambda$ から射影三次曲線 $E: y^2z = 4x^3 - g_2xz^2 - g_3z^3$ への双正則同型であり、群構造を保つ。逆に判別式が 0 でない任意の三次曲線がこの形に書けることを示せ。

大問 145 モジュラー群と基本領域

★★★★☆

$\mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z})$ は $S: z \mapsto -1/z$ と $T: z \mapsto z+1$ で生成され、 $\mathcal{F} = \{|z| > 1, |\mathrm{Re} z| < 1/2\}$ は $\mathbb{H}$ における基本領域である。固定点と楕円点も決定せよ。

大問 146 Eisenstein 級数

★★★★★

$G_k(\tau) = \sum_{(m,n) \neq (0,0)} (m\tau + n)^{-k}$ ($k \geq 4$ 偶数) は重さ k のモジュラー形式であり、その q 展開 $G_k = 2\zeta(k) \left(1 - \frac{2k}{B_k} \sum_{n \geq 1} \sigma_{k-1}(n) q^n\right)$ を導け。

大問 147 判別式 Δ と j 不変量

★★★★★

$\Delta = g_2^3 - 27g_3^2$ は重さ 12 の尖点形式で $\mathbb{H}$ 上零点をもたず、 $j = 1728g_2^3/\Delta$ は重さ 0 のモジュラー関数で $\mathbb{H}/\mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{C}$ の全単射を与える。

大問 148 valence 公式

★★★★★

重さ k の非零モジュラー形式 f について $\mathrm{ord}_\infty f + \frac{1}{2} \mathrm{ord}_i f + \frac{1}{3} \mathrm{ord}_\rho f + \sum_P \mathrm{ord}_P f = \frac{k}{12}$ 。基本領域の境界に沿う積分と偏角原理で示せ。

大問 149 モジュラー形式の空間の次元

★★★★★

valence 公式から $\dim M_k$ を決定せよ ($k < 0$ または k 奇数で $0, k \equiv 2 \pmod{12}$ で $[k/12]$ 、その他で $[k/12] + 1$)。系として $M_* = \mathbb{C}[G_4, G_6]$ を示し、 $E_4^3 - E_6^2$ の恒等式群を導け。

大問 150 モジュラー関数 λ と Picard の小定理

★★★★★

$\Gamma(2)$ に関するモジュラー関数 λ は $\mathbb{H}$ から $\mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$ への正則な普遍被覆を与える。これを用いて Picard の小定理 (大問 45) を再証明し、Bloch-Schottky 経路の証明 (大問 42-45) と比較せよ。

第 II 部 関数解析

FUNCTIONAL ANALYSIS — 151 to 300

無限次元では「有界閉集合はコンパクト」が壊れる。その代償として現れたのが、Hahn–Banach（拡張）と Baire（完備性）という二本の柱、そして弱位相という新しい幾何である。最後はスペクトル定理と作用素環まで登る。

II-1 Hahn–Banach の系譜

151–162

大問 151 Hahn–Banach の拡張定理

★★★★☆

実ベクトル空間 X 上の劣線形汎関数 p と、部分空間 M 上の線形汎関数 $f \leq p$ に対し、 X 全体への線形拡張 $F \leq p$ が存在する。Zorn の補題による証明を完成させ、拡張の一意性が一般には成り立たないことを示せ。

大問 152 複素版とノルム保存拡張

★★★★☆

複素ノルム空間の部分空間上の有界線形汎関数は、ノルムを保って全体に拡張できる（Bohnenblust–Sobczyk）。系として、各 $x \neq 0$ に $\|f\| = 1$, $f(x) = \|x\|$ なる $f \in X^*$ が存在し、 X^* は X の点を分離する。

大問 153 凸集合の分離定理

★★★★☆

位相ベクトル空間において、交わらない凸集合 A （開）と B は超平面で分離できる。局所凸空間では A コンパクト凸・ B 閉凸のとき狭義分離できる。Minkowski 汎関数を用いて Hahn–Banach に帰着させよ。

大問 154 自然埋め込みと反射性の定義

★★★★☆

$J: X \rightarrow X^{**}$, $J(x)(f) = f(x)$ は等長線形埋め込み。 J が全射のとき X を反射的という。 X^{**} は X の完備化を含むこと、および「 X^* が可分なら X も可分」（逆は偽）を示せ。

大問 155 部分空間・商空間の双対

★★★★☆

$M \subset X$ を閉部分空間とすると $M^* \cong X^*/M^\perp$, $(X/M)^* \cong M^\perp$ （等長）。これを用いて、 M と X/M が反射的なら X も反射的であることを示せ。

大問 156 Banach 極限

★★★★☆

ℓ^∞ 上に、正値・シフト不変・収束列上では通常の極限に一致する線形汎関数（Banach 極限）が存在する。 $\liminf a_n \leq L(a) \leq \limsup a_n$ も示せ。

大問 157 $(\ell^\infty)^*$ と有限加法的測度

★★★★★

$(\ell^\infty)^*$ は $\mathbb{N}$ 上の有界な有限加法的符号付き測度全体と等長同型。とくに $(\ell^\infty)^* \neq \ell^1$ であり、 c_0 は ℓ^∞ に補空間をもたない（Phillips の補題）。

大問 158 Riesz–Markov–角谷の表現定理

★★★★★

局所コンパクト Hausdorff 空間 X 上の正線形汎関数 $\Lambda: C_c(X) \rightarrow \mathbb{C}$ に対し、 $\Lambda f = \int f d\mu$ なる Radon 測度 μ がただ一つ存在する。 $C_0(X)^*$ が有限 Radon 測度全体に等長同型であることも示せ。

大問 159 古典的対偶の決定

★★★★☆

$c_0^* \cong \ell^1$, $(\ell^1)^* \cong \ell^\infty$, $(L^p)^* \cong L^q$ ($1 \leq p < \infty$, σ -有限) を示し、 $(L^\infty)^* \supsetneq L^1$ を示せ。 ℓ^1 と c_0 が反射的でないことも結論せよ。

大問 160 双対が自明になる空間

★★★★★

$0 < p < 1$ のとき $L^p[0, 1]$ （距離 $d(f, g) = \int |f - g|^p$ ）は完備距離ベクトル空間だが、連続線形汎関数は 0 のみである。したがって局所凸性なしには Hahn–Banach はまったく成り立たない。

大問 161 正線形汎関数の拡張 (M. Riesz)

★★★★☆

順序ベクトル空間 X と、正錐と交わる部分空間 M 上の正線形汎関数は、 X 全体の正線形汎関数に拡張できる。Hahn-Banach の順序版としての位置づけを述べよ。

大問 162 Minkowski 汎関数と凸体

★★★★☆

吸収凸集合 C の Minkowski 汎関数 $p_C(x) = \inf\{t > 0 : x/t \in C\}$ は劣線形で、 C が開凸なら $C = \{p_C < 1\}$ 。局所凸空間の位相が半ノルム族で定まることと合わせて、凸幾何と双対性の対応を整理せよ。

II-2 Baire のカテゴリーと三大定理

163–174

大問 163 Baire のカテゴリー定理

★★★★☆

完備距離空間（および局所コンパクト Hausdorff 空間）において、可算個の稠密開集合の共通部分は稠密。同値な「第二類性」の言い換えも与えよ。

大問 164 一様有界性原理

★★★★☆

Banach 空間 X 上の有界作用素族 $\{T_\alpha\}$ が各点有界ならばノルム有界。系（共鳴定理）： $\sup \|T_\alpha\| = \infty$ なら $\sup \|T_\alpha x\| = \infty$ となる x が稠密な G_δ をなす。

大問 165 開写像定理

★★★★☆

Banach 空間の間の全射有界線形作用素は開写像。系として全単射なら逆も有界（逆写像定理）、および同じ空間上の 2 つの完備ノルムが比較可能なら同値であることを示せ。

大問 166 閉グラフ定理

★★★★☆

Banach 空間の間の線形作用素は、グラフが閉ならば有界。完備性が両側で必要であることを反例で示せ。

大問 167 Banach の閉値域定理

★★★★☆

$T \in \mathcal{B}(X, Y)$ について次は同値： $R(T)$ が閉、 $R(T^*)$ が閉、 $R(T) = N(T^*)^\perp$ 、 $R(T^*) = {}^\perp N(T)$ 。また T が下から有界 $\iff T$ 単射かつ $R(T)$ 閉。

大問 168 Hellinger-Toeplitz の定理

★★★★☆

Hilbert 空間全体で定義された対称作用素 ($\langle Tx, y \rangle = \langle x, Ty \rangle$) は有界である。したがって非有界な自己共役作用素は、定義域を真部分空間にとらざるを得ない。

大問 169 連続関数の Fourier 級数の発散

★★★★☆

$\|S_N\|_{C(\mathbb{T}) \rightarrow \mathbb{C}} = L_N \rightarrow \infty$ (Lebesgue 定数) から、 $S_N f(0)$ が発散する $f \in C(\mathbb{T})$ が存在し、そのような f が稠密な G_δ をなすことを示せ。

大問 170 至る所微分不可能な連続関数の遍在

★★★★☆

$C[0, 1]$ において、どの点でも微分不可能な関数の全体は稠密な G_δ である。Weierstrass の具体例と Baire による存在証明を対比せよ。

大問 171 完備ノルムの一意性

★★★★☆

同一のベクトル空間上の 2 つの完備ノルムについて、一方が他方より弱い ($\|x\|_1 \leq C\|x\|_2$) ならば同値。系：無限次元 Banach 空間には同値でない完備でないノルムが存在する。

大問 172 Osgood の定理と第一類の Baire 関数

★★★★☆

連続関数列の各点収束極限（第一類 Baire 関数）の連続点は稠密な G_δ をなす。したがって Dirichlet 関数は連続関数列の各点極限ではない。

大問 173 Banach の不動点定理と Picard–Lindelöf

★★★★☆

完備距離空間上の縮小写像は一意的な不動点をもつ。応用として、Lipschitz 条件下での常微分方程式の解の一意的存在（Picard–Lindelöf）と、Fredholm 型積分方程式の Neumann 級数解を導け。

大問 174 無限次元 Banach 空間の Hamel 基底

★★★★☆

無限次元 Banach 空間の Hamel 基底（代数的基底）は非可算である。Baire の定理から示し、したがって「可算基底をもつ無限次元 Banach 空間は存在しない」ことを結論せよ。

II-3 弱位相・コンパクト性・凸性

175–187

大問 175 弱位相と弱*位相

★★★★☆

$\sigma(X, X^*)$ と $\sigma(X^*, X)$ を定義し、無限次元では弱位相が距離化不可能であること、しかし有界集合上では X^* が可分なら弱*位相が距離化可能であることを示せ。

大問 176 Banach–Alaoglu の定理

★★★★☆

X^* の閉単位球は弱*コンパクト。Tychonoff の定理から示し、 X 可分のときは対角線論法による列コンパクト性の証明も与えよ。

大問 177 Goldstine の定理

★★★★☆

$J(B_X)$ は $B_{X^{**}}$ において弱*稠密。系として、 X が反射的 $\iff B_X$ が弱コンパクト。

大問 178 反射性の特徴づけと James の定理

★★★★★

X 反射的 $\iff B_X$ 弱コンパクト $\iff X^*$ 反射的。さらに James の定理（ X 反射的 $\iff$ 任意の $f \in X^*$ がノルムを達成する）を述べ、 $c_0, \ell^1, \ell^\infty, C[0, 1]$ が反射的でないことを確かめよ。

大問 179 Eberlein–Šmulian の定理

★★★★★

Banach 空間の部分集合について、弱コンパクト・弱点列コンパクト・弱可算コンパクトは同値。弱位相が距離化不可能でも列で判定できるという、非自明な事実である。

大問 180 Mazur の定理

★★★★☆

凸集合について弱閉と（ノルム）閉は一致する。系： $x_n \rightharpoonup x$ ならば x は $\{x_n\}$ の凸結合のノルム極限であり、 $\|x\| \leq \liminf \|x_n\|$ 。

大問 181 Krein–Milman の定理

★★★★★

局所凸空間の空でないコンパクト凸集合は、その端点集合の閉凸包に等しい。とくに端点は存在する。応用として、 $C[0, 1]$ の単位球の端点を決定し、 c_0 の単位球が端点をもたないことから c_0 が双対空間でないことを示せ。

大問 182 Milman の逆定理

★★★★★

コンパクト集合 K の閉凸包 $C = \overline{\text{co}}(K)$ がコンパクトならば、 C の端点はすべて K に属する。

大問 183 Choquet の表現定理

★★★★★

可分距離化可能なコンパクト凸集合 K の各点は、端点集合上の確率測度の重心として表される。Krein–Milman の「積分版」であることを示し、Bernstein の完全単調関数の表現定理を系として導け。

大問 184 Schauder の不動点定理

★★★★★

Banach 空間のコンパクト凸集合 K 上の連続写像 $f: K \rightarrow K$ は不動点をもつ。Brouwer の定理から有限次元近似で導き、応用として Peano の存在定理（連続な右辺の ODE の解の存在）を示せ。

大問 185 Markov–角谷の不動点定理

★★★★★

コンパクト凸集合上の可換なアフィン連続写像族は共通の不動点をもつ。応用として、可換群（より一般に従順群）の上に不変平均が存在することを示せ。

大問 186 Krein–Šmulian の定理

★★★★★

X が Banach 空間のとき、 X^* の凸集合 C が弱*閉である $\iff$ 任意の $r > 0$ について $C \cap rB_{X^*}$ が弱*閉。系として、弱*連続な汎関数の判定法を得よ。

大問 187 Dunford–Pettis の定理

★★★★★

有限測度空間上で、 $\mathcal{F} \subset L^1$ が相対弱コンパクト $\iff$ 一様可積分。応用として Vitali の収束定理と、 L^1 が弱点列完備であることを示せ。

II-4 Hilbert 空間と有界作用素

188–199

大問 188 射影定理と直交分解

★★★★☆

Hilbert 空間の閉凸集合への最近点は一意に存在し、閉部分空間 M について $H = M \oplus M^\perp$ 、 $(M^\perp)^\perp = M$ 。平行四辺形則が本質的であることを、 L^p ($p \neq 2$) で最近点が一意でない例を挙げて示せ。

大問 189 Riesz の表現定理

★★★★☆

H 上の有界線形汎関数は $\varphi = \langle \cdot, y \rangle$ の形にただ一通りに書け、 $\|\varphi\| = \|y\|$ 。系として H は反射的、かつ H^* は共役線形同型で H と同一視される。

大問 190 正規直交基底と Parseval

★★★★☆

正規直交系の完全性の 5 つの同値条件を示し、可分無限次元 Hilbert 空間はすべて ℓ^2 と等長同型であることを結論せよ。非可分の場合の基底の濃度も論ぜよ。

大問 191 Lax–Milgram の定理

★★★★☆

双線形形式 $a(u, v)$ が有界かつ強圧的 ($|a(u, u)| \geq c\|u\|^2$) ならば、任意の $f \in H^*$ に対し $a(u, v) = f(v)$ ($\forall v$) の解が一意に存在する。応用として楕円型境界値問題の弱解の存在を述べよ。

大問 192 随伴作用素と 4 つの部分空間

★★★★☆

$T \in \mathcal{B}(H)$ の随伴 T^* を構成し、 $\|T^*T\| = \|T\|^2$ (C^* 恒等式)、 $N(T) = R(T^*)^\perp$ 、 $\overline{R(T)} = N(T^*)^\perp$ を示せ。

大問 193 スペクトルの基本性質

★★★★☆

$T \in \mathcal{B}(X)$ (X 複素 Banach) のスペクトル $\sigma(T)$ は空でないコンパクト集合で $\sigma(T) \subset \{|\lambda| \leq \|T\|\}$ 。レゾルベント R_λ が解析的であることと Liouville の定理から「空でない」を示せ。

大問 194 Gelfand のスペクトル半径公式

★★★★☆

$r(T) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(T)\} = \lim_n \|T^n\|^{1/n}$. Hadamard の公式 (大問 16) をレゾルベントの Laurent 展開に適用して示せ。

大問 195 自己共役作用素のスペクトル

★★★★☆

$T = T^*$ ならば $\sigma(T) \subset \mathbb{R}$, $r(T) = \|T\|$, $\sigma(T) \subset [m, M]$ ($m = \inf \langle Tx, x \rangle$, $M = \sup$) で両端はスペクトルに属する。

大問 196 正規作用素とユニタリ作用素

★★★★☆

T 正規 $\iff \|Tx\| = \|T^*x\|$ ($\forall x$). このとき $r(T) = \|T\|$, 固有空間は互いに直交する。 U ユニタリ $\iff$ 全射等長 $\iff \sigma(U) \subset \{|z| = 1\}$ かつ正規。

大問 197 極分解

★★★★☆

$T \in \mathcal{B}(H)$ は $T = U|T|$ ($|T| = (T^*T)^{1/2}$, U は $\overline{R(|T|)}$ 上の部分等長) と一意に分解される。有限次元の特異値分解との関係を述べよ。

大問 198 Toeplitz–Hausdorff の定理

★★★★★

数域 $W(T) = \{\langle Tx, x \rangle : \|x\| = 1\}$ は凸集合である。 $\sigma(T) \subset \overline{W(T)}$, および T が正規なら $\overline{W(T)} = \text{co}(\sigma(T))$ を示せ。

大問 199 Weyl の判定条件

★★★★☆

$T = T^*$ について $\lambda \in \sigma(T) \iff$ 近似固有ベクトル列 ($\|x_n\| = 1$, $\|Tx_n - \lambda x_n\| \rightarrow 0$) が存在する。また Weyl の定理 (コンパクト摂動で本質的スペクトルが不変) を述べよ。

II-5 コンパクト作用素と Fredholm 理論

200–212

大問 200 コンパクト作用素の基本性質

★★★★☆

コンパクト作用素全体 $\mathcal{K}(X)$ は $\mathcal{B}(X)$ の閉両側イデアルである。 T コンパクト $\iff$ 弱収束列をノルム収束列に写す (X 反射的のとき)。無限次元では $\mathcal{K}$ に恒等作用素は属さない。

大問 201 有限階作用素による近似

★★★★★

Hilbert 空間ではコンパクト作用素は有限階作用素のノルム極限である。Banach 空間では一般に偽であり (Enflo の反例、近似性質をもたない空間の存在), $\mathcal{K}(X) = \overline{\mathcal{F}(X)}$ は X の近似性質と同値であることを論ぜよ。

大問 202 Schauder の定理

★★★★☆

T がコンパクト $\iff T^*$ がコンパクト。Arzelà–Ascoli を双対側で使って示せ。

大問 203 Riesz–Schauder のスペクトル理論

★★★★★

T コンパクト, $\lambda \neq 0$ のとき $N(T - \lambda)$ は有限次元, $R(T - \lambda)$ は閉, $\sigma(T) \setminus \{0\}$ は高々可算で 0 にのみ集積し、各点は有限重複度の固有値である。

大問 204 Fredholm の交代定理

★★★★☆

T コンパクト, $\lambda \neq 0$ とすると, $(T - \lambda)x = y$ が任意の y に対し可解 $\iff (T - \lambda)x = 0$ が自明解のみ。可解条件は $y \perp N(T^* - \bar{\lambda})$ 。積分方程式への応用を述べよ。

大問 205 Fredholm 作用素と指数

★★★★★

$\dim N(T) < \infty, \operatorname{codim} R(T) < \infty$ のとき T を Fredholm、 $\operatorname{ind} T = \dim N(T) - \operatorname{codim} R(T)$ とする。 $R(T)$ が自動的に閉であること、 $\operatorname{ind}(ST) = \operatorname{ind} S + \operatorname{ind} T$ を示せ。

大問 206 指数の安定性

★★★★★

Fredholm 作用素全体は開集合であり、 ind は連続（局所定数）。またコンパクト摂動で指数は不変： $\operatorname{ind}(T + K) = \operatorname{ind} T$ 。片側シフトで $\operatorname{ind} = -1$ となる例を確かめよ。

大問 207 Atkinson の定理

★★★★★

T が Fredholm $\iff$ Calkin 環 $\mathcal{B}(X)/\mathcal{K}(X)$ において T の類が可逆。本質的スペクトル $\sigma_{ess}(T)$ を Calkin 環のスペクトルとして定義し、コンパクト摂動不変性を示せ。

大問 208 コンパクト自己共役作用素のスペクトル定理

★★★★☆

$T = T^*$ がコンパクトならば、 H の正規直交基底 $\{e_n\}$ と実数列 $\lambda_n \rightarrow 0$ が存在して $Tx = \sum \lambda_n \langle x, e_n \rangle e_n$ 。 $\|T\|$ が最大固有値の絶対値に等しいことも示せ。

大問 209 Hilbert-Schmidt 作用素と Mercer の定理

★★★★★

$K \in L^2(X \times X)$ による積分作用素は Hilbert-Schmidt（したがってコンパクト）で $\|T\|_{HS}^2 = \iint |K|^2$ 。 K が連続・対称・正定値ならば $K(x, y) = \sum \lambda_n e_n(x) \overline{e_n(y)}$ が絶対一様収束する（Mercer）。

大問 210 コンパクト作用素の特異値分解

★★★★☆

コンパクト T は $Tx = \sum s_n \langle x, e_n \rangle f_n$ ($s_n \downarrow 0$) と表される。 $s_n(T) = \min\{\|T - F\| : \operatorname{rank} F < n\}$ （近似数）を示し、min-max 原理（Courant-Fischer）を導け。

大問 211 Sturm-Liouville 問題

★★★★★

正則 Sturm-Liouville 問題 $-(pu')' + qu = \lambda wu$ （分離型境界条件）の固有値は単純・実で $\lambda_n \rightarrow \infty$ 、固有関数は $L^2(w dx)$ の完全正規直交系をなす。Green 関数をコンパクト作用素の核として構成して示せ。

大問 212 Weyl の固有値漸近法則

★★★★★

有界領域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ の Dirichlet Laplacian の固有値について $N(\lambda) = \#\{\lambda_k \leq \lambda\} \sim \frac{\omega_n |\Omega|}{(2\pi)^n} \lambda^{n/2}$ 。Dirichlet-Neumann 括り出し（直方体への分割）で示せ。

II-6 Banach 環と Gelfand 理論

213–225

大問 213 Gelfand-Mazur の定理

★★★★☆

単位的複素 Banach 環で、0 でないすべての元が可逆ならば $\mathbb{C}$ に等長同型。スペクトルが空でないこと（大問 193）から示せ。

大問 214 Beurling-Gelfand のスペクトル半径公式

★★★★☆

Banach 環において $r(a) = \lim \|a^n\|^{1/n} = \inf_n \|a^n\|^{1/n}$ 。可換環では $r(a) = \|\hat{a}\|_\infty$ （Gelfand 変換のノルム）。

大問 215 正則関数カルキュラス

★★★★★

$\sigma(a)$ の近傍で正則な f に対し $f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint f(\lambda)(\lambda - a)^{-1} d\lambda$ を定義すると、これは代数準同型でスペクトル写像定理 $\sigma(f(a)) = f(\sigma(a))$ をみたす。冪等元の構成（スペクトルが分離するとき）も行え。

大問 216 極大イデアル空間と Gelfand 変換

★★★★★

可換単位的 Banach 環 A の極大イデアルは、複素準同型 $\chi: A \rightarrow \mathbb{C}$ の核と一対一に対応する。 $\Delta(A)$ (弱*位相) はコンパクト Hausdorff、 $\hat{a}(\chi) = \chi(a)$ は $A \rightarrow C(\Delta(A))$ の縮小準同型で $\sigma(a) = \hat{a}(\Delta(A))$ 。

大問 217 Gelfand 変換の核と半単純性

★★★★☆

Gelfand 変換の核は Jacobson 根基 (すべての極大イデアルの共通部分) に一致し、 $\hat{a} = 0 \iff r(a) = 0$ 。半単純な環では A は $C(\Delta(A))$ の部分環と同一視できる。

大問 218 Wiener の補題

★★★★★

絶対収束 Fourier 級数 $f = \sum c_n e^{in\theta}$ ($\sum |c_n| < \infty$) が零点をもたなければ $1/f$ も絶対収束 Fourier 級数をもつ。 $\Delta(A(\mathbb{T})) = \mathbb{T}$ を示すことで Gelfand 理論から導け。

大問 219 Stone-Weierstrass の定理

★★★★☆

コンパクト Hausdorff X 上の $C(X, \mathbb{R})$ の部分代数が点を分離し定数を含めば稠密。複素版では * 閉性が必要であることを示し、反例 (円板代数) を挙げよ。

大問 220 スペクトル写像定理と部分環のスペクトル

★★★★☆

多項式・正則関数に対するスペクトル写像定理を示し、部分環 $B \subset A$ に対し $\sigma_B(a) \supset \sigma_A(a)$ 、かつ $\partial \sigma_B(a) \subset \partial \sigma_A(a)$ (スペクトル置換不変性) を示せ。

大問 221 Shilov の冪等元定理

★★★★★

$\Delta(A)$ が互いに素な 2 つの閉集合の和ならば、それに対応する冪等元が A に存在する。正則関数カルキュラス (大問 215) を多変数化して示せ。

大問 222 Shilov 境界

★★★★★

$|a|$ たちの最大値を実現する最小の閉集合 (Shilov 境界) が存在し一意である。円板代数 $A(\mathbb{D})$ について $\Delta = \overline{\mathbb{D}}$ 、Shilov 境界 $= \partial \mathbb{D}$ を確かめよ。

大問 223 群環 $L^1(G)$ の Gelfand 理論

★★★★★

局所コンパクト Abel 群 G の畳み込み環 $L^1(G)$ の複素準同型は、 G の連続指標と一対一対応する。したがって $\Delta(L^1(G)) = \hat{G}$ であり、Gelfand 変換は Fourier 変換に他ならない。

大問 224 Wiener-Lévy の定理

★★★★★

$f \in A(\mathbb{T})$ 、 F が $f(\mathbb{T})$ の近傍で正則ならば $F \circ f \in A(\mathbb{T})$ 。正則関数カルキュラス (大問 215) から導き、 F が単に C^∞ では不十分であること (Katznelson の定理) を述べよ。

大問 225 Wiener のタウバー型定理 (Gelfand 版)

★★★★★

$f \in L^1(\mathbb{R})$ の Fourier 変換が零点をもたない $\iff f$ の平行移動が張る空間が $L^1(\mathbb{R})$ で稠密。 $L^1(\mathbb{R})$ の閉イデアルと $\hat{f}$ の零点集合の対応として定式化せよ。

II-7 C^* -環とスペクトル定理

226-238

大問 226 C^* -環の基本性質

★★★★☆

$\|a^*a\| = \|a\|^2$ から、 $\|a\| = r(a)$ (正規元)、*-準同型は自動的に縮小かつ連続、単射な *-準同型は等長であることを示せ。したがって C^* ノルムは代数構造から一意に定まる。

大問 227 可換 Gelfand–Naimark 定理

★★★★★

可換単位的 C^* -環 A について、Gelfand 変換 $A \rightarrow C(\Delta(A))$ は $*$ -同型（等長全射）である。単位元なしの場合は $C_0(\Delta(A))$ となる。

大問 228 連続関数カルキュラス

★★★★☆

正規元 a と $f \in C(\sigma(a))$ に対し $f(a)$ が定義され、 $f \mapsto f(a)$ は $C(\sigma(a))$ から $C^*(a, 1)$ への $*$ -同型。スペクトル写像定理と、 $\sqrt{a}$ ($a \geq 0$) の一意存在を導け。

大問 229 正值元と順序

★★★★☆

$a \geq 0$ ($a = a^*$ かつ $\sigma(a) \subset [0, \infty)$) $\iff a = b^*b \iff a = c^2$ ($c = c^*$)。正值元の全体は閉錐をなし、 $0 \leq a \leq b \Rightarrow \|a\| \leq \|b\|$ 。

大問 230 GNS 構成

★★★★★

C^* -環 A の状態 φ (正值・ $\varphi(1) = 1$) に対し、Hilbert 空間 H_φ 、巡回ベクトル ξ_φ 、 $*$ -表現 π_φ が存在して $\varphi(a) = \langle \pi_\varphi(a)\xi_\varphi, \xi_\varphi \rangle$ 。一意性も示せ。

大問 231 Gelfand–Naimark の定理

★★★★★

任意の C^* -環は、ある Hilbert 空間上の有界作用素環の閉 $*$ -部分環に等長 $*$ -同型である。状態の全体から GNS 表現を直和して普遍表現を作り、Hahn–Banach で状態の十分性を示せ。

大問 232 自己共役作用素のスペクトル定理（乗法作用素版）

★★★★★

$T = T^* \in \mathcal{B}(H)$ (H 可分) に対し、測度空間 (X, μ) 、有界可測関数 g 、ユニタリ $U: H \rightarrow L^2(\mu)$ が存在して $UTU^{-1} = M_g$ (掛け算作用素)。巡回部分空間への分解から構成せよ。

大問 233 射影値測度とスペクトル分解

★★★★★

$T = T^*$ に対し一意な射影値測度 E が存在して $T = \int_{\sigma(T)} \lambda dE(\lambda)$ 。 E の台が $\sigma(T)$ に一致すること、 E が T と可換な作用素すべてと可換であることを示せ。

大問 234 Borel 関数カルキュラス

★★★★★

有界 Borel 関数 f に対し $f(T) = \int f dE$ を定義し、 $*$ -準同型性・有界収束定理的な連続性 ($f_n \rightarrow f$ 各点かつ一様有界 $\Rightarrow f_n(T) \rightarrow f(T)$ 強収束) を示せ。

大問 235 正規作用素のスペクトル定理

★★★★★

正規作用素 N に対し $\mathbb{C}$ 上の射影値測度 E が存在して $N = \int \lambda dE(\lambda)$ 。ユニタリ作用素の場合に $\mathbb{T}$ 上の測度となること、およびスペクトルの重複度による完全不変系を述べよ。

大問 236 von Neumann の二重可換子定理

★★★★★

$\mathcal{M} \subset \mathcal{B}(H)$ を単位元を含む $*$ -部分環とすると、 $\mathcal{M}'' = \overline{\mathcal{M}}^{\text{強}} = \overline{\mathcal{M}}^{\text{弱}}$ 。したがって von Neumann 環は代数的にも位相的にも特徴づけられる。

大問 237 Kaplansky の稠密性定理

★★★★★

$*$ -部分環 A の単位球は、 $\overline{A}^{\text{強}}$ の単位球で強稠密である。自己共役部分・ユニタリ部分についても同様。連続関数カルキュラスを用いて示せ。

大問 238 Fuglede–Putnam の定理

★★★★★

M, N を正規作用素、 $MT = TN$ ならば $M^*T = TN^*$ 。 $e^{i\lambda M^*}Te^{-i\lambda N^*}$ が有界な整関数であることを示し Liouville を適用せよ。

大問 239 閉作用素と可閉性

★★★★☆

稠密に定義された作用素 T について、閉・可閉・閉包・随伴 T^* を定義し、 T^* は必ず閉、 T 可閉 $\iff T^*$ が稠密に定義される、 $\overline{T} = T^{**}$ を示せ。

大問 240 対称作用素と自己共役作用素

★★★★★

$T \subset T^*$ (対称) と $T = T^*$ (自己共役) の違いを、欠損指数 $n_{\pm} = \dim N(T^* \mp i)$ で特徴づけよ。 $n_+ = n_- = 0 \iff$ 本質的自己共役。 $[0, 1]$ 上の $-i \frac{d}{dx}$ で異なる境界条件が異なる自己共役拡張を与えることを確かめよ。

大問 241 von Neumann の拡張理論

★★★★★

Cayley 変換 $U = (T - i)(T + i)^{-1}$ により、対称作用素の自己共役拡張と、欠損空間の間のユニタリ写像が一对一対応する。したがって自己共役拡張が存在する $\iff n_+ = n_-$ 。

大問 242 非有界自己共役作用素のスペクトル定理

★★★★★

自己共役 T に対し $\mathbb{R}$ 上の射影値測度 E が一意に存在して $T = \int \lambda dE$ 、 $D(T) = \{x : \int \lambda^2 d\langle Ex, x \rangle < \infty\}$ 。有界版 (大問 233) から Cayley 変換で導け。

大問 243 Stone の定理

★★★★★

強連続 1 パラメータユニタリ群 $\{U_t\}$ に対し自己共役作用素 A が一意に存在して $U_t = e^{itA}$ 。逆も成り立つ。生成子の定義域が $\{x : \lim_{t \rightarrow 0} (U_t x - x)/t \text{ が存在}\}$ であることを示せ。

大問 244 Nelson の解析ベクトル定理

★★★★★

対称作用素 T が解析ベクトルの稠密集合をもてば本質的自己共役。応用として、調和振動子 $-\frac{d^2}{dx^2} + x^2$ が $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 上で本質的自己共役であることを示せ。

大問 245 Kato–Rellich の摂動定理

★★★★★

A 自己共役、 B 対称で A -有界 ($\|Bx\| \leq a\|Ax\| + b\|x\|$, $a < 1$) ならば $A + B$ は $D(A)$ 上自己共役。応用として $-\Delta + V$ ($V \in L^2 + L^\infty$, $n \leq 3$) の自己共役性を示せ。

大問 246 Friedrichs 拡張

★★★★★

下に有界な対称作用素は、同じ下界をもつ自己共役拡張 (Friedrichs 拡張) をもち、それは形式の定義域を最小にする拡張として特徴づけられる。二次形式と Lax–Milgram (大問 191) を用いて構成せよ。

大問 247 Weyl の本質的スペクトル定理

★★★★★

A 自己共役、 K 対称コンパクトならば $\sigma_{ess}(A + K) = \sigma_{ess}(A)$ 。Weyl 列による特徴づけ ($\lambda \in \sigma_{ess} \iff$ 正規直交列 x_n で $\|(A - \lambda)x_n\| \rightarrow 0$) を示せ。

大問 248 離散スペクトルと compact resolvent

★★★★★

自己共役 A のレゾルベントがコンパクト $\iff$ スペクトルが有限重複度の固有値のみからなり $|\lambda_n| \rightarrow \infty$ 。有界領域上の Dirichlet Laplacian がこれをみたすことを Rellich–Kondrachov から示せ。

大問 249 Hardy の不等式と不確定性

★★★★★

$n \geq 3$ のとき $\int_{\mathbb{R}^n} \frac{|u|^2}{|x|^2} dx \leq \frac{4}{(n-2)^2} \int |\nabla u|^2 dx$ 、定数は最良で達成されない。系として $-\Delta - c|x|^{-2}$ の下に有界性の臨界定数を決定せよ。

大問 250 Cwikel–Lieb–Rozenblum の束縛状態評価

★★★★★

$n \geq 3$ のとき $-\Delta + V$ の負固有値の個数は $N \leq C_n \int_{\mathbb{R}^n} V_-(x)^{n/2} dx$ で抑えられる。Lieb–Thirring 不等式との関係、および $n = 1, 2$ で成り立たない理由を述べよ。

II-9 作用素半群

251–262

大問 251 C_0 半群と生成子

★★★★☆

強連続半群 $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ に対し $\|T(t)\| \leq Me^{\omega t}$ が成り立ち、生成子 A は稠密に定義された閉作用素で、 $T(t)$ は A により一意に定まる。 $u(t) = T(t)x$ ($x \in D(A)$) が $u' = Au$ の古典解であることも示せ。

大問 252 Hille–Yosida の定理

★★★★★

稠密に定義された閉作用素 A が縮小半群を生成する $\iff (0, \infty) \subset \rho(A)$ かつ $\|(\lambda - A)^{-1}\| \leq 1/\lambda$ 。一般の M, ω 版も述べ、Yosida 近似 $A_\lambda = \lambda A(\lambda - A)^{-1}$ による構成を完成させよ。

大問 253 Lumer–Phillips の定理

★★★★★

A が散逸的 ($\operatorname{Re}\langle Ax, x^* \rangle \leq 0$) で $R(\lambda_0 - A) = X$ なる $\lambda_0 > 0$ が存在すれば、 A は縮小半群を生成する。Hilbert 空間版 ($\operatorname{Re}\langle Ax, x \rangle \leq 0$) を熱方程式・波動方程式に適用せよ。

大問 254 Trotter–Kato の近似定理

★★★★★

生成子のレゾルベントの収束と半群の強収束が同値であることを示せ (安定性条件のもとで)。差分近似が解に収束するための Lax の同値定理 (適合性 + 安定性 $\iff$ 収束) も導け。

大問 255 Trotter の積公式

★★★★★

A, B と $A + B$ がいずれも縮小半群を生成するならば $e^{t(A+B)}x = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(e^{tA/n} e^{tB/n} \right)^n x$ 。Feynman–Kac 公式への応用を述べよ。

大問 256 解析半群と分数冪

★★★★★

扇形作用素が生成する解析半群を Dunford 積分で構成し、 $\|AT(t)\| \leq C/t$ (平滑化効果) を示せ。分数冪 A^α の定義と補間不等式 $\|A^\alpha x\| \leq C\|Ax\|^\alpha\|x\|^{1-\alpha}$ も導け。

大問 257 ユニタリ群と歪自己共役生成子

★★★★☆

C_0 群 $\{U_t\}_{t \in \mathbb{R}}$ がユニタリ $\iff$ 生成子が iA (A 自己共役)。Stone の定理 (大問 243) の半群論的再証明を与えよ。

大問 258 非斉次問題と mild solution

★★★★☆

$u' = Au + f(t)$, $u(0) = x$ の mild solution $u(t) = T(t)x + \int_0^t T(t-s)f(s)ds$ (Duhamel) を定義し、 f が C^1 または $f(s) \in D(A)$ のとき古典解になることを示せ。

大問 259 Cauchy 問題の適切性

★★★★☆

抽象 Cauchy 問題が適切 (一意解が初期値に連続依存) $\iff A$ が C_0 半群を生成する。逆向き熱方程式が適切でないことを、生成子のレゾルベント評価が破れることとして説明せよ。

大問 260 Chernoff の積公式

★★★★★

$F(t)$ が $F(0) = I$, $\|F(t)^n\| \leq M$, $F'(0)$ の閉包が生成子ならば $F(t/n)^n x \rightarrow e^{tA}x$ 。Trotter の積公式 (大問 255) と Feynman 経路積分近似への応用を述べよ。

大問 261 Yosida 近似と指数公式

★★★★☆

$T(t)x = \lim_n (I - \frac{t}{n}A)^{-n}x$ (後退 Euler 近似) および $T(t)x = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} e^{tA_\lambda}x$ を示せ。

大問 262 Gearhart-Prüss の定理

★★★★☆

Hilbert 空間上の C_0 半群が指数的に安定 $\iff \{\operatorname{Re} \lambda \geq 0\} \subset \rho(A)$ かつ $\sup_{\operatorname{Re} \lambda \geq 0} \|(\lambda - A)^{-1}\| < \infty$ 。Banach 空間では偽であること (スペクトル写像定理の破れ) を例で示せ。

II-10 位相ベクトル空間と超関数

263–275

大問 263 局所凸空間と半ノルム

★★★★☆

局所凸位相は半ノルム族で定まり、Hausdorff $\iff$ 半ノルム族が点を分離する。可算半ノルム族のとき距離化可能であること、完備なら Fréchet 空間であることを示せ。

大問 264 Fréchet 空間における三大定理

★★★★☆

Fréchet 空間の間の全射連続線形写像は開写像、閉グラフ定理も成立する。 $C^\infty(\Omega)$ と $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ が Fréchet 空間であること、 $\mathcal{S}$ がノルム化不可能であることを示せ。

大問 265 $\mathcal{D}(\Omega)$ の帰納極限位相

★★★★☆

$\mathcal{D}(\Omega) = \bigcup_K \mathcal{D}_K$ の狭義帰納極限位相を定義し、 $\varphi_j \rightarrow 0 \iff$ 台が共通のコンパクト集合に含まれ、すべての導関数が一様収束、を示せ。 $\mathcal{D}$ が距離化不可能であることも示せ。

大問 266 超関数と局所有限位数

★★★★☆

$u \in \mathcal{D}'(\Omega) \iff$ 任意のコンパクト K に対し $|u(\varphi)| \leq C_K \sum_{|\alpha| \leq N_K} \sup |\partial^\alpha \varphi|$ 。台がコンパクトな超関数は有限位数であることを示せ。

大問 267 超関数の微分と構造定理

★★★★☆

任意の超関数は局所的に連続関数の有限階微分として表される (構造定理)。 $\mathcal{D}'$ 上の微分が連続線形で、常に可能であることの帰結として述べよ。

大問 268 一点に台をもつ超関数

★★★★☆

$\operatorname{supp} u = \{0\}$ ならば $u = \sum_{|\alpha| \leq N} c_\alpha \partial^\alpha \delta$ と一意に書ける。Taylor 展開と位数の有限性から示せ。

大問 269 畳み込みと正則化

★★★★☆

$u \in \mathcal{D}'$ 、 $\varphi \in \mathcal{D}$ に対し $u * \varphi \in C^\infty$ 、 $\operatorname{supp}(u * \varphi) \subset \operatorname{supp} u + \operatorname{supp} \varphi$ 。 $u * \varphi_\varepsilon \rightarrow u$ ($\mathcal{D}'$ の弱位相) を示し、 C_c^∞ が $\mathcal{D}'$ で稠密であることを結論せよ。

大問 270 緩増加超関数の Fourier 変換

★★★★☆

$\langle \hat{u}, \varphi \rangle = \langle u, \hat{\varphi} \rangle$ は $\mathcal{S}'$ 上の線形同相を定める。 $\hat{\delta} = 1$ 、 $\widehat{\operatorname{pv} \frac{1}{x}} = -i\pi \operatorname{sgn}$, Dirac 櫛の自己双対性を計算せよ。

大問 271 Paley-Wiener-Schwartz の定理

★★★★☆

$u \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ の台が $\overline{B(0, R)}$ に含まれる $\iff \hat{u}$ が整関数に延びて $|\hat{u}(\zeta)| \leq C(1 + |\zeta|)^N e^{2\pi R |\operatorname{Im} \zeta|}$ 。 C_c^∞ 版 (急減少型の評価) も述べよ。

大問 272 Schwartz の核定理

★★★★☆

連続線形写像 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^m) \rightarrow \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ は、 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m)$ の元 (核) と一対一に対応する。核型空間の概念に触れつつ証明の骨格を示せ。

大問 273 Weyl の補題と楕円型正則性

★★★★★

$\Delta u = f$, $f \in C^\infty$ なる超関数解 u は C^∞ 。より一般に楕円型作用素 P について $\text{sing supp } u = \text{sing supp } Pu$ を示せ（擬基本解の構成）。

大問 274 Malgrange–Ehrenpreis の定理

★★★★★

0 でない定数係数線形偏微分作用素 $P(D)$ は基本解 $E \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ ($P(D)E = \delta$) をもつ。Hörmander の不等式または Malgrange の除法定理を用いて示せ。

大問 275 波面集合

★★★★★

超関数 u の波面集合 $WF(u) \subset T^*\mathbb{R}^n \setminus 0$ を定義し、 $\pi(WF(u)) = \text{sing supp } u$ 、および微分作用素に対する $WF(Pu) \subset WF(u)$ を示せ。積の定義可能条件（Hörmander）も述べよ。

II-11 Banach 空間の幾何

276–288

大問 276 Milman–Pettis の定理

★★★★★

一様凸な Banach 空間は反射的である。逆は偽（同値なノルムの取り替えでのみ一様凸化できる場合がある）ことも述べよ。

大問 277 狭義凸性・滑らかさと双対

★★★★☆

X^* が狭義凸 $\Rightarrow X$ が滑らか、 X^* が滑らか $\Rightarrow X$ が狭義凸。最良近似の一意性との関係と、逆が成り立たない例を挙げよ。

大問 278 Clarkson の不等式

★★★★★

$2 \leq p < \infty$ のとき $\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_p^p + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_p^p \leq \frac{1}{2}(\|f\|_p^p + \|g\|_p^p)$ 、 $1 < p \leq 2$ では共役指数版。これから L^p ($1 < p < \infty$) が一様凸、したがって反射的であることを導け。

大問 279 Schauder 基底と基底定数

★★★★☆

Schauder 基底があれば係数汎関数は連続で、部分和射影は一様有界（基底定数）。 c_0 , ℓ^p , $C[0,1]$ (Faber–Schauder 系) が基底をもつこと、 L^∞ が可分でないので基底をもたないことを示せ。

大問 280 近似性質と基底問題

★★★★★

近似性質 (AP) を定義し、基底をもつ $\Rightarrow$ AP $\Rightarrow \mathcal{K}(X) = \overline{\mathcal{F}(X)}$ を示せ。Enflo による AP をもたない可分 Banach 空間の存在 (1973) と、それが基底問題の否定的解決であることを述べよ。

大問 281 Dvoretzky の定理

★★★★★

任意の $\varepsilon > 0$, $k \in \mathbb{N}$ に対し $N(k, \varepsilon)$ が存在して、 $\dim X \geq N$ なる任意のノルム空間は $(1 + \varepsilon)$ -ユークリッドな k 次元部分空間をもつ。測度の集中（球面上の Lévy の不等式）を用いた証明の骨格を示せ。

大問 282 Riesz の補題と有限次元性

★★★★☆

閉真部分空間 $Y \subsetneq X$ と $0 < \theta < 1$ に対し $\|x\| = 1$, $d(x, Y) \geq \theta$ なる x が存在する。したがって単位球がコンパクト $\iff$ 有限次元。 $\theta = 1$ が取れない例も挙げよ。

大問 283 Pitt の定理

★★★★★

$1 \leq q < p < \infty$ のとき、 $\ell^p \rightarrow \ell^q$ の任意の有界線形作用素はコンパクト。したがって ℓ^p と ℓ^q は同型でない。

大問 284 Rosenthal の ℓ^1 定理

★★★★★

Banach 空間の有界列は、弱 Cauchy な部分列をもつか、 ℓ^1 の標準基底と同値な部分列をもつかのいずれか。
Ramsey 型の組合せ論的補題を用いる。

大問 285 Radon–Nikodym 性質

★★★★★

X が RNP をもつ $\iff$ 有界閉凸集合が dentable $\iff X$ 値の有界変動ベクトル測度が Bochner 積分表示をもつ。反射的空間と可分双対空間が RNP をもつこと、 c_0 と $L^1[0, 1]$ がもたないことを示せ。

大問 286 Grothendieck の不等式

★★★★★

実スカラーの場合、絶対定数 K_G が存在して、任意の行列 (a_{ij}) と単位ベクトル x_i, y_j (任意の Hilbert 空間) に対し $|\sum a_{ij} \langle x_i, y_j \rangle| \leq K_G \max_{|s_i|, |t_j| \leq 1} |\sum a_{ij} s_i t_j|$ 。

大問 287 John の楕円体と Banach–Mazur 距離

★★★★★

n 次元凸体には一意な最大体積の内接楕円体 (John 楕円体) が存在し、 $d_{BM}(X, \ell_2^n) \leq \sqrt{n}$ 。この評価が ℓ_1^n, ℓ_∞^n で達成されることも示せ。

大問 288 Kadec–Pełczyński / ℓ^p の部分空間

★★★★★

ℓ^p の任意の無限次元閉部分空間は ℓ^p に同型な部分空間を含み、かつ補空間をもつ。 L^p ($p > 2$) の部分空間が ℓ^2 か ℓ^p を含むこと (Kadec–Pełczyński) も述べよ。

II-12 Schatten クラスとトレース

289–300

大問 289 トレースクラスと Hilbert–Schmidt クラス

★★★★☆

$\mathcal{S}_1 = \{T : \sum s_n(T) < \infty\}$, $\mathcal{S}_2 = \{T : \sum s_n^2 < \infty\}$ は両側イデアルで、それぞれのノルムで Banach 空間 ($\mathcal{S}_2$ は Hilbert 空間)。 $\mathcal{S}_1 = \mathcal{S}_2 \cdot \mathcal{S}_2$ を示せ。

大問 290 Schatten クラスの双対

★★★★★

$\mathcal{K}^* \cong \mathcal{S}_1$, $\mathcal{S}_1^* \cong \mathcal{B}(H)$, $\mathcal{S}_p^* \cong \mathcal{S}_q$ ($1/p + 1/q = 1$, $1 < p < \infty$)。双対はいずれも $\langle T, S \rangle = \text{tr}(TS)$ で実現される。

大問 291 トレースの基本性質

★★★★☆

$T \in \mathcal{S}_1$ に対し $\text{tr } T = \sum \langle T e_n, e_n \rangle$ は基底に依らず、 $|\text{tr } T| \leq \|T\|_1$, $\text{tr}(TS) = \text{tr}(ST)$ ($T \in \mathcal{S}_1$, S 有界)。

大問 292 Lidskii の定理

★★★★★

$T \in \mathcal{S}_1$ のトレースは固有値の総和に等しい： $\text{tr } T = \sum_n \lambda_n(T)$ (重複度込み)。正規でない場合も成り立つことが非自明である。

大問 293 Weyl の不等式

★★★★★

コンパクト作用素の固有値と特異値について $\prod_{k \leq n} |\lambda_k| \leq \prod_{k \leq n} s_k$ 、したがって任意の凸増加関数 Φ に対し $\sum \Phi(|\lambda_k|) \leq \sum \Phi(s_k)$ 。

大問 294 特異値の優対称性と Horn の不等式

★★★★★

$s_{m+n-1}(ST) \leq s_m(S)s_n(T)$, $s_{m+n-1}(S+T) \leq s_m(S) + s_n(T)$ 。これから Schatten ノルムの Hölder 不等式 $\|ST\|_r \leq \|S\|_p \|T\|_q$ ($1/r = 1/p + 1/q$) を導け。

大問 295 Fredholm 行列式

★★★★★

$T \in \mathcal{S}_1$ に対し $\det(I + zT) = \prod (1 + z\lambda_n)$ は位数 1 の整関数で、 $\frac{d}{dz} \log \det(I + zT) = \operatorname{tr} [T(I + zT)^{-1}]$ 。 $I + T$ が可逆 $\iff \det(I + T) \neq 0$ を示せ。

大問 296 Kato–Rosenblum の定理

★★★★★

A 自己共役、 $V \in \mathcal{S}_1$ 自己共役ならば、波動作用素 $W_{\pm} = \text{s-lim}_{t \rightarrow \pm\infty} e^{it(A+V)} e^{-itA} P_{ac}(A)$ が存在し完全。とくに絶対連続スペクトルはトレースクラス摂動で不変。

大問 297 Hilbert–Schmidt 作用素の核表示

★★★★☆

$L^2(X, \mu)$ 上の作用素が Hilbert–Schmidt $\iff L^2(X \times X)$ の核をもつ積分作用素であり、 $\|T\|_2 = \|K\|_{L^2}$ 。 $\mathcal{S}_2$ が $L^2(X) \otimes L^2(X)$ と同一視されることを示せ。

大問 298 Nehari の定理

★★★★★

Hankel 作用素 H_{φ} が有界 $\iff \varphi$ に L^{∞} のシンボルがとれる ($\operatorname{dist}(\varphi, H^{\infty}) = \|H_{\varphi}\|$)。BMO との関係 (Fefferman) も述べよ。

大問 299 Toeplitz 作用素の指数

★★★★★

連続シンボル φ の Toeplitz 作用素 T_{φ} が Fredholm $\iff \varphi$ が零点をもたず、このとき $\operatorname{ind} T_{\varphi} = -\operatorname{wind}(\varphi)$ (巻き数)。Gohberg–Krein の定理として述べよ。

大問 300 Szegő の極限定理

★★★★★

$T_n(\varphi)$ を $n \times n$ Toeplitz 行列とすると $\lim_n \frac{\log \det T_n(\varphi)}{n} = (\log \hat{\varphi})(0)$ (第一定理)、さらに強 Szegő 極限定理 $\det T_n(\varphi) \sim G(\varphi)^{n+1} E(\varphi)$ を述べよ。

第 III 部 フーリエ解析・調和解析

FOURIER AND HARMONIC ANALYSIS — 301 to 450

$\widehat{f * g} = \hat{f}\hat{g}$ — 畳み込みが掛け算に、微分が乗法になる。この一行から、収束論・特異積分・関数空間・そして数論への応用までが展開する。 $\mathbb{R}$ 上の変換は $\hat{f}(\xi) = \int f(x)e^{-2\pi i x \xi} dx$ の流儀を用いる。

III-1 Fourier 級数の収束論

301–313

大問 301 Riemann–Lebesgue の補題

★★★★☆

$f \in L^1(\mathbb{T})$ ならば $\hat{f}(n) \rightarrow 0$ 。 $\mathcal{F}: L^1(\mathbb{T}) \rightarrow c_0(\mathbb{Z})$ は単射有界だが全射でないこと（開写像定理）も示せ。

大問 302 Lebesgue 定数の漸近

★★★★☆

$L_N = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_N| = \frac{4}{\pi^2} \log N + O(1)$ 。 また $\|S_N\|_{C(\mathbb{T}) \rightarrow C(\mathbb{T})} = L_N$ 。

大問 303 Riemann の局所化原理

★★★★☆

$f, g \in L^1(\mathbb{T})$ が x_0 の近傍で一致すれば $S_N f(x_0) - S_N g(x_0) \rightarrow 0$ 。したがって収束・発散は局所的性質である。

大問 304 Dini の判定法

★★★★☆

$\int_{|t|<\delta} \frac{|f(x_0+t)-L|}{|t|} dt < \infty$ ならば $S_N f(x_0) \rightarrow L$ 。系として Hölder 連続点・左右微分可能点での収束を導け。

大問 305 Dirichlet–Jordan の定理

★★★★☆

有界変動関数の Fourier 級数は各点で $\frac{f(x+)+f(x-)}{2}$ に収束し、連続ならば収束は一樣。第二平均値定理と Si の有界性を用いよ。

大問 306 du Bois-Reymond の定理

★★★★☆

$S_N f(0)$ が発散する $f \in C(\mathbb{T})$ が存在し、そのような f 全体は $C(\mathbb{T})$ の稠密 G_δ をなす。さらに発散点集合が稠密 G_δ となる単一の f を構成せよ。

大問 307 Kolmogorov の定理

★★★★★

Fourier 級数が至る所発散する $f \in L^1(\mathbb{T})$ ($f \geq 0$ とれる) が存在する。 $\log n$ 型の増大をもつ核の重ね合わせで構成せよ。

大問 308 Carleson–Hunt の定理と Stein の最大原理

★★★★★

$f \in L^p(\mathbb{T})$ ($p > 1$) ならば $S_N f \rightarrow f$ a.e. (言明)。一方、Stein の最大原理を示せ： $1 \leq p \leq 2$ で平行移動可換な作用素列が a.e. 収束するなら、極大作用素は弱 (p, p) 型である。つまり極大不等式は必要条件でもある。

大問 309 Menshov–Rademacher の定理

★★★★★

$\sum |c_n|^2 \log^2(n+2) < \infty$ ならば直交級数 $\sum c_n \varphi_n$ は a.e. 収束する。二進ブロック分解による最大不等式 $\|\max_{N \leq n} |s_N|\|_2 \leq C \log n (\sum |c_k|^2)^{1/2}$ を経由せよ。

大問 310 Cantor–Lebesgue の定理

★★★★☆

三角級数が正測度の集合上で収束すれば係数は 0 に収束する。

大問 311 Riemann の第一・第二定理

★★★★★

$c_n \rightarrow 0$ のとき $F(z) = \frac{c_0 z^2}{2} - \sum_{n \neq 0} \frac{c_n}{n^2} e^{inx}$ は連続で、級数が x で s に収束すれば二階対称微分 $D^2 F(x) = s$ 、さらに $\frac{F(x+h)+F(x-h)-2F(x)}{h} \rightarrow 0$ が一様に成り立つ。

大問 312 Cantor の一意性定理

★★★★★

三角級数がすべての点で 0 に収束すればすべての係数は 0。Schwarz の補題 ($D^2 F \equiv 0 \Rightarrow F$ 一次) と大問 311 から導け。可算例外集合を許しても成り立つこと (Cantor-Young) も述べよ。

大問 313 Bernstein の絶対収束定理

★★★★★

$f \in \Lambda_\alpha(\mathbb{T})$ 、 $\alpha > 1/2$ ならば $\sum |\hat{f}(n)| < \infty$ 。 $\alpha = 1/2$ では偽。二進帯域ごとに Parseval と Cauchy-Schwarz を使う。

III-2 総和法と核

314–325

大問 314 Fejér の定理

★★★★☆

$K_N \geq 0$ は近似単位元で、 $f \in C(\mathbb{T})$ なら $\sigma_N f \rightarrow f$ 一様、 $f \in L^p$ ($p < \infty$) なら L^p 収束。左右極限をもつ点では平均値に収束する。

大問 315 近似単位元の一般論

★★★★☆

$\int \Phi_\alpha = 1$ 、 $\sup \int |\Phi_\alpha| < \infty$ 、 $\int_{|t|>\delta} |\Phi_\alpha| \rightarrow 0$ ならば $f * \Phi_\alpha \rightarrow f$ (C で一様、 L^p でノルム収束)。 D_N が第二条件を破ることが第 III-1 章の病理の源であることを示せ。

大問 316 Weierstrass の近似定理

★★★★☆

三角多項式は $C(\mathbb{T})$ で稠密、多項式は $C[a, b]$ で稠密。Fejér 核 (三角) と Landau 核 (多項式) の両方で示せ。

大問 317 一意性・完全性・Parseval

★★★★☆

$\hat{f} \equiv 0 \Rightarrow f = 0$ a.e.。 $\{e^{inx}\}$ は $L^2(\mathbb{T})$ の完全正規直交系で、 $\|f\|_2^2 = \sum |\hat{f}(n)|^2$ 、 $\|S_N f - f\|_2 \rightarrow 0$ 、 $\mathcal{F}: L^2(\mathbb{T}) \rightarrow \ell^2(\mathbb{Z})$ はユニタリ。

大問 318 Poisson 核・Abel 総和・Fatou の定理

★★★★☆

P_r は近似単位元で、 $A_r f = f * P_r$ は円板の Dirichlet 問題の解。 $f \in L^1$ の Lebesgue 点で $A_r f \rightarrow f$ 、さらに非接収束 (Fatou) も成り立つ。

大問 319 Fejér-Lebesgue の定理

★★★★☆

$f \in L^1(\mathbb{T})$ の Lebesgue 点で $\sigma_N f \rightarrow f$ 、とくに a.e. 収束。 K_N の radial decreasing majorant と極大関数を用いよ。

大問 320 Hardy のタウバー型定理

★★★★☆

$\sigma_N \rightarrow s$ かつ $a_n = O(1/n)$ ならば $s_N \rightarrow s$ 。系として $\hat{f}(n) = O(1/|n|)$ なる f については Cesàro 収束点で通常収束することを導け。

大問 321 Gibbs 現象

★★★★☆

方形波について $\lim_N S_N f \left(\frac{\pi}{N+1} \right) = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\sin t}{t} dt = 1.17897\dots$ 。跳びの約 8.95% の超過が消えない。 σ_N では起きない理由 ($K_N \geq 0$) も述べよ。

大問 322 Bernstein の不等式 (三角多項式)

★★★★☆

次数 N の三角多項式について $\|P'\|_p \leq N \|P\|_p$ ($1 \leq p \leq \infty$)。定数は $P = \sin Nx$ で達成され最良。

大問 323 Nikolskii の不等式

★★★★☆

次数 N の三角多項式について $\|P\|_q \leq CN^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}}\|P\|_p$ ($p < q$)。帯域制限関数に対する $\mathbb{R}$ 上の類似 (Plancherel-Pólya) も示せ。

大問 324 Fejér-Riesz の定理

★★★★★

非負な三角多項式 $P(\theta) \geq 0$ (次数 N) は $P = |Q(e^{i\theta})|^2$ (Q は次数 N の多項式) と書ける。 Q は $\mathbb{D}$ の外に零点をもたないように選べて、その意味で一意的。

大問 325 Szegő の定理 (対数積分と予測誤差)

★★★★★

$d\mu = w \frac{d\theta}{2\pi} + d\mu_s$ に対し $\inf_p \int \left| 1 - \sum_{k \geq 1} c_k e^{ik\theta} \right|^2 d\mu = \exp \left(\int \log w \frac{d\theta}{2\pi} \right)$ 。とくに予測可能 $\iff \int \log w = -\infty$ (Kolmogorov-Szegő)。

III-3 Fourier 変換

326-338

大問 326 L^1 理論の基本

★★★★☆

$\hat{f}$ は有界一様連続で 0 に減衰し、微分・乗法・平行移動・スケーリングの規則をみたす。 $\mathcal{F}(L^1)$ は C_0 の稠密真部分空間である。

大問 327 反転公式

★★★★☆

$f, \hat{f} \in L^1$ ならば $f(x) = \int \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi$ a.e.。一般の $f \in L^1$ には Gauss 総和による反転が成り立ち、Lebesgue 点で収束する。

大問 328 Plancherel の定理

★★★★☆

$\mathcal{F}$ は $L^1 \cap L^2$ 上等長で、 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上のユニタリ作用素に一意に拡張される。 $\mathcal{F}^4 = \text{id}$ 、 $\mathcal{F}^{-1} = \mathcal{F}^*$ 。

大問 329 Hermite 関数とスペクトル分解

★★★★☆

Hermite 関数は $\mathcal{F}h_k = (-i)^k h_k$ をみたす $L^2(\mathbb{R})$ の完全正規直交系。したがって $\mathcal{F}$ の固有値は $1, -i, -1, i$ のみで各固有空間は無限次元、 $\mathcal{F} = \sum (-i)^k P_k$ 。

大問 330 畳み込み定理と Young の不等式

★★★★☆

$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 + \frac{1}{r}$ のとき $\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q$ 、 $\widehat{f * g} = \hat{f} \hat{g}$ 。 L^1 は単位元をもたない可換 Banach 環である。

大問 331 Wiener のタウバー型定理

★★★★★

$f \in L^1(\mathbb{R})$ の $\hat{f}$ が零点をもたない $\iff$ 平行移動の張る空間が L^1 で稠密。系として、 $g \in L^\infty$ について $(f * g)(x) \rightarrow A \int f$ ならば任意の $k \in L^1$ で $(k * g)(x) \rightarrow A \int k$ 。

大問 332 Bochner の定理

★★★★★

連続正定値関数は有限正測度の Fourier 変換であり、その逆も成り立つ。Herglotz の定理 ($\mathbb{Z}$ 上の正定値数列) も同時に示せ。

大問 333 Poisson の和公式

★★★★☆

$|f| + |\hat{f}| \leq C(1 + |x|)^{-1-\delta}$ をみたす連続関数について $\sum_n f(x+n) = \sum_k \hat{f}(k) e^{2\pi i k x}$ 。仮定が本質的であることも述べよ。

大問 334 θ 変換公式と ζ の関数等式

★★★★★

$\theta(1/t) = \sqrt{t} \theta(t)$ を Poisson の和公式から導き、Mellin 変換により $\xi(s) = \pi^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta(s)$ が $\xi(s) = \xi(1-s)$ をみたすことを示せ。

大問 335 標本化定理

★★★★☆

$\text{supp } \hat{f} \subset [-W, W]$ ならば $f(x) = \sum_n f\left(\frac{n}{2W}\right) \text{sinc}(2Wx - n)$ (L^2 かつ広義一様)。エイリアシングを Poisson の和公式で説明せよ。

大問 336 Paley-Wiener の定理

★★★★★

$f \in L^2(\mathbb{R})$ について $\text{supp } \hat{f} \subset [-W, W] \iff f$ が指数型 $2\pi W$ の整関数に延び実軸上 L^2 。Hardy 空間 H^2 の上半平面版 ($\hat{f}$ が半直線に台をもつ) も示せ。

大問 337 Paley-Wiener-Schwartz の定理

★★★★★

$u \in \mathcal{E}'$ の台が $\overline{B(0, R)}$ に含まれる $\iff \hat{u}$ が整関数で $|\hat{u}(\zeta)| \leq C(1 + |\zeta|)^N e^{2\pi R |\text{Im } \zeta|}$ 。 C_c^∞ に対応する条件も述べよ。

大問 338 Titchmarsh の畳み込み定理

★★★★★

$f, g \in L^1(0, \infty)$ に対し $\inf \text{supp}(f * g) = \inf \text{supp } f + \inf \text{supp } g$ 。とくに $f * g = 0$ ならば $f = 0$ または $g = 0$ ($L^1(0, \infty)$ は整域)。

III-4 補間定理

339–350

大問 339 Riesz-Thorin の補間定理

★★★★★

T が $L^{p_0} \rightarrow L^{q_0}$ (M_0) と $L^{p_1} \rightarrow L^{q_1}$ (M_1) で有界なら、中間指数で $M_\theta \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta$ 。Hadamard の三線定理 (大問 57) に帰着させよ。

大問 340 Stein の解析族の補間定理

★★★★★

帯上の解析的な作用素族 $\{T_z\}$ が境界で適当な増大度条件と有界性をみたすとき、中間の z でも有界性が成り立つ。応用として Riesz ポテンシャルの解析接続と Stein-Weiss の重み付き不等式を導け。

大問 341 Marcinkiewicz の補間定理

★★★★★

劣線形作用素が弱 (p_0, p_0) 型かつ弱 (p_1, p_1) 型ならば、その間で強 (p, p) 型。分布関数による表示と、各 λ での関数の分割で示せ。Riesz-Thorin との仮定・結論の違いを整理せよ。

大問 342 Hausdorff-Young の不等式

★★★★☆

$1 \leq p \leq 2$ に対し $\|\hat{f}\|_{p'} \leq \|f\|_p$ 。 $p > 2$ では $\mathcal{F}$ は $L^p \rightarrow L^q$ に有界でないこと (スケーリングと複素 Gauss 関数) も示せ。

大問 343 Beckner-Babenko の最良定数

★★★★★

$\|\hat{f}\|_{p'} \leq \left(p^{1/p}/p'^{1/p'}\right)^{n/2} \|f\|_p$ が最良であり、等号は Gauss 関数で達成される。Young の不等式の最良定数 (Beckner-Brascamp-Lieb) も述べよ。

大問 344 Hardy-Littlewood-Sobolev の不等式

★★★★★

$\frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{\alpha}{n}$ 、 $1 < p < q < \infty$ のとき $\|I_\alpha f\|_q \leq C \|f\|_p$ 。 $p = 1$ では弱型のみ。最良定数 (Lieb) と等号を与える関数も述べよ。

大問 345 Gagliardo–Nirenberg–Sobolev の不等式

★★★★★

$1 \leq p < n$ 、 $\frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{n}$ に対し $\|u\|_{p^*} \leq C \|\nabla u\|_p$ ($u \in C_c^1$)。 $p = 1$ の場合が等周不等式と同値であることを示せ。

大問 346 Lorentz 空間と実補間

★★★★★

$L^{p,q}$ を再配列で定義し、 $L^{p,p} = L^p$ 、 $L^{p,\infty} =$ 弱 L^p 、 $q_1 < q_2 \Rightarrow L^{p,q_1} \subset L^{p,q_2}$ を示せ。 K 汎関数による実補間 $(L^{p_0}, L^{p_1})_{\theta,q} = L^{p,q}$ も導け。

大問 347 複素補間法 (Calderón)

★★★★★

両立対 (X_0, X_1) に対し複素補間空間 $[X_0, X_1]_\theta$ を構成し、 $[L^{p_0}, L^{p_1}]_\theta = L^p$ 、 $[H^{s_0}, H^{s_1}]_\theta = H^s$ を示せ。 補間定理が自動的に従う枠組みであることを述べよ。

大問 348 Stein–Weiss の重み付き不等式

★★★★★

$\| |x|^{-\beta} I_\alpha(| \cdot |^{-\gamma} f) \|_q \leq C \|f\|_p$ が成り立つ指数条件を決定し、Hardy の不等式・HLS を特別な場合として含むことを示せ。

大問 349 Khinchin の不等式

★★★★☆

独立な ± 1 変数 ε_n について $0 < p < \infty$ に対し $A_p (\sum |a_n|^2)^{1/2} \leq \|\sum \varepsilon_n a_n\|_p \leq B_p (\sum |a_n|^2)^{1/2}$ 。 劣 Gauss 評価から示し、最良定数 (Haagerup) にも触れよ。

大問 350 Marcinkiewicz–Zygmund の定理

★★★★★

T が $L^p \rightarrow L^q$ で有界な線形作用素ならば、そのベクトル値 (ℓ^2 値) 拡張も有界: $\left\| \left(\sum |Tf_j|^2 \right)^{1/2} \right\|_q \leq C \left\| \left(\sum |f_j|^2 \right)^{1/2} \right\|_p$ 。 Khinchin の不等式 (大問 349) から導け。

III-5 極大関数と微分定理

351–362

大問 351 Vitali の被覆補題

★★★★☆

有限個の球からは互いに交わらない部分族を選んで $|\bigcup B_j| \leq 3^n \sum |B_{i_j}|$ とでき、半径一様有界な任意族からは 5^n 版が得られる。 Vitali の被覆定理 (測度 0 を除く完全被覆) も示せ。

大問 352 Hardy–Littlewood の極大不等式

★★★★☆

M は弱 $(1,1)$ 型 ($|\{Mf > \lambda\}| \leq \frac{3^n}{\lambda} \|f\|_1$) で、 $1 < p \leq \infty$ で強 (p,p) 型。 L^1 では有界でない。

大問 353 Lebesgue の微分定理

★★★★☆

$f \in L^1_{loc}$ の a.e. の点は Lebesgue 点である: $\frac{1}{|B|} \int_{B(x,r)} |f - f(x)| \rightarrow 0$ 。 極大不等式と C_c の稠密性で示せ。

大問 354 Besicovitch の被覆定理

★★★★★

$\mathbb{R}^n$ には次元のみに依る定数 C_n が存在し、任意の球族から「重なりが高々 C_n 重」の可算部分被覆を選べる。 この定理により、Lebesgue 測度以外の Radon 測度についても微分定理が成り立つことを示せ。

大問 355 測度の微分定理

★★★★★

Radon 測度 μ, ν に対し $D_\mu \nu(x) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\nu(B(x,r))}{\mu(B(x,r))}$ は μ -a.e. 存在し、 $\nu = \nu_{ac} + \nu_s$ の Lebesgue 分解において $d\nu_{ac} = D_\mu \nu d\mu$ 、 $D_\mu \nu_s = 0$ μ -a.e.。

大問 356 近似単位元の各点収束

★★★★☆

φ が radial decreasing majorant $\psi \in L^1$ をもてば $\sup_\varepsilon |f * \varphi_\varepsilon| \leq C Mf$ 、したがって $f * \varphi_\varepsilon \rightarrow f$ a.e.。 Gauss 核・Poisson 核が該当し、Dirichlet 核が該当しないことを確かめよ。

大問 357 非接極大関数と Fatou の定理

★★★★☆

非接領域 $\Gamma_\alpha(x)$ 上の極大関数が $C_\alpha Mf$ で抑えられることを示し、Poisson 積分が a.e. 非接極限をもつことを導け。有界調和関数・ H^p 関数への応用も述べよ。

大問 358 $L \log L$ と極大関数の局所可積分性

★★★★★

有界集合 E 上で $Mf \in L^1(E) \iff |f| \log^+ |f| \in L^1$ (Stein)。片方向は分布関数の計算、逆方向は Mf の下からの評価による。

大問 359 二進極大関数と停止時刻

★★★★☆

二進極大関数 M_d は定数 1 の弱 $(1, 1)$ 評価 $|\{M_d f > \lambda\}| \leq \frac{1}{\lambda} \|f\|_1$ をみたす。 $M \lesssim M_d$ が一般には成り立たないこと、および $1/3$ トリック (有限個の二進格子で M を支配) を示せ。

大問 360 Calderón–Zygmund の被覆補題

★★★★☆

$f \geq 0, \lambda > 0$ に対し互いに素な二進立方体族で $\lambda < \frac{1}{|Q_j|} \int_{Q_j} f \leq 2^n \lambda$ 、補集合上 $f \leq \lambda$ a.e.、 $\sum |Q_j| \leq \lambda^{-1} \|f\|_1$ となるものが存在する。

大問 361 Besicovitch–Kakeya 集合

★★★★★

$\mathbb{R}^2$ に測度 0 の Kakeya 集合 (あらゆる方向の単位線分を含む集合) が存在する。Perron 木による構成を与え、Kakeya 極大関数の評価と Kakeya 予想の言明を述べよ。

大問 362 球面極大関数 (Stein)

★★★★★

$n \geq 3$ のとき球面平均の極大関数 $\mathcal{M}f(x) = \sup_{t>0} \left| \int_{S^{n-1}} f(x - ty) d\sigma(y) \right|$ は $p > \frac{n}{n-1}$ で L^p 有界。球面測度の Fourier 変換の減衰 $|\hat{\sigma}(\xi)| \lesssim |\xi|^{-(n-1)/2}$ を用いよ。

III-6 Calderón–Zygmund 理論

363–375

大問 363 CZ 分解と良い部分・悪い部分

★★★★☆

$f = g + b$ 、 $\|g\|_\infty \leq 2^n \lambda$ 、 $b = \sum b_j$ ($\int b_j = 0$, $\text{supp } b_j \subset Q_j$) という分解を構成し、 $\|g\|_2^2 \leq 2^n \lambda \|f\|_1$ を示せ。

大問 364 CZ 作用素の弱 $(1, 1)$ 評価

★★★★★

L^2 有界で核が Hörmander 条件をみたす作用素は弱 $(1, 1)$ 型。したがって $1 < p < \infty$ で L^p 有界 (Marcinkiewicz と双対性)。 $p = 1, \infty$ では成り立たない。

大問 365 標準核と CZ 作用素

★★★★☆

$|K(x, y)| \leq \frac{C}{|x-y|^n}$ 、 $|\nabla_y K| \leq \frac{C}{|x-y|^{n+1}}$ ならば Hörmander 条件がみたされる。斉次核 $K(x) = \Omega(x/|x|)/|x|^n$ (Ω 平均 0・Dini 条件) が CZ 核であることを示せ。

大問 366 Hilbert 変換の L^2 理論

★★★★☆

$\widehat{Hf} = -i \operatorname{sgn}(\xi) \hat{f}$ 、 H は L^2 上の等長で $H^2 = -I$ 、 $H^* = -H$ 。主値積分が L^2 収束の意味で存在することも示せ。

大問 367 M. Riesz の定理

★★★★★

$1 < p < \infty$ で $\|Hf\|_p \leq C_p \|f\|_p$ 。 $p = 1, \infty$ では偽 ($\mathbf{1}_{[0,1]}$)。系として $\mathbb{T}$ 上の共役作用素・Riesz 射影が L^p 有界、したがって $\|S_N f - f\|_p \rightarrow 0$ 。

大問 368 Riesz 変換

★★★★☆

$\widehat{R_j f} = -i \frac{\xi_j}{|\xi|} \hat{f}$ は CZ 作用素で、 $\sum R_j^2 = -I$ 、 $\partial_j \partial_k u = -R_j R_k \Delta u$ 。応用として $\|\nabla^2 u\|_p \leq C_p \|\Delta u\|_p$ (Calderón-Zygmund の楕円型評価) を導け。

大問 369 Cotlar の不等式と極大特異積分

★★★★★

$T^* f = \sup_\varepsilon |T_\varepsilon f|$ に対し $T^* f \leq C (M(|Tf|^s)^{1/s} + Mf)$ ($0 < s < 1$)。したがって T^* も弱 $(1, 1)$ かつ L^p 有界で、主値が a.e. 存在する。

大問 370 Cotlar-Stein の概直交補題

★★★★★

$\|T_j^* T_k\|^{1/2} + \|T_j T_k^*\|^{1/2} \leq \gamma(j-k)$ 、 $\sum_j \gamma(j) = A < \infty$ ならば $\|\sum T_j\| \leq A$ 。 TT^* の高次冪を評価する証明を完成させよ。

大問 371 $T1$ 定理

★★★★★

標準核をもつ作用素 T が L^2 有界 $\iff T1, T^*1 \in \text{BMO}$ かつ弱有界性条件が成り立つ (David-Journé)。Carleson 測度による定式化と、para-accretive 版 (Tb 定理) にも触れよ。

大問 372 Cauchy 積分と Calderón の交換子

★★★★★

Lipschitz グラフ上の Cauchy 積分作用素は L^2 有界 (Coifman-McIntosh-Meyer)。第一交換子 $\left[\frac{A(x)-A(y)}{x-y} \right]$ 型の核についての Calderón の定理を述べ、 $T1$ 定理からの導出を説明せよ。

大問 373 CZ 作用素と BMO

★★★★★

CZ 作用素は $L^\infty \rightarrow \text{BMO}$ で有界、 $H^1 \rightarrow L^1$ で有界。 $L^\infty \rightarrow L^\infty$ が偽であることと合わせ、BMO が L^∞ の「正しい代替」であることを説明せよ。

大問 374 Mikhlin-Hörmander の乗数定理

★★★★★

$|\partial^\beta m(\xi)| \leq A |\xi|^{-|\beta|}$ ($|\beta| \leq [n/2] + 1$) ならば T_m は $1 < p < \infty$ で L^p 有界。Littlewood-Paley 分解と核の Hörmander 条件の検証で示せ。

大問 375 Marcinkiewicz の乗数定理

★★★★★

二進区間ごとに有界変動が一様に抑えられる乗数は L^p ($1 < p < \infty$) で有界。 $\mathbb{T}$ 上の版 (ℓ^p 乗数) も述べ、Littlewood-Paley 理論との関係を示せ。

III-7 Littlewood-Paley 理論と関数空間

376-387

大問 376 Littlewood-Paley 分解

★★★★☆

$1 = \hat{\psi}_0 + \sum_{j \geq 1} \hat{\psi}(2^{-j}\xi)$ となる滑らかな分解を構成し、 $\Delta_j f = \psi_j * f$ について Bernstein の不等式 $\|\Delta_j f\|_q \lesssim 2^{jn(\frac{1}{p}-\frac{1}{q})} \|\Delta_j f\|_p$ 、 $\|\nabla \Delta_j f\|_p \asymp 2^j \|\Delta_j f\|_p$ を示せ。

大問 377 Littlewood-Paley の不等式

★★★★★

$1 < p < \infty$ に対し $\|f\|_p \asymp \left\| \left(\sum_j |\Delta_j f|^2 \right)^{1/2} \right\|_p$ 。Khinchin の不等式とランダム符号、あるいはベクトル値 CZ 理論で示せ。

大問 378 g 関数と Lusin の面積積分

★★★★★

$g(f) = \left(\int_0^\infty |t \partial_t P_t f|^2 \frac{dt}{t} \right)^{1/2}$ 、 $S(f) = \left(\iint_{\Gamma(x)} |\nabla u|^2 t^{1-n} dy dt \right)^{1/2}$ について $\|g(f)\|_p \asymp \|S(f)\|_p \asymp \|f\|_p$ ($1 < p < \infty$ 、平均 0)。

大問 379 Besov 空間と Triebel–Lizorkin 空間

★★★★★

$B_{p,q}^s, F_{p,q}^s$ を Littlewood–Paley ブロックで定義し、 $F_{p,2}^s = H^{s,p}$ (Bessel ポテンシャル空間)、 $B_{\infty,\infty}^s = \Lambda_s$ (Hölder–Zygmund)、埋め込み $B_{p,\min(p,q)}^s \subset F_{p,q}^s \subset B_{p,\max(p,q)}^s$ を示せ。

大問 380 Bony の paraproduct 分解

★★★★★

$fg = T_f g + T_g f + R(f, g)$ と分解し、各項の Besov ノルム評価を与えよ。応用として積の評価 $\|fg\|_{H^s} \lesssim \|f\|_{L^\infty} \|g\|_{H^s} + \|f\|_{H^s} \|g\|_{L^\infty}$ ($s > 0$) を示せ。

大問 381 Kato–Ponce の可換子評価

★★★★★

$\|[\Lambda^s, f]g\|_p \lesssim \|\nabla f\|_{p_1} \|\Lambda^{s-1} g\|_{q_1} + \|\Lambda^s f\|_{p_2} \|g\|_{q_2}$ ($s > 0$)。paraproduct 分解 (大問 380) で示し、非線形 PDE での役割を述べよ。

大問 382 Sobolev 埋め込みの Littlewood–Paley 証明

★★★★☆

Bernstein の不等式 (大問 376) と ℓ^q の埋め込みのみを用いて $\dot{B}_{p,q}^s \subset \dot{B}_{r,q}^{s-n(\frac{1}{p}-\frac{1}{r})}$ 、および $H^s \subset L^\infty$ ($s > n/2$) を示せ。

大問 383 Carleson の埋め込み定理

★★★★★

上半空間の測度 μ について、 $\|P_t f\|_{L^p(d\mu)} \leq C \|f\|_{L^p} \iff \mu$ が Carleson 測度 ($\mu(Q \times (0, \ell(Q))) \leq C|Q|$)。極大関数による証明を与えよ。

大問 384 Fefferman–Stein の #-極大関数

★★★★★

$f^\#(x) = \sup_{Q \ni x} \frac{1}{|Q|} \int_Q |f - f_Q|$ について、 $\|f\|_p \leq C \|f^\#\|_p$ ($f \in L^{p_0}$ 、 $p_0 \leq p < \infty$)。good- λ 不等式による証明を完成させよ。

大問 385 good- λ 不等式

★★★★★

$|\{Tf > 2\lambda, Mf \leq \gamma\lambda\}| \leq C\gamma |\{Tf > \lambda\}|$ の形の不等式から $\|Tf\|_p \leq C \|Mf\|_p$ を導く一般論を述べ、CZ 作用素・面積積分に適用せよ。

大問 386 ベクトル値特異積分

★★★★★

Hilbert 空間値 (あるいは UMD 空間値) の CZ 理論を定式化し、 ℓ^2 値版から Littlewood–Paley 不等式 (大問 377) が従うことを示せ。UMD 性と Hilbert 変換の有界性の同値 (Burkholder–Bourgain) も述べよ。

大問 387 Stein の補間と乗数の滑らかさ

★★★★★

Bochner–Riesz 乗数 $m_\delta(\xi) = (1 - |\xi|^2)_+^\delta$ について、 $\delta > \frac{n-1}{2}$ なら L^p 有界 ($1 \leq p \leq \infty$)、 $\delta = 0$ (球乗数) は $p \neq 2$ で非有界 (Fefferman)。Bochner–Riesz 予想を述べよ。

III-8 Hardy 空間・BMO・重み

388–400

大問 388 H^p 空間と極大関数による特徴づけ

★★★★★

$f \in H^p(\mathbb{R}^n)$ ($0 < p \leq 1$) を非接極大関数 $\sup_{\Gamma(x)} |u| \in L^p$ で定義すると、これは動径極大関数・格子極大関数による定義と同値 (Fefferman–Stein)。 $p > 1$ では $H^p = L^p$ 。

大問 389 内部関数・外部関数の因子分解

★★★★★

$f \in H^p(\mathbb{D})$ 、 $f \neq 0$ は $f = BSF$ (Blaschke 積・特異内部関数・外部関数) と一意に分解される。Blaschke 条件 $\sum(1 - |a_n|) < \infty$ も示せ。

大問 390 F. and M. Riesz の定理

★★★★★

$\mathbb{T}$ 上の複素測度 μ が $\hat{\mu}(n) = 0$ ($n < 0$) をみたせば μ は Lebesgue 測度に絶対連続。系として H^1 関数の境界値は特異部分をもたない。

大問 391 外部関数と対数積分

★★★★★

$f \in H^p$, $f \neq 0$ ならば $\int \log |f(e^{i\theta})| \frac{d\theta}{2\pi} > -\infty$ 。逆に $\log w \in L^1$ なる $w \geq 0$ に対し境界値の絶対値が w の外部関数が存在する。

大問 392 John–Nirenberg の不等式

★★★★★

$f \in \text{BMO}$ ならば $|\{x \in Q : |f - f_Q| > \lambda\}| \leq e^2 |Q| \exp\left(-\frac{c\lambda}{\|f\|_*}\right)$ 。系として BMO の L^p 平均による定義がすべて同値、および $e^{|f|}$ の局所可積分性を導け。

大問 393 Fefferman の双対定理

★★★★★

$(H^1)^* = \text{BMO}$ 。BMO 関数による線形汎関数が H^1 上有界であること (Carleson 測度・面積積分) と、逆に任意の有界汎関数が BMO 関数で表されることを示せ。

大問 394 Fefferman–Stein の分解

★★★★★

$f \in \text{BMO}(\mathbb{R}^n) \iff f = g_0 + \sum_{j=1}^n R_j g_j$ ($g_j \in L^\infty$)。Hahn–Banach と双対定理 (大問 393) から導け。

大問 395 H^1 の原子分解

★★★★★

$f \in H^1 \iff f = \sum \lambda_k a_k$ (a_k は atom : $\text{supp } a \subset Q$, $\|a\|_\infty \leq |Q|^{-1}$, $\int a = 0$, $\sum |\lambda_k| < \infty$)。これにより H^1 上の作用素の有界性は atom での評価に帰着する。

大問 396 Carleson の corona 定理

★★★★★

$f_1, \dots, f_n \in H^\infty(\mathbb{D})$ が $\sum |f_j| \geq \delta > 0$ をみたせば、 $\sum f_j g_j = 1$ なる $g_j \in H^\infty$ が存在する。すなわち $\mathbb{D}$ は $\Delta(H^\infty)$ で稠密。 $\bar{\partial}$ 方程式と Carleson 測度による証明の骨格を述べよ。

大問 397 Muckenhoupt の A_p 定理

★★★★★

M が $L^p(w)$ で有界 $\iff w \in A_p : \sup_Q \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q w \right) \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q w^{-\frac{1}{p-1}} \right)^{p-1} < \infty$ 。CZ 作用素についても同値であることを述べよ。

大問 398 逆 Hölder 不等式と A_∞

★★★★★

$w \in A_p$ ならばある $\varepsilon > 0$ で $w \in A_{p-\varepsilon}$ (開性) であり、逆 Hölder 不等式 $\left(\frac{1}{|Q|} \int_Q w^{1+\delta} \right)^{\frac{1}{1+\delta}} \leq \frac{C}{|Q|} \int_Q w$ が成り立つ。 $A_\infty = \bigcup_p A_p$ の各種特徴づけを示せ。

大問 399 Helson–Szegő の定理

★★★★★

Hilbert 変換が $L^2(w)$ で有界 $\iff w = e^{u+Hv}$ ($u, v \in L^\infty$, $\|v\|_\infty < \pi/2$) $\iff w \in A_2$ 。三者の同値性を示せ。

大問 400 Hardy の不等式 (H^1 係数)

★★★★★

$f \in H^1(\mathbb{D})$ ならば $\sum_{n \geq 0} \frac{|\hat{f}(n)|}{n+1} \leq C \|f\|_{H^1}$ 。 L^1 では成り立たないこと、および BMO との双対による解釈を述べよ。

大問 401 Sobolev 空間の定義の同値性

★★★★☆

$W^{k,p}$ (弱微分) と $H^k = H^{k,2}$ (Fourier による $(1 + |\xi|^2)^{k/2} \hat{u} \in L^2$) が一致し、ノルムが同値であることを示せ。Bessel ポテンシャル空間 $H^{s,p}$ の定義も与えよ。

大問 402 Meyers–Serrin の定理 ($H = W$)

★★★★☆

任意の開集合 Ω で $C^\infty(\Omega) \cap W^{k,p}(\Omega)$ は $W^{k,p}(\Omega)$ で稠密 ($p < \infty$)。境界の正則性は不要であることが要点。1 の分割と軟化子で示せ。

大問 403 Sobolev の拡張定理

★★★★★

Ω が Lipschitz 境界をもてば、有界線形拡張作用素 $E : W^{k,p}(\Omega) \rightarrow W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ が存在する。半空間での鏡像拡張から始め、Stein の一般化 (極大関数を用いる構成) にも触れよ。

大問 404 トレース定理

★★★★★

$s > 1/2$ のとき $u \mapsto u|_{\{x_n=0\}}$ は $H^s(\mathbb{R}^n) \rightarrow H^{s-1/2}(\mathbb{R}^{n-1})$ の有界全射。 $s = 1/2$ では成立しないことも示せ。

大問 405 Sobolev の埋め込み定理

★★★★★

$kp < n$ なら $W^{k,p} \subset L^{p^*}$ ($\frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{k}{n}$)、 $kp = n$ なら任意の $q < \infty$ に、 $kp > n$ なら $C^{0,\gamma}$ に埋め込まれる。スケールリングで指数が必然であることも示せ。

大問 406 Morrey の不等式

★★★★☆

$p > n$ のとき $|u(x) - u(y)| \leq C|x - y|^{1-n/p} \|\nabla u\|_p$ 。したがって $W^{1,p} \subset C^{0,1-n/p}$ 。球上の平均の比較による証明を与えよ。

大問 407 Rellich–Kondrachov の定理

★★★★★

Ω が有界 Lipschitz 領域、 $p < n$ 、 $q < p^*$ ならば $W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega)$ はコンパクト。 $q = p^*$ ではコンパクトでない (集中する列) ことも示せ。

大問 408 Poincaré–Wirtinger の不等式

★★★★☆

有界連結 Lipschitz 領域で $\|u - u_\Omega\|_p \leq C \|\nabla u\|_p$ 、 $W_0^{1,p}$ では $\|u\|_p \leq C \|\nabla u\|_p$ 。最良定数が第一固有値と結びつくこと ($p = 2$) も示せ。

大問 409 負の指数の Sobolev 空間

★★★★☆

$H^{-s} = (H^s)^*$ ($\mathcal{S}'$ 内の実現) であり、 $\delta \in H^{-s} \iff s > n/2$ 。 H^{-1} が H_0^1 の双対として自然に現れることを弱形式の観点から述べよ。

大問 410 Hardy の不等式 (Sobolev 版)

★★★★★

$1 \leq p < n$ に対し $\left\| \frac{u}{|x|} \right\|_p \leq \frac{p}{n-p} \|\nabla u\|_p$ ($u \in C_c^\infty$) で定数は最良かつ非達成。 $p = 2$ の場合の Schrödinger 作用素への応用も述べよ。

大問 411 Gagliardo–Nirenberg の補間不等式

★★★★★

$\|D^j u\|_p \leq C \|D^m u\|_r^\theta \|u\|_q^{1-\theta}$ (指数はスケールリングで定まる関係をみたす)。例外的な場合 ($m - j - n/r$ が非負整数) にも注意して定式化し、証明せよ。

大問 412 Trudinger–Moser の不等式

★★★★★

臨界の場合 $W_0^{1,n}(\Omega) \not\subset L^\infty$ だが、 $\sup_{\|\nabla u\|_n \leq 1} \int_{\Omega} \exp(\alpha_n |u|^{\frac{n}{n-1}}) dx < \infty$ ($\alpha_n = n\omega_{n-1}^{1/(n-1)}$ が最良)。Moser の再配列による証明を与えよ。

III-10 群上の調和解析

413–425

大問 413 Haar 測度の存在と一意性

★★★★★

局所コンパクト群には左不変 Radon 測度が定数倍を除き一意に存在する。存在は Haar の被覆関数による構成、一意性は Fubini による比の計算で示せ。モジュラー関数 Δ とユニモジュラー性についても述べよ。

大問 414 指標群と Pontryagin の双対定理

★★★★★

LCA 群 G に対し $\hat{G}$ は LCA 群で、自然写像 $G \rightarrow \hat{\hat{G}}$ は位相群同型。 $\hat{\mathbb{T}} = \mathbb{Z}$, $\hat{\mathbb{Z}} = \mathbb{T}$, $\hat{\mathbb{R}} = \mathbb{R}$, $\widehat{\mathbb{Z}/N} = \mathbb{Z}/N$ を確かめ、コンパクト $\iff$ 双対が離散、を示せ。

大問 415 LCA 群上の Plancherel の定理

★★★★★

Haar 測度を適切に正規化すれば $\mathcal{F}: L^2(G) \rightarrow L^2(\hat{G})$ はユニタリ。反転公式 ($f \in L^1$, $\hat{f} \in L^1$) と L^1 の Gelfand 理論 (大問 223) との関係も述べよ。

大問 416 Bochner の定理 (LCA 版)

★★★★★

G 上の連続正定値関数は $\hat{G}$ 上の有限正測度の Fourier–Stieltjes 変換であり、逆も成り立つ。GNS 構成 (大問 230) を用いた証明を与えよ。

大問 417 スペクトル合成と Wiener の定理

★★★★★

$L^1(G)$ の閉イデアルとその零点集合の対応を述べ、Wiener のタウバー型定理 (零点なし $\Rightarrow$ 稠密) を示せ。 $\mathbb{R}^3$ の球面はスペクトル合成集合でないこと (Schwartz の反例) にも触れよ。

大問 418 Peter–Weyl の定理

★★★★★

コンパクト群 G の既約ユニタリ表現はすべて有限次元で、行列要素 $\{\sqrt{d_\pi} \pi_{ij}\}$ は $L^2(G)$ の完全正規直交系をなす。Schur の直交関係と、畳み込み作用素のコンパクト性から導け。

大問 419 SNAG 定理と Stone の定理

★★★★★

LCA 群 G の強連続ユニタリ表現は、 $\hat{G}$ 上の射影値測度により $U_g = \int_{\hat{G}} \chi(g) dE(\chi)$ と表される。 $G = \mathbb{R}$ の場合が Stone の定理であることを確かめよ。

大問 420 Weyl の一様分布定理

★★★★☆

(x_n) が mod 1 で一様分布 $\iff$ 任意の $k \neq 0$ で $\frac{1}{N} \sum e^{2\pi i k x_n} \rightarrow 0$ 。コンパクト群版 ($\frac{1}{N} \sum \pi(g_n) \rightarrow 0$ が非自明既約表現で成り立つこと) へ一般化せよ。

大問 421 有限 Abel 群上の Fourier 解析と FFT

★★★★☆

$\hat{G} \cong G$ 、指標の直交関係、Parseval、循環畳み込み定理を示せ。 $\mathbb{Z}/N$ の場合に $\mathcal{F}_N^4 = N^2 I$ と固有値、Cooley–Tukey による $O(N \log N)$ アルゴリズムを導け。

大問 422 Gauss 和と平方剰余の相互法則

★★★★★

$g_p = \sum_{n=0}^{p-1} e^{2\pi i n^2/p}$ について $|g_p| = \sqrt{p}$ 、さらに $g_p = \sqrt{p}$ ($p \equiv 1$)、 $i\sqrt{p}$ ($p \equiv 3 \pmod{4}$)。これを用いて平方剰余の相互法則を証明せよ。

大問 423 従順性と Følner 条件

★★★★★

離散群 G について、不変平均の存在（従順性） $\iff$ Følner 列の存在 $\iff$ 正則表現が自明表現を弱包含する。可換群と有限群が従順、 F_2 （自由群）が従順でないことを示せ。

大問 424 性質 (T) と展開グラフ

★★★★★

Kazhdan の性質 (T) を定義し、 $SL_3(\mathbb{Z})$ が性質 (T) をもつこと（言明）から展開グラフ族が構成できることを示せ。Cheeger–Buser 型の不等式（スペクトルギャップと等周定数）も示せ。

大問 425 球面調和関数と Funk–Hecke の定理

★★★★★

$L^2(S^{n-1}) = \bigoplus_k \mathcal{H}_k$ ($\mathcal{H}_k$ は k 次球面調和関数) は $SO(n)$ の既約分解である。Funk–Hecke の公式 $\int_{S^{n-1}} f(\langle \xi, \eta \rangle) Y_k(\eta) d\sigma = \lambda_k Y_k(\xi)$ を示し、球面測度の Fourier 変換（Bessel 関数）を導け。

III-11 不確定性・標本化・時間周波数解析

426–437

大問 426 Heisenberg の不確定性原理

★★★★☆

$\|f\|_2 = 1$ のとき $\left(\int (x - x_0)^2 |f|^2\right) \left(\int (\xi - \xi_0)^2 |\hat{f}|^2\right) \geq \frac{1}{16\pi^2}$ 、等号は Gauss 関数に限る。作用素の交換子 $[X, D]$ による定式化も与えよ。

大問 427 Hardy の不確定性定理

★★★★★

$|f| \leq Ce^{-\pi a x^2}$, $|\hat{f}| \leq Ce^{-\pi b \xi^2}$ とすると、 $ab > 1$ なら $f \equiv 0$ 、 $ab = 1$ なら $f = ce^{-\pi a x^2}$ 。Phragmén–Lindelöf 型の議論（増大度がちょうど臨界であることに注意）で示せ。

大問 428 Benedicks の定理

★★★★★

$|\{f \neq 0\}| < \infty$ かつ $|\{\hat{f} \neq 0\}| < \infty$ ならば $f = 0$ a.e.。Poisson の和公式による周期化の議論で示せ。

大問 429 Amrein–Berthier の定量版

★★★★★

$|S|, |\Sigma| < \infty$ ならば定数 $C(S, \Sigma)$ が存在して $\|f\|_2 \leq C \left(\|f\|_{L^2(S^c)} + \|\hat{f}\|_{L^2(\Sigma^c)} \right)$ 。Nazarov による定数の明示 ($Ce^{C(|S|+|\Sigma|)}$) にも触れよ。

大問 430 Logvinenko–Sereda の定理

★★★★★

$\text{supp } \hat{f} \subset [-W, W]^n$ かつ E が相対稠密（各立方体内で一定割合以上の測度をもつ）ならば $\|f\|_p \leq C \|f\|_{L^p(E)}$ 。帯域制限関数は「疎に見ても全体が見える」。

大問 431 Balian–Low の定理

★★★★★

臨界密度 1 の Gabor 系 $\{e^{2\pi i m x} g(x - n)\}$ が $L^2(\mathbb{R})$ の Riesz 基底ならば $\left(\int x^2 |g|^2\right) \left(\int \xi^2 |\hat{g}|^2\right) = \infty$ 。Zak 変換の巻き数による証明を与えよ。

大問 432 Zak 変換

★★★★★

$Zg(x, \xi) = \sum_k g(x - k) e^{2\pi i k \xi}$ は $L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2([0, 1]^2)$ のユニタリで、擬周期条件 $Zg(x + 1, \xi) = e^{2\pi i \xi} Zg(x, \xi)$ 、 $Zg(x, \xi + 1) = Zg(x, \xi)$ をみたす。Gabor 系の正規直交性が $|Zg| = 1$ と同値であることを示せ。

大問 433 フレームの理論

★★★★☆

フレーム条件 $A\|f\|^2 \leq \sum |\langle f, e_j \rangle|^2 \leq B\|f\|^2$ のもとで、フレーム作用素 S は可逆で $f = \sum \langle f, S^{-1} e_j \rangle e_j$ （双対フレーム展開）。タイトフレーム・Riesz 基底との関係も述べよ。

大問 434 多重解像度解析と Mallat の定理

★★★★★

MRA $\{V_j\}$ とスケーリング関数 φ から、ウェーブレット ψ を構成し $\{2^{j/2}\psi(2^j x - k)\}$ が $L^2(\mathbb{R})$ の正規直交基底となることを示せ。Haar・Shannon・Meyer の各例を確認せよ。

大問 435 Daubechies のコンパクト台ウェーブレット

★★★★★

任意の N に対し、コンパクト台をもち C^r 級 ($r \asymp 0.2N$) で消失モーメントを N 個もつ直交ウェーブレットが存在する。フィルタのスペクトル分解 (Fejér-Riesz, 大問 324) と Cohen の条件による構成を述べよ。

大問 436 Landau の必要密度定理

★★★★★

PW_W の標準化集合の下密度は $2W$ 以上、補間集合の上密度は $2W$ 以下。時間制限・帯域制限作用素の固有値分布 (prolate spheroidal 関数) を用いて示せ。

大問 437 Beurling-Malliavin の定理

★★★★★

指数型 τ 以下の型をもつ非零関数が与えられた零点集合をもつための条件 (multiplier theorem と radius of completeness) を述べ、 $\{e^{i\lambda_n x}\}$ の完備性半径が Λ の密度で決まることを示せ。

III-12 加法的組合せ論への応用

438-450

大問 438 Erdős-Turán の不等式

★★★★★

列 (x_n) の食い違い D_N について $D_N \leq C \left(\frac{1}{H} + \sum_{h=1}^H \frac{1}{h} \left| \frac{1}{N} \sum_{n \leq N} e^{2\pi i h x_n} \right| \right)$ 。Fejér 核による指示関数の近似で示せ。

大問 439 van der Corput の差分定理

★★★★★

すべての $h \geq 1$ で $(x_{n+h} - x_n)$ が一様分布ならば (x_n) も一様分布。van der Corput の不等式を示し、系として実係数多項式 p (最高次係数が無理数) に対し $(p(n))$ が一様分布することを導け。

大問 440 Weyl 和の評価

★★★★★

$\left| \sum_{n \leq N} e^{2\pi i \alpha n^2} \right|$ を Weyl の差分法で評価し、 α の有理近似の分母 q を用いた上界 $\lesssim N \left(\frac{1}{q} + \frac{1}{N} + \frac{q}{N^2} \right)^{1/2} \log$ 型の評価を導け。Vinogradov の平均値定理にも触れよ。

大問 441 Roth の定理

★★★★★

$A \subset \{1, \dots, N\}$ が 3 項等差数列を含まなければ $|A| = O\left(\frac{N}{\log \log N}\right)$ 。3 項等差数列の個数の Fourier 表示と、大きな Fourier 係数からの密度増加法で示せ。

大問 442 Behrend の構成

★★★★★

3 項等差数列を含まない $A \subset \{1, \dots, N\}$ で $|A| \geq N e^{-C\sqrt{\log N}}$ なるものが存在する。高次元の球面上の格子点を使う構成を与え、Roth の上界との差を述べよ。

大問 443 Cauchy-Davenport と Vosper の定理

★★★★☆

素数位数の巡回群で $|A + B| \geq \min(p, |A| + |B| - 1)$ 。等号に近い場合の構造 (Vosper) も述べよ。Fourier 解析的証明 (あるいは組合せ論的証明) を与えよ。

大問 444 Plünnecke-Ruzsa の不等式

★★★★★

$|A + B| \leq K|A|$ ならば $|nB - mB| \leq K^{n+m}|A|$ 。Ruzsa の三角不等式 $|A - C||B| \leq |A - B||B - C|$ を示し、そこから導け。

大問 445 Bogolyubov–Ruzsa の補題

★★★★★

$A \subset \mathbb{Z}/N$ が密度 α をもてば、 $2A - 2A$ は次元 $O(\alpha^{-2}) \cdot$ 大きさ $\geq cN$ の Bohr 集合を含む。Fourier 解析（大きなスペクトルの有限性）で示せ。

大問 446 Chang の定理

★★★★★

密度 α の集合の大きなスペクトル $\Lambda_\rho = \{\xi : |\hat{1}_A(\xi)| \geq \rho\alpha N\}$ は、次元 $O(\rho^{-2} \log(1/\alpha))$ の加法的部分空間（の張る空間）に含まれる。Rudin の不等式から導け。

大問 447 Freiman の定理

★★★★★

$|A + A| \leq K|A|$ なる有限集合 $A \subset \mathbb{Z}$ は、次元と大きさが K のみで抑えられる一般化等差数列に含まれる。Ruzsa の議論（Bogolyubov の補題 + Freiman 同型）の骨格を述べよ。

大問 448 Gowers ノルムと逆定理

★★★★★

U^k ノルムを定義し、 U^2 ノルムが Fourier 係数の ℓ^4 ノルムに一致することを示せ。 U^3 の逆定理（大きい U^3 ノルムは 2 次位相との相関を意味する）を述べ、Szemerédi の定理との関係を説明せよ。

大問 449 Szemerédi の定理と Furstenberg の対応原理

★★★★★

正の上密度をもつ整数集合は任意の長さの等差数列を含む。Furstenberg の対応原理により、これが多重回帰定理 $\liminf \frac{1}{N} \sum_n \mu(A \cap T^{-n}A \cap \dots \cap T^{-(k-1)n}A) > 0$ と同値であることを示せ。

大問 450 有限体 Kakeya 問題（Dvir の定理）

★★★★★

$\mathbb{F}_q^n$ の Kakeya 集合は $|K| \geq c_n q^n$ をみたす。多項式法（次数 $< q$ の消失多項式の存在と方向微分）による証明を与え、Euclid 版の Kakeya 予想との差異を述べよ。

第 IV 部 確率論

PROBABILITY THEORY — 451 to 600

測度論の上に独立性という一語を足すと、まったく新しい世界が立ち上がる。0-1 法則、大数の法則、中心極限定理、マルチンゲール、Brown 運動、確率積分 — そして第 III 部の Fourier 解析が特性関数として再登場する。

IV-1 独立性と 0-1 法則

451–462

大問 451 Kolmogorov の拡張定理

★★★★★

整合的な有限次元分布族に対し、それを周辺分布にもつ確率測度が積空間 $\mathbb{R}^T$ 上に一意に存在する。Carathéodory の拡張と、コンパクト性による可算加法性の検証を行え。

大問 452 π - λ 定理と独立性の判定

★★★★☆

Dynkin の π - λ 定理を示し、生成する π 系の上で独立性が成り立てば生成 σ -加法族でも成り立つことを導け。分布関数・特性関数による独立性の判定も述べよ。

大問 453 Borel–Cantelli の補題

★★★★☆

$\sum P(A_n) < \infty \Rightarrow P(\limsup A_n) = 0$ 。独立なら $\sum P(A_n) = \infty \Rightarrow P(\limsup A_n) = 1$ 。さらに Kochen–Stone の第二補題（独立性なしの部分的逆）も示せ。

大問 454 Kolmogorov の 0-1 法則

★★★★☆

独立列の末尾 σ -加法族の事象は確率 0 か 1。応用として $\sum X_n$ の収束、 $\limsup S_n/a_n$ が定数であることを示せ。

大問 455 Hewitt–Savage の 0-1 法則

★★★★★

i.i.d. 列に対する交換可能事象は確率 0 か 1。末尾 σ -加法族より真に大きいことを、 $\{S_n = 0 \text{ が無限回}\}$ の例で確認せよ。

大問 456 Kolmogorov の三級数定理

★★★★★

独立列 X_n について $\sum X_n$ が a.s. 収束 $\iff$ ある（任意の） $c > 0$ で $\sum P(|X_n| > c)$, $\sum E[X_n^c]$, $\sum \text{Var}(X_n^c)$ がすべて収束（ X^c は切断）。

大問 457 Kolmogorov の最大不等式

★★★★☆

独立・平均 0・二乗可積分のとき $P(\max_{k \leq n} |S_k| \geq \lambda) \leq \frac{\text{Var}(S_n)}{\lambda^2}$ 。Doob の不等式（大問 493）との関係、および逆向き不等式（Kolmogorov の第二不等式）も示せ。

大問 458 Lévy の不等式と対称化

★★★★☆

対称独立列について $P(\max_{k \leq n} |S_k| > \lambda) \leq 2P(|S_n| > \lambda)$ 。対称化の技法（独立コピーとの差）と、対称化前後の評価の関係を整理せよ。

大問 459 Ottaviani の不等式

★★★★☆

独立列について $P(\max_{k \leq n} |S_k| > 2\lambda) \leq \frac{P(|S_n| > \lambda)}{1 - \max_k P(|S_n - S_k| > \lambda)}$ 。対称性を仮定しない最大値評価としての役割を述べよ。

大問 460 独立級数の収束の同値性

★★★★★

独立列の部分和について、a.s. 収束・確率収束・分布収束の三者は同値である（Lévy）。マルチンゲール収束または特性関数のいずれかで示せ。

大問 461 Rademacher 級数と Khinchin の不等式

★★★★☆

$\sum \varepsilon_n a_n$ が a.s. 収束 $\iff \sum a_n^2 < \infty$ 。さらに $\|\sum \varepsilon_n a_n\|_p \asymp_p (\sum a_n^2)^{1/2}$ (Khinchin) と劣 Gauss 評価を示せ。

大問 462 Paley-Zygmund の不等式

★★★★☆

$Z \geq 0$ 、 $0 \leq \theta \leq 1$ に対し $P(Z > \theta EZ) \geq (1 - \theta)^2 \frac{(EZ)^2}{E[Z^2]}$ 。第二モーメント法の基本道具として、ランダムグラフ・ランダム級数への応用を述べよ。

IV-2 収束概念と大数の法則

463–475

大問 463 収束概念の階層

★★★★☆

a.s. 収束 $\Rightarrow$ 確率収束 $\Rightarrow$ 分布収束、 L^p 収束 $\Rightarrow$ 確率収束。逆はすべて偽（反例）。確率収束する列は a.s. 収束部分列をもつことも示せ。

大問 464 一様可積分性と Vitali の収束定理

★★★★☆

$X_n \rightarrow X$ (確率) かつ $\{X_n\}$ 一様可積分 $\iff L^1$ 収束。 $\sup_n E[|X_n|^{1+\delta}] < \infty$ が十分条件であることも示せ。

大問 465 弱大数の法則

★★★★☆

i.i.d. で $E|X| < \infty$ ならば $S_n/n \rightarrow EX$ (確率)。さらに $nP(|X| > n) \rightarrow 0$ のみを仮定した切断版（必要十分条件）も示せ。

大問 466 Kolmogorov の強大数の法則

★★★★★

i.i.d. で $E|X| < \infty$ ならば $S_n/n \rightarrow EX$ a.s.、 $E|X| = \infty$ ならば $\limsup |S_n|/n = \infty$ a.s.。切断と三級数定理（大問 456）、Kronecker の補題で示せ。

大問 467 Etemadi の証明

★★★★★

対毎独立・同分布・ $E|X| < \infty$ のみで強大数の法則が成り立つ。部分列 $n_k = \lfloor \alpha^k \rfloor$ と単調性による Etemadi の議論を再構成せよ。

大問 468 Marcinkiewicz-Zygmund の強法則

★★★★★

$0 < p < 2$ とする。i.i.d. で $E|X|^p < \infty$ ($1 \leq p < 2$ のとき $EX = 0$) $\iff S_n/n^{1/p} \rightarrow 0$ a.s.。

大問 469 Glivenko-Cantelli の定理

★★★★☆

経験分布関数について $\sup_x |F_n(x) - F(x)| \rightarrow 0$ a.s.。Vapnik-Chervonenkis 理論による一般化（VC クラス上の一様大数の法則）も述べよ。

大問 470 Kronecker の補題と級数版強法則

★★★★☆

$b_n \uparrow \infty$ 、 $\sum x_n/b_n$ 収束 $\Rightarrow \frac{1}{b_n} \sum_{k \leq n} x_k \rightarrow 0$ 。これと三級数定理から独立列に対する $\frac{S_n - ES_n}{b_n} \rightarrow 0$ a.s. の十分条件を導け。

大問 471 重複対数の法則

★★★★★

i.i.d.、 $EX = 0$ 、 $EX^2 = \sigma^2$ のとき $\limsup_n \frac{S_n}{\sqrt{2\sigma^2 n \log \log n}} = 1$ a.s. (Hartman-Wintner)。Brown 運動版（大問 508）から不変原理で導く道筋も述べよ。

大問 472 Portmanteau 定理

★★★★☆

分布収束の同値条件（有界連続関数・閉集合・開集合・境界が零測度の集合・一様連続関数）をすべて示せ。距離化（Lévy-Prohorov 距離）についても述べよ。

大問 473 Prohorov の定理

★★★★★

Polish 空間上の確率測度族について、緊密 $\iff$ 相対弱コンパクト。Helly の選出定理を一般化する形で示せ。

大問 474 Skorokhod の表現定理

★★★★★

$\mu_n \Rightarrow \mu$ (Polish 空間) ならば、共通の確率空間上に $X_n \sim \mu_n, X \sim \mu$ で $X_n \rightarrow X$ a.s. となるものが構成できる。分布収束を a.s. 収束に「持ち上げる」技法である。

大問 475 連続写像定理と Slutsky の定理

★★★★☆

$X_n \Rightarrow X$ 、 g が P_X -a.e. 連続ならば $g(X_n) \Rightarrow g(X)$ 。 $Y_n \rightarrow c$ (確率) のとき $X_n + Y_n \Rightarrow X + c, X_n Y_n \Rightarrow cX$ (Slutsky)。

IV-3 特性関数と中心極限定理

476-488

大問 476 特性関数と反転公式

★★★★☆

$\varphi(t) = E[e^{itX}]$ は一様連続・正定値・ $\varphi(0) = 1$ 。反転公式 $F(b) - F(a) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \varphi(t) dt$ (連続点) と一意性定理を示せ。

大問 477 Lévy の連続性定理

★★★★★

$\varphi_n \rightarrow \varphi$ 各点かつ φ が 0 で連続ならば、 φ はある分布の特性関数で $\mu_n \Rightarrow \mu$ 。緊密性の導出 (φ の 0 での連続性から) が要点。

大問 478 Bochner の定理 (確率論版)

★★★★★

φ が連続・正定値・ $\varphi(0) = 1 \iff$ ある確率分布の特性関数。Pólya の十分条件 (偶・凸・ $\varphi(0) = 1 \cdot \varphi(\infty) = 0$) も示せ。

大問 479 Lindeberg-Feller の中心極限定理

★★★★★

三角配列が Lindeberg 条件をみたせば $\sum_k X_{n,k} \Rightarrow N(0, 1)$ 。逆に、微小性 (Feller 条件) のもとで CLT が成り立てば Lindeberg 条件が必要。Lindeberg の置換法による証明も与えよ。

大問 480 Lyapunov の条件と古典的 CLT

★★★★☆

Lyapunov 条件 $\Rightarrow$ Lindeberg 条件。系として i.i.d.・有限分散の CLT $\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \Rightarrow N(0, 1)$ を特性関数の Taylor 展開で示せ。

大問 481 Berry-Esseen の定理

★★★★★

$E|X|^3 < \infty$ のとき $\sup_x \left| P\left(\frac{S_n}{\sigma\sqrt{n}} \leq x\right) - \Phi(x) \right| \leq \frac{C\rho}{\sigma^3\sqrt{n}}$ 。Esseen の平滑化不等式を示して導け。

大問 482 Cramér-Wold の方法と多次元 CLT

★★★★☆

$X_n \Rightarrow X (\mathbb{R}^d)$ $\iff$ 任意の θ で $\langle \theta, X_n \rangle \Rightarrow \langle \theta, X \rangle$ 。これを用いて多次元 CLT と、共分散行列による極限の決定を示せ。

大問 483 Lévy-Khinchin の公式

★★★★★

無限分解可能分布の特性関数は $\log \varphi(t) = ibt - \frac{\sigma^2 t^2}{2} + \int \left(e^{itx} - 1 - \frac{itx}{1+x^2} \right) d\nu(x)$ (ν は Lévy 測度) と一意に表される。

大問 484 安定分布と一般化 CLT

★★★★★

α -安定分布の特性関数を決定し、i.i.d. 和の正規化極限として現れる分布は安定分布に限ることを示せ。裾が $x^{-\alpha}$ 型の場合の収束域 (domain of attraction) も述べよ。

大問 485 Poisson 極限定理と Le Cam の不等式

★★★★☆

$\text{Bin}(n, \lambda/n) \Rightarrow \text{Poisson}(\lambda)$ 。定量版として全変動距離の評価 $d_{TV} \leq \sum p_i^2$ (Le Cam)、および Chen–Stein 法による一般化を述べよ。

大問 486 Cramér の分解定理

★★★★★

$X + Y$ が正規分布に従い X, Y が独立ならば、 X, Y はともに正規分布 (退化を含む)。Hadamard の因数分解 (大問 98) を特性関数の整関数拡張に適用して示せ。

大問 487 Marcinkiewicz の定理

★★★★★

$\varphi = e^P$ (P は多項式) が特性関数ならば $\deg P \leq 2$ 、すなわち正規分布 (または退化) に限る。

大問 488 Chernoff 限界と Cramér の定理 (1 次元)

★★★★☆

$P(S_n/n \geq a) \leq e^{-nI(a)}$ ($I = \Lambda^*$ は Legendre 変換)。さらに下からの評価 (傾斜変換) により $\frac{1}{n} \log P(S_n/n \approx a) \rightarrow -I(a)$ を示せ。

IV-4 条件付き期待値とマルチンゲール

489–501

大問 489 条件付き期待値の存在と性質

★★★★☆

Radon–Nikodym の定理 (あるいは L^2 射影) により $E[X | \mathcal{G}]$ が a.s. 一意に存在する。線形性・単調性・タワー則・取り出し則・Jensen の不等式を示せ。

大問 490 正則条件付き分布

★★★★★

Polish 空間値の確率変数に対し、正則条件付き分布 (確率核) が存在する。存在の障害 (一般の可測空間では存在しないこと) にも触れよ。

大問 491 Doob 分解と二次変分

★★★★☆

劣マルチンゲールは $X_n = M_n + A_n$ (M マルチンゲール、 A 可予測増加、 $A_0 = 0$) と一意に分解される。 L^2 マルチンゲールの $\langle M \rangle_n$ と $E[M_n^2] = E[\langle M \rangle_n]$ も示せ。

大問 492 任意停止定理

★★★★☆

有界停止時刻、または一様可積分性のもとで $E[M_\tau] = E[M_0]$ 。応用として、単純ランダムウォークの破産問題・Wald の等式を導け。

大問 493 Doob の最大不等式

★★★★☆

非負劣マルチンゲールについて $\lambda P(\max_{k \leq n} X_k \geq \lambda) \leq E[X_n \mathbf{1}]$ 、および $p > 1$ で $\|\max_{k \leq n} X_k\|_p \leq \frac{p}{p-1} \|X_n\|_p$ 。 $p = 1$ では $L \log L$ が必要であることも示せ。

大問 494 上向き横断不等式とマルチンゲール収束定理

★★★★★

横断回数 $U_n[a, b]$ について $(b-a)E[U_n] \leq E[(X_n - a)^-]$ 。したがって $\sup_n E|X_n| < \infty$ なるマルチンゲールは a.s. 収束する。

大問 495 一様可積分マルチンゲール

★★★★☆

M が一様可積分 $\iff L^1$ 収束する $\iff M_n = E[M_\infty | \mathcal{F}_n]$ と閉じられる。 L^p ($p > 1$) 有界なら自動的に一様可積分であることも示せ。

大問 496 Lévy の 0-1 法則

★★★★☆

$E[X | \mathcal{F}_n] \rightarrow E[X | \mathcal{F}_\infty]$ a.s. かつ L^1 。系として Kolmogorov の 0-1 法則 (大問 454) と、条件付き Borel–Cantelli (Lévy の拡張) を導け。

大問 497 逆マルチンゲールと強大数の法則

★★★★★

逆マルチンゲールは常に a.s. かつ L^1 収束する。 $E[X_1 | \mathcal{E}_n]$ ($\mathcal{E}_n$ は交換可能 σ -加法族) に適用して強大数の法則を再証明し、de Finetti の定理にも触れよ。

大問 498 Burkholder–Davis–Gundy の不等式

★★★★★

$0 < p < \infty$ に対し $c_p E[\langle M \rangle_\infty^{p/2}] \leq E[(M^*)^p] \leq C_p E[\langle M \rangle_\infty^{p/2}]$ 。離散版を good- λ 不等式で示し、連続時間への拡張を述べよ。

大問 499 Azuma–Hoeffding の不等式

★★★★☆

差分が $|M_k - M_{k-1}| \leq c_k$ で抑えられるマルチンゲールについて $P(|M_n - M_0| \geq \lambda) \leq 2 \exp\left(-\frac{\lambda^2}{2 \sum c_k^2}\right)$ 。McDiarmid の有界差分不等式への応用を述べよ。

大問 500 Doob の h 変換と密度過程

★★★★★

$Q \ll P$ ($\mathcal{F}_n$ 上) のとき密度過程 $Z_n = \frac{dQ|_{\mathcal{F}_n}}{dP|_{\mathcal{F}_n}}$ はマルチンゲールで、 $Q \ll P$ ($\mathcal{F}_\infty$ 上) $\iff \{Z_n\}$ が一様可積分。 h 変換による条件付き過程の構成も述べよ。

大問 501 Kakutani の二分律

★★★★★

積測度 $P = \prod P_n, Q = \prod Q_n$ ($Q_n \ll P_n$) について、 P と Q は同値であるか互いに特異であるかのいずれかであり、前者 $\iff \prod \int \sqrt{dQ_n/dP_n} dP_n > 0$ (Hellinger 積分)。

IV-5 Brown 運動

502–513

大問 502 Wiener 測度の存在

★★★★★

Brown 運動が存在する。Lévy–Ciesielski の構成 (Haar 系による級数展開と一様収束)、または Kolmogorov の拡張定理+連続性定理による構成を完成させよ。

大問 503 Kolmogorov–Chentsov の連続性定理

★★★★★

$E|X_t - X_s|^\alpha \leq C|t - s|^{1+\beta}$ ならば、 X は任意の $\gamma < \beta/\alpha$ について γ -Hölder 連続な修正をもつ。Brown 運動が $\gamma < 1/2$ で Hölder 連続であることを導け。

大問 504 Brown 運動の非微分可能性

★★★★★

Brown 運動のほとんどすべての標本路は、どの点でも微分不可能であり、実際どこでも $\gamma > 1/2$ -Hölder でない (Paley–Wiener–Zygmund)。

大問 505 二次変分

★★★★☆

分割の幅 $\rightarrow 0$ のとき $\sum (B_{t_{k+1}} - B_{t_k})^2 \rightarrow t$ (L^2 、細分列に沿えば a.s.)。したがって標本路は有界変動でない。

大問 506 強 Markov 性と反射原理

★★★★★

停止時刻 τ に対し $(B_{\tau+t} - B_\tau)_{t \geq 0}$ は $\mathcal{F}_\tau$ と独立な Brown 運動。反射原理から $P(\max_{s \leq t} B_s \geq a) = 2P(B_t \geq a)$ 、および最大値と $|B_t|$ の同分布性を示せ。

大問 507 Blumenthal の 0-1 法則

★★★★☆

$\mathcal{F}_{0+}$ の事象は確率 0 か 1。系として $\inf\{t > 0 : B_t > 0\} = 0$ a.s.、すなわち Brown 運動は直ちに符号を無限回変える。

大問 508 重複対数の法則 (Brown 運動)

★★★★★

$\limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{B_t}{\sqrt{2t \log \log t}} = 1$ a.s.、および $t \rightarrow 0^+$ での局所版。上からは指数マルチンゲールと Borel–Cantelli、下からは独立増分と第二補題で示せ。

大問 509 Donsker の不変原理

★★★★★

i.i.d. (平均 0・分散 1) のランダムウォークを線形補間・スケーリングした過程は $C[0, 1]$ 上で Brown 運動に弱収束する。緊密性 (Arzelà–Ascoli と最大不等式) と有限次元分布の収束で示せ。

大問 510 Skorokhod の埋め込み定理

★★★★★

平均 0・分散有限の任意の分布 μ に対し、停止時刻 τ ($E\tau = \text{Var } \mu$) が存在して $B_\tau \sim \mu$ 。これを用いて Donsker の不変原理と強大数の法則を再証明せよ。

大問 511 Brown 運動の零点集合

★★★★★

$Z = \{t : B_t = 0\}$ は a.s. 閉・完全・Lebesgue 測度 0 で、Hausdorff 次元 $1/2$ 。局所時間の存在と Lévy の等式 $(|B_t|, L_t) \stackrel{d}{=} (M_t - B_t, M_t)$ にも触れよ。

大問 512 Brown 運動と Dirichlet 問題

★★★★★

有界領域 D と $g \in C(\partial D)$ に対し $u(x) = E^x[g(B_{\tau_D})]$ は D で調和で境界値 g をもつ (正則な境界点で)。平均値性質と強 Markov 性から示し、barrier 条件との関係を述べよ。

大問 513 再帰性と次元

★★★★★

$d = 1, 2$ で Brown 運動は再帰的 ($d = 2$ では点再帰でなく近傍再帰)、 $d \geq 3$ では過渡的で $|B_t| \rightarrow \infty$ a.s.。調和関数 $|x|^{2-d}$ とマルチンゲールで示せ。

IV-6 確率積分と伊藤解析

514–526

大問 514 伊藤積分の構成

★★★★★

可予測かつ $E \int_0^T H_s^2 ds < \infty$ なる H に対し $\int_0^t H dB$ を、単純過程からの等長拡張で構成せよ。伊藤の等長性 $E \left[\left(\int H dB \right)^2 \right] = E \int H^2 ds$ と、連続マルチンゲール性を示せ。

大問 515 局所化と局所マルチンゲール

★★★★☆

停止時刻列による局所化で、 $\int_0^T H^2 ds < \infty$ a.s. のみを仮定して伊藤積分が定義され、局所マルチンゲールになることを示せ。局所マルチンゲールだが真のマルチンゲールでない例を挙げよ。

大問 516 二次変分と共変分

★★★★☆

連続局所マルチンゲール M に対し $\langle M \rangle$ が一意に存在して $M^2 - \langle M \rangle$ が局所マルチンゲール (Doob–Meyer)。分極化により $\langle M, N \rangle$ を定義し、Kunita–Watanabe の不等式を示せ。

大問 517 伊藤の公式

★★★★★

$f \in C^2$ 、 X を連続セミマルチンゲールとすると $f(X_t) = f(X_0) + \int_0^t f'(X) dX + \frac{1}{2} \int_0^t f''(X) d\langle X \rangle$ 。多次元版と時間依存版も述べよ。

大問 518 Lévy の特徴づけ定理

★★★★★

連続局所マルチンゲール M が $M_0 = 0$, $\langle M \rangle_t = t$ をみたせば M は Brown 運動。指数マルチンゲール $\exp(i\theta M_t + \theta^2 t/2)$ に伊藤の公式を適用して示せ。

大問 519 Dambis–Dubins–Schwarz の定理

★★★★★

連続局所マルチンゲール M ($\langle M \rangle_\infty = \infty$) は時間変更された Brown 運動である： $M_t = W_{\langle M \rangle_t}$ 。すなわちすべての連続局所マルチンゲールは Brown 運動の時計を変えたものにすぎない。

大問 520 指数マルチンゲールと Novikov の条件

★★★★★

$\mathcal{E}(M)_t = \exp(M_t - \frac{1}{2}\langle M \rangle_t)$ は常に正の局所マルチンゲール（したがって優マルチンゲール）。 $E\left[e^{\frac{1}{2}\langle M \rangle_T}\right] < \infty$ (Novikov) ならば真のマルチンゲール。Kazamaki の条件も述べよ。

大問 521 Girsanov の定理

★★★★★

$dQ = \mathcal{E}(M)_T dP$ のもとで、 $\tilde{B}_t = B_t - \langle B, M \rangle_t$ は Q -Brown 運動。ドリフトの除去・数理ファイナンスの同値マルチンゲール測度への応用を述べよ。

大問 522 マルチンゲール表現定理

★★★★★

Brown フィルトレーションに関する任意の L^2 マルチンゲールは $M_t = M_0 + \int_0^t H dB$ と一意に表される。伊藤積分の像が閉部分空間であり、指数関数の族が稠密であることから示せ。

大問 523 Feynman–Kac の公式

★★★★★

$\partial_t u = \frac{1}{2}\Delta u - Vu$, $u(0) = f$ の解は $u(t, x) = E^x\left[f(B_t) \exp\left(-\int_0^t V(B_s) ds\right)\right]$ 。伊藤の公式と局所マルチンゲール性で示し、Schrödinger 半群への応用を述べよ。

大問 524 Tanaka の公式と局所時間

★★★★★

$|B_t - a| = |B_0 - a| + \int_0^t \text{sgn}(B_s - a) dB_s + L_t^a$ により局所時間 L^a が定義され、占有時間公式 $\int_0^t g(B_s) ds = \int g(a) L_t^a da$ が成り立つ。伊藤–Tanaka の公式（凸関数版）も述べよ。

大問 525 Stratonovich 積分

★★★★☆

$\int H \circ dX = \int H dX + \frac{1}{2}\langle H, X \rangle$ と定義すると、通常の変換則 $df(X) = f'(X) \circ dX$ が成り立つ。伊藤積分とのトレードオフ（マルチンゲール性 vs 変換則）を説明せよ。

大問 526 BDG 不等式（連続版）

★★★★★

連続局所マルチンゲールについて $c_p E[\langle M \rangle_T^{p/2}] \leq E[(M_T^*)^p] \leq C_p E[\langle M \rangle_T^{p/2}]$ ($0 < p < \infty$)。伊藤の公式と good- λ 不等式で示せ。

IV-7 確率微分方程式

527–538

大問 527 強解の存在と一意性

★★★★★

b, σ が Lipschitz かつ線形増大ならば $dX = b(X)dt + \sigma(X)dB$ は強解を一意にもつ。Picard 反復と Gronwall の不等式で示し、初期値への連続依存性も導け。

大問 528 Yamada–Watanabe の定理

★★★★★

弱解の存在 + 強一意性 $\Rightarrow$ 強解の存在 + 分布の一意性。1 次元で σ が $\frac{1}{2}$ -Hölder なら強一意性が成り立つこと (Yamada–Watanabe 条件) も示せ。

大問 529 拡散過程と生成作用素

★★★★☆

SDE の解は Markov 過程で、生成作用素は $L = \frac{1}{2} \sum a_{ij} \partial_i \partial_j + \sum b_i \partial_i$ ($a = \sigma \sigma^T$)。伊藤の公式から $f(X_t) - \int_0^t Lf(X_s) ds$ がマルチンゲールであることを示せ。

大問 530 Kolmogorov の前進・後退方程式

★★★★★

推移密度 $p(t, x, y)$ は後退方程式 $\partial_t p = L_x p$ と前進 (Fokker–Planck) 方程式 $\partial_t p = L_y^* p$ をみたす。楕円性のもとでの密度の存在 (Hörmander 条件を含む) にも触れよ。

大問 531 Stroock–Varadhan のマルチンゲール問題

★★★★★

マルチンゲール問題の解の存在と一意性が、SDE の弱解の存在と分布の一意性に同値であることを示せ。 a が連続・正定値・有界なら解が一意であること (Stroock–Varadhan) を述べよ。

大問 532 比較定理

★★★★☆

1 次元 SDE で $b_1 \leq b_2$ 、 σ 共通、初期値 $X_0^1 \leq X_0^2$ ならば $X_t^1 \leq X_t^2$ a.s.。局所時間を用いた証明を与えよ。

大問 533 Ornstein–Uhlenbeck 過程

★★★★☆

$dX = -\theta X dt + \sigma dB$ を解き、Gauss 過程であること・定常分布 $N(0, \sigma^2/2\theta)$ ・指数エルゴード性を示せ。Mehler の公式と Hermite 関数による生成作用素の対角化も述べよ。

大問 534 不変測度の存在と一意性

★★★★★

Krylov–Bogolyubov の議論で不変測度の存在を、既約性 + 強 Feller 性 (Doob の定理) で一意性を示せ。Lyapunov 関数による緊密性の判定も与えよ。

大問 535 再帰性・過渡性の判定

★★★★★

スケール関数と速度測度により 1 次元拡散の再帰性・爆発 (Feller の判定条件) を決定せよ。多次元では Lyapunov 関数 V で $LV \leq -c < 0$ (コンパクト集合外) ならば正再帰であることを示せ。

大問 536 Malliavin 解析の入口

★★★★★

Malliavin 微分 D と Skorokhod 積分 δ を定義し、部分積分公式 $E[(DF, u)] = E[F\delta(u)]$ を示せ。Malliavin 行列が可逆なら密度が存在すること、Hörmander 条件との関係を述べよ。

大問 537 Clark–Ocone の公式

★★★★★

$F \in \mathbb{D}^{1,2}$ に対し $F = E[F] + \int_0^T E[D_t F | \mathcal{F}_t] dB_t$ 。マルチンゲール表現定理 (大問 522) の被積分関数を明示的に与えるものであることを説明せよ。

大問 538 Euler–丸山法の収束次数

★★★★☆

Lipschitz 係数のもとで Euler–丸山近似は強収束次数 $1/2$ 、弱収束次数 1 をもつ。Milstein スキームが強次数 1 を達成すること (Lévy 面積が不要な 1 次元の場合) も示せ。

大問 539 Markov 性と推移半群

★★★★☆

Markov 性・Chapman–Kolmogorov 方程式・推移半群 P_t の対応を定式化せよ。 P_t が C_0 上の正值縮小半群になる条件 (Feller 性) を述べよ。

大問 540 Feller 半群と生成作用素

★★★★★

Feller 半群の生成作用素は最大値原理をみたす稠密に定義された閉作用素であり、逆に Hille–Yosida–Ray の定理により、そのような作用素は Feller 半群を生成する。

大問 541 強 Markov 性と右連続修正

★★★★★

Feller 過程は càdlàg 修正をもち、強 Markov 性をみたす。優マルチンゲールの正則化定理を用いて示せ。

大問 542 Dynkin の公式

★★★★☆

$E^x[f(X_\tau)] = f(x) + E^x \left[\int_0^\tau Lf(X_s) ds \right]$ ($E\tau < \infty$)。応用として、Brown 運動の球からの脱出時間の期待値と脱出位置の分布を計算せよ。

大問 543 Dirichlet 形式と対称 Markov 過程

★★★★★

正則 Dirichlet 形式と対称 Hunt 過程が一对一に対応する (Fukushima の定理、言明)。 $\mathcal{E}(u, v) = \frac{1}{2} \int \nabla u \cdot \nabla v$ が Brown 運動に対応することを確かめ、容量と例外集合の概念を導入せよ。

大問 544 ポテンシャル論の確率的表現

★★★★★

Green 関数 $G(x, y)$ 、平衡測度、容量を Brown 運動の到達確率で表せ。Kakutani の定理 (D の境界点が正則 $\iff$ そこから出発した Brown 運動が直ちに D^c に戻る) を示せ。

大問 545 Poisson 過程の特徴づけ

★★★★☆

計数過程が定常独立増分・単純 (同時ジャンプなし) ならば Poisson 過程である。到着時間間隔が i.i.d. 指数分布であること、および順序統計量による特徴づけも示せ。

大問 546 連続時間 Markov 連鎖と爆発

★★★★★

Q 行列から最小過程を構成し、爆発しないための条件 (Reuter の判定条件) を与えよ。爆発する例 (出生過程 $\lambda_n = n^2$) を構成せよ。

大問 547 可逆性と詳細釣り合い

★★★★☆

詳細釣り合い $\pi_i q_{ij} = \pi_j q_{ji} \iff$ 生成作用素が $L^2(\pi)$ で自己共役 $\iff$ 過程が時間反転で不変。スペクトルギャップと収束速度の関係も述べよ。

大問 548 Doeblin の条件と一様エルゴード性

★★★★☆

Doeblin 条件 (ある m, ε , 測度 ν で $P^m(x, \cdot) \geq \varepsilon \nu$) のもとで、全変動距離が幾何的に減衰する: $\|P^n(x, \cdot) - \pi\|_{TV} \leq C\rho^n$ 。結合法 (coupling) で示せ。

大問 549 Harris の再帰性とエルゴード定理

★★★★★

Harris 再帰的な Markov 連鎖は (σ -有限な) 不変測度をもち、正 Harris 再帰なら $\|P^n(x, \cdot) - \pi\|_{TV} \rightarrow 0$ 。小集合 (small set) と分裂法 (Nummelin splitting) を用いて示せ。

大問 550 Markov 連鎖の CLT

★★★★★

定常・エルゴードな Markov 連鎖について、Poisson 方程式 $(I - P)g = f - \pi f$ が可解ならばマルチンゲール近似により CLT が成り立ち、漸近分散が $\sigma^2 = \pi(g^2 - (Pg)^2)$ で与えられる。

大問 551 大偏差原理の定義と基本性質

★★★★☆

LDP（下からは開集合、上からは閉集合）を定義し、レート関数の一意性・下半連続性・good rate function の意味を示せ。指数的緊密性から弱 LDP が完全な LDP になることも示せ。

大問 552 Cramér の定理

★★★★★

$\mathbb{R}^d$ 値 i.i.d. の標本平均は、レート関数 $I = \Lambda^*$ （対数モーメント母関数の Legendre 変換）で LDP をみたす。上界は Chernoff 限界、下界は傾斜変換（tilting）で示せ。

大問 553 Gärtner–Ellis の定理

★★★★★

$\Lambda(\lambda) = \lim \frac{1}{n} \log E[e^{n\langle \lambda, Z_n \rangle}]$ が存在し原点の近傍で有限・微分可能（steepness）ならば Z_n は Λ^* をレート関数として LDP をみたす。独立性を仮定しない一般化である。

大問 554 Varadhan の補題

★★★★★

LDP と適当な可積分条件のもとで $\lim_n \frac{1}{n} \log E[e^{nF(Z_n)}] = \sup_x (F(x) - I(x))$ 。Laplace 法の無限次元版であることを説明せよ。

大問 555 Bryc の逆補題

★★★★★

指数的緊密性のもとで、すべての有界連続 F について Varadhan 型の極限が存在すれば LDP が成り立ち、レート関数はその Legendre 型変換で与えられる。

大問 556 縮約原理

★★★★☆

連続写像 f による像は LDP をみたし、レート関数は $I'(y) = \inf\{I(x) : f(x) = y\}$ 。近似的縮約（exponentially good approximations）による拡張も述べよ。

大問 557 Sanov の定理

★★★★★

経験測度 $L_n = \frac{1}{n} \sum \delta_{X_i}$ は弱位相のもとで、レート関数 $H(\nu | \mu)$ （相対エントロピー）の LDP をみたす。有限アルファベットの型の方法（method of types）による証明も与えよ。

大問 558 Schilder の定理

★★★★★

$\sqrt{\varepsilon}B$ は $C_0[0, 1]$ 上で、レート関数 $I(\varphi) = \frac{1}{2} \int_0^1 |\dot{\varphi}|^2 dt$ ($\varphi \in H^1$ 、それ以外は $+\infty$) の LDP をみたす。Cameron–Martin 空間の役割を説明せよ。

大問 559 Freidlin–Wentzell の理論

★★★★★

小ノイズ SDE $dX = b(X)dt + \sqrt{\varepsilon}\sigma(X)dB$ の解は、レート関数 $\frac{1}{2} \int |\sigma^{-1}(\dot{\varphi} - b(\varphi))|^2$ の LDP をみたす。縮約原理（大問 556）と Schilder の定理から導け。準ポテンシャルと脱出時間の Arrhenius 則にも触れよ。

大問 560 Mogulskii の定理

★★★★★

ランダムウォークの折れ線過程は、 $I(\varphi) = \int_0^1 \Lambda^*(\dot{\varphi})dt$ をレート関数として sup ノルムで LDP をみたす。有限次元 LDP からの持ち上げ（projective limit, Dawson–Gärtner）を用いよ。

大問 561 Laplace 原理と Gibbs 測度

★★★★★

LDP と Laplace 原理が同値であることを示し、傾斜測度 $d\mu_n^F \propto e^{nF} d\mu_n$ が $\arg \max(F - I)$ に集中することを導け。統計力学の変分原理（自由エネルギー＝エネルギー－エントロピー）との対応を述べよ。

大問 562 Donsker-Varadhan のレート関数

★★★★★

Markov 過程の占有測度の LDP のレート関数が $I(\nu) = -\inf_{u>0} \int \frac{Lu}{u} d\nu$ で与えられることを示せ。可逆な場合に Dirichlet 形式 $\mathcal{E}(\sqrt{d\nu/d\pi})$ に一致することも確かめよ。

IV-10 エルゴード理論

563–575

大問 563 保測変換とエルゴード性

★★★★☆

エルゴード性の同値条件（不変集合が自明・不変関数が定数・任意の A, B で $\frac{1}{n} \sum \mu(T^{-k}A \cap B) \rightarrow \mu(A)\mu(B)$ ）を示せ。無理数回転・Bernoulli シフト・ガウス写像の例を確かめよ。

大問 564 Poincaré の再帰定理

★★★★☆

有限測度の保測変換について、 $\mu(A) > 0$ ならば a.e. $x \in A$ は無限回 A に戻る。Kac の公式（平均再帰時間 = $1/\mu(A)$ 、エルゴードの場合）も示せ。

大問 565 Birkhoff の各点エルゴード定理

★★★★★

$f \in L^1$ に対し $\frac{1}{n} \sum_{k<n} f(T^k x) \rightarrow E[f | \mathcal{I}]$ a.e. かつ L^1 。極大エルゴード定理（Garsia の証明）を経由せよ。

大問 566 von Neumann の平均エルゴード定理

★★★★☆

Hilbert 空間の縮小作用素 U について $\frac{1}{n} \sum_{k<n} U^k \rightarrow P$ （不変部分空間への直交射影、強収束）。 $H = \ker(I - U) \oplus \overline{R(I - U)}$ の分解で示せ。

大問 567 Kingman の劣加法エルゴード定理

★★★★★

劣加法過程 $X_{m+n} \leq X_m + X_n \circ T^m$ について $X_n/n \rightarrow \gamma$ a.e. ($\gamma = \lim E[X_n]/n$)。応用として、ランダム行列積のノルムの増大率（最大 Lyapunov 指数）の存在を示せ。

大問 568 混合性の階層

★★★★☆

強混合 $\Rightarrow$ 弱混合 $\Rightarrow$ エルゴードで、いずれの逆も偽。弱混合 $\iff T \times T$ がエルゴード $\iff$ 固有値が 1 のみ（スペクトル的特徴づけ）を示せ。

大問 569 一意エルゴード性

★★★★★

不変確率測度が一意 $\iff$ 任意の連続関数について時間平均が一様に定数に収束する。無理数回転が一意エルゴードであることから Weyl の一様分布定理（大問 420）を再証明せよ。

大問 570 Kolmogorov-Sinai エントロピー

★★★★★

分割のエントロピーから測度論的エントロピー $h(T)$ を定義し、Kolmogorov-Sinai の生成定理（生成分割で計算できる）を示せ。Bernoulli シフトのエントロピーが $-\sum p_i \log p_i$ であることを確かめよ。

大問 571 Shannon-McMillan-Breiman の定理

★★★★★

エルゴードな場合 $-\frac{1}{n} \log \mu(P_n(x)) \rightarrow h$ a.e.。情報源符号化定理（漸近等分割性）との関係を述べよ。

大問 572 Ornstein の同型定理

★★★★★

同じエントロピーをもつ 2 つの Bernoulli シフトは同型である（言明）。エントロピーが完全不変量となるクラス（Bernoulli 系）と、そうでない例（K 系で非 Bernoulli）を述べよ。

大問 573 Furstenberg の多重回帰定理

★★★★★

$\mu(A) > 0$ のとき $\liminf \frac{1}{N} \sum_{n \leq N} \mu(A \cap T^{-n}A \cap \dots \cap T^{-(k-1)n}A) > 0$ 。対応原理により Szemerédi の定理と同値であることを示せ。

大問 574 Oseledets の乗法エルゴード定理

★★★★★

可積分な行列コサイクルに対し、Lyapunov 指数 $\lambda_1 > \dots > \lambda_k$ と対応する可測なフィルトレーション（可逆なら分解）が a.e. 存在する。Kingman の定理（大問 567）から導け。

大問 575 エルゴード分解定理

★★★★★

不変測度全体は凸集合で、その端点がエルゴード測度。任意の不変測度はエルゴード測度上の測度の重心として一意に表される（Choquet の定理（大問 183）の応用）。

IV-11 集中不等式とランダム行列

576–588

大問 576 Hoeffding・Bernstein・Bennett の不等式

★★★★☆

有界独立和について $P(S_n - ES_n \geq t) \leq \exp\left(-\frac{t^2}{\sum (b_i - a_i)^2}\right)$ 、分散を使う Bernstein 型 $\exp\left(-\frac{t^2/2}{\sigma^2 + Mt/3}\right)$ 、および Bennett の精密版を示せ。

大問 577 McDiarmid の有界差分不等式

★★★★☆

各座標の変化が c_i 以下の関数について $P(|f - Ef| \geq t) \leq 2 \exp\left(-\frac{t^2}{\sum c_i^2}\right)$ 。Doob マルチンゲールと Azuma の不等式（大問 499）から導け。

大問 578 Talagrand の凸距離不等式

★★★★★

積空間上の凸距離 $d_T(x, A)$ について $P(A) E \left[e^{d_T(X, A)^2/4} \right] \leq 1$ 。系として凸 Lipschitz 関数の集中を導き、最長増加部分列など組合せ論への応用を述べよ。

大問 579 対数 Sobolev 不等式と集中

★★★★★

Gauss 測度は $\text{Ent}(f^2) \leq 2E|\nabla f|^2$ をみたす（Gross）。Herbst の議論により Lipschitz 関数の劣 Gauss 集中 $P(|f - Ef| \geq t) \leq 2e^{-t^2/2L^2}$ を導け。

大問 580 Gauss 等周不等式と Borell–TIS

★★★★★

Gauss 測度の等周不等式（半空間が最適）を述べ、Borell–TIS 不等式 $P(\sup_t X_t - E \sup_t X_t \geq u) \leq e^{-u^2/2\sigma^2}$ を導け。

大問 581 Dudley のエントロピー積分

★★★★★

劣 Gauss 過程について $E \sup_{t \in T} X_t \leq C \int_0^\infty \sqrt{\log N(T, d, \varepsilon)} d\varepsilon$ 。chaining による証明を与え、Talagrand の generic chaining (γ_2 汎関数) による最適化にも触れよ。

大問 582 Slepian の補題と Sudakov–Fernique

★★★★★

Gauss 過程の増分の比較から期待最大値の比較が従う： $E|X_s - X_t|^2 \leq E|Y_s - Y_t|^2$ ($\forall s, t$) ならば $E \sup X \leq E \sup Y$ 。補間法（Gauss 積分の微分）で示せ。

大問 583 VC 次元と一様大数の法則

★★★★★

Sauer–Shelah の補題を示し、VC 次元有限なクラス上で $\sup_{A \in \mathcal{A}} |P_n(A) - P(A)| \rightarrow 0$ a.s. を対称化と Rademacher 複雑度で示せ。Glivenko–Cantelli（大問 469）の一般化である。

大問 584 Wigner の半円則

★★★★★

$n \times n$ Wigner 行列の経験スペクトル分布は半円分布 $\frac{1}{2\pi} \sqrt{4 - x^2}$ に弱収束する。モーメント法（Catalan 数と非交差対分割）または Stieltjes 変換法で示せ。

大問 585 Marchenko–Pastur の法則

★★★★★

標本共分散行列 $\frac{1}{n} X^* X$ ($p/n \rightarrow \lambda$) の経験スペクトル分布は Marchenko–Pastur 分布に収束する。Stieltjes 変換の自己無撞着方程式を導いて解け。

大問 586 最大固有値と Tracy–Widom 則

★★★★★

GUE の最大固有値は $2\sqrt{n} + n^{-1/6}\chi$ ($\chi \sim \text{Tracy–Widom}$) に従う (言明)。行列式点過程と Airy 核、Fredholm 行列式 (大問 295) による表現を述べよ。

大問 587 行列 Bernstein 不等式

★★★★★

独立な自己共役ランダム行列の和について $P(\lambda_{\max}(\sum X_i) \geq t) \leq d \exp\left(\frac{-t^2/2}{\sigma^2 + Lt/3}\right)$ 。Golden–Thompson の不等式 (または Lieb の定理) を用いて示せ。

大問 588 自由確率と自由中心極限定理

★★★★★

自由独立性を定義し、自由畳み込みのもとでの中心極限定理の極限が半円分布であることを示せ。 R 変換が自由畳み込みを線形化すること (古典の $\log$ 特性関数に対応) も示せ。

IV-12 Lévy 過程と結び

589–600

大問 589 Lévy 過程と Lévy–Khinchin の公式

★★★★★

定常独立増分・確率連続な過程の特性関数は $E[e^{i\langle \theta, X_t \rangle}] = e^{t\psi(\theta)}$ 、 ψ は Lévy–Khinchin 形をもつ。無限分解可能分布との一対一対応を示せ。

大問 590 Lévy–Itô 分解

★★★★★

Lévy 過程は「ドリフト + Brown 運動 + 大ジャンプの複合 Poisson + 小ジャンプの補正和」に一意に分解される。ジャンプ測度が Poisson ランダム測度であること、補正積分の L^2 収束を示せ。

大問 591 Poisson ランダム測度と確率積分

★★★★★

Poisson ランダム測度 N と補正測度 $\tilde{N} = N - \nu$ に対する積分を構成し、等長性・マルチンゲール性・指数公式 $E\left[e^{\int f dN}\right] = \exp\left(\int (e^f - 1)d\nu\right)$ を示せ。

大問 592 安定過程と自己相似性

★★★★★

α -安定 Lévy 過程は $X_{ct} \stackrel{d}{=} c^{1/\alpha} X_t$ をみたし、逆に自己相似な Lévy 過程は安定過程に限る。 $\alpha < 2$ での裾の重さとモーメントの非存在も示せ。

大問 593 従属化 (subordination)

★★★★★

増加 Lévy 過程 (subordinator) による時間変更は再び Lévy 過程を与える。Bernstein 関数と完全単調性の対応 (Bochner) を示し、 $\frac{1}{2}$ -安定 subordinator による Brown 運動の従属化が Cauchy 過程になることを確かめよ。

大問 594 Lévy 過程の経路の性質

★★★★★

有界変動 $\iff \sigma = 0$ かつ $\int_{|x| \leq 1} |x| \nu(dx) < \infty$ 。ジャンプの総和の収束、活動度 (activity) の分類、および経路が a.s. 連続 $\iff \nu = 0$ を示せ。

大問 595 Lévy 過程の生成作用素

★★★★★

生成作用素は擬微分作用素 $Lf(x) = \int (f(x+y) - f(x) - \langle \nabla f(x), y \rangle \mathbf{1}_{|y| \leq 1}) \nu(dy) + b \cdot \nabla f + \frac{1}{2} \text{tr}(a \nabla^2 f)$ 、そのシンボルが ψ 。 α -安定過程の生成作用素が $-(\Delta)^{\alpha/2}$ であることを示せ。

大問 596 Wiener–Hopf 分解

★★★★★

独立指数時刻での最大値と最小値の独立分解 $X_{e_q} = \overline{X}_{e_q} + (X_{e_q} - \overline{X}_{e_q})$ と、対応する特性関数の因子分解を示せ。ladder 過程と Sparre Andersen の恒等式にも触れよ。

大問 597 Chung–Fuchs の再帰性判定

★★★★★

ランダムウォーク（および Lévy 過程）が再帰的 $\iff$ 原点近傍で $\int \operatorname{Re} \frac{1}{1 - \varphi(\theta)} d\theta = \infty$ 。これを用いて $d \leq 2$ で単純ランダムウォークが再帰的、 $d \geq 3$ で過渡的であることを示せ。

大問 598 三角配列の極限と無限分解可能性

★★★★★

微小（uniformly asymptotically negligible）な独立三角配列の和の極限分布は、無限分解可能分布に限る。逆にすべての無限分解可能分布がそのような極限として現れる。

大問 599 Galton–Watson 過程

★★★★★

生成関数の反復により絶滅確率が $s = f(s)$ の最小非負解であることを示し、 $m \leq 1$ ($p_1 \neq 1$) で a.s. 絶滅、 $m > 1$ で正の生存確率を導け。 $W_n = Z_n/m^n$ がマルチンゲールであること、Kesten–Stigum の定理 ($EZ \log Z < \infty \iff EW > 0$) も示せ。

大問 600 Donsker–Varadhan の変分公式と基底状態エネルギー

★★★★★

$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \log E^x \left[\exp \left(\int_0^t V(B_s) ds \right) \right] = \sup_{\nu} \left(\int V d\nu - I(\nu) \right) = -\inf \operatorname{spec} \left(-\frac{1}{2} \Delta - V \right)$ 。Feynman–Kac（大問 523）・大偏差原理（大問 562）・スペクトル定理（大問 242）の三つが一点で出会う。この等式を証明し、本書 600 題を締めくくれ。

付録 A 分野横断の地図

600 題は分野別に並んでいるが、実際には四つの分野は互いを支え合っている。ここでは部をまたぐ主要な依存の筋を 12 本挙げる。番号は大問番号である。

複素 → 関数解析	193 (スペクトルが空でない：レゾルベントの解析性+Liouville) → 194 (Gelfand の半径公式：Hadamard の公式 16) → 213 (Gelfand–Mazur) → 215 (正則関数カルキュラス：Cauchy の積分公式 14)。作用素論の出発点はすべて複素解析である。
複素 → 調和解析	56, 57 (Hadamard の三円・三直線) → 339 (Riesz–Thorin) → 341–344 (Marcinkiewicz・Hausdorff–Young・HLS)。補間定理は最大値原理の変装である。
複素 → 確率	98 (Hadamard の因数分解) → 486 (Cramér の分解定理)、487 (Marcinkiewicz の定理)。特性関数を整関数として扱う場面。
複素 → 数論	37 (Jensen) → 97, 98 (零点の収束指数・因数分解) → 137 (ξ の積表示) → 135, 136 (零点計数・明示公式) → 131 (素数定理)。
関数解析 → 調和解析	163, 164 (Baire・一様有界性) → 306 (du Bois–Reymond)、308 (Stein の最大原理)。 ／ 176, 181 (Alaoglu・Krein–Milman) → 332, 416 (Bochner)。
関数解析 → 確率	489 (条件付き期待値=Radon–Nikodym または L^2 射影 188) ／ 473 (Prohorov) は 176 (Alaoglu) の測度版／ 575 (エルゴード分解) は 183 (Choquet) そのもの。
調和解析 → 関数解析	367 (M. Riesz) → 386 (UMD 空間)、299 (Toeplitz の指数) は 205, 207 (Fredholm・Atkinson) の具体例。
調和解析 → 確率	332 (Bochner) → 476–478 (特性関数と Lévy の連続性定理) → 479–484 (CLT・安定分布)。中心極限定理は Fourier 変換の定理である。
調和解析 → PDE	352–353 (極大関数・微分定理) → 356, 357 (近似単位元の a.e. 収束) → 363–368 (CZ 理論) → 401–412 (Sobolev)。
確率 → 解析	512 (Brown 運動と Dirichlet 問題) → 78, 82 (Poisson 積分・Perron) の確率的再証明／ 523 (Feynman–Kac) → 242 (スペクトル定理) → 600。
確率 → 数論・組合せ論	461 (Khinchin) → 349 (Khinchin の不等式) → 377 (Littlewood–Paley) ／ 438–450 (加法的組合せ論) では 462 (Paley–Zygmund) と第二モーメント法が随所に現れる。
四分野の合流点	大問 600：Feynman–Kac (523、確率) + 大偏差原理 (562、確率) + 非有界自己共役作用素のスペクトル定理 (242、関数解析) + Laplace 法 (解析)。この一題を解くために本書のほぼ全体が要る。

分野内の主要な幹

複素 1, 13 (Goursat・Cauchy) → 26–28 (Laurent・留数) → 37 (Jensen) → 89–101 (無限積・Hadamard) → 127–138 (ζ)。別筋：51–55 (Schwarz–Pick・双曲計量) → 65,

74 (写像定理・一意化) → 102–113 (力学系)。

関数解析

151–153 (Hahn–Banach) → 175–187 (弱位相) / 163 (Baire) → 164–167 (三大定理) / 188–199 (Hilbert) → 200–212 (コンパクト) → 226–238 (C^* とスペクトル定理) → 239–250 (非有界) → 251–262 (半群)。

調和解析

301–313 (収束論) / 351–353 (極大関数) → 363–368 (CZ) → 376–387 (Littlewood–Paley) → 388–400 (H^p ・BMO)。補間 339–350 はすべてに横断的に効く。

確率

451–462 (独立性) → 463–475 (極限定理) → 476–488 (CLT) / 489–501 (マルチンゲール) → 502–513 (Brown 運動) → 514–526 (伊藤) → 527–550 (SDE・Markov) / 551–562 (大偏差) と 563–575 (エルゴード) は別の幹。

付録 B 参考書対応表

I-1 ~ I-4	Ahlfors <i>Complex Analysis</i> /Rudin <i>Real and Complex Analysis</i> 10–16 章/Conway <i>Functions of One Complex Variable I</i> (局所化・Runge は VIII 章、Picard は XII 章)
I-5 ~ I-7	Garnett <i>Bounded Analytic Functions</i> (I–II 章) /Ransford <i>Potential Theory in the Complex Plane</i> /Pommerenke <i>Boundary Behaviour of Conformal Maps</i>
I-8 ~ I-9	Boas <i>Entire Functions</i> /Levin <i>Distribution of Zeros of Entire Functions</i> /Milnor <i>Dynamics in One Complex Variable</i> /Carleson–Gamelin <i>Complex Dynamics</i>
I-10 ~ I-12	Forster <i>Lectures on Riemann Surfaces</i> /Farkas–Kra <i>Riemann Surfaces</i> /Titchmarsh <i>The Theory of the Riemann Zeta-Function</i> /Serre <i>A Course in Arithmetic</i> (VII 章) /Silverman <i>Arithmetic of Elliptic Curves</i> (VI 章)
II-1 ~ II-4	Rudin <i>Functional Analysis</i> /Brezis 『関数解析』 /Conway <i>A Course in Functional Analysis</i> /Diestel <i>Sequences and Series in Banach Spaces</i>
II-5 ~ II-8	Reed–Simon <i>Methods of Modern Mathematical Physics I, II, IV</i> /Murphy <i>C*-algebras and Operator Theory</i> /Takesaki <i>Theory of Operator Algebras I</i> /Kato <i>Perturbation Theory for Linear Operators</i>
II-9 ~ II-12	Pazy <i>Semigroups of Linear Operators</i> /Engel–Nagel <i>One-Parameter Semigroups</i> /Hörmander <i>The Analysis of Linear PDO I</i> /Simon <i>Trace Ideals</i> /Albiac–Kalton <i>Topics in Banach Space Theory</i>
III-1 ~ III-4	Katznelson <i>An Introduction to Harmonic Analysis</i> /Zygmund <i>Trigonometric Series</i> /Grafakos <i>Classical Fourier Analysis</i> (1–2 章) /Stein–Weiss <i>Introduction to Fourier Analysis on Euclidean Spaces</i>
III-5 ~ III-8	Stein <i>Singular Integrals</i> /Stein <i>Harmonic Analysis</i> (大著) /Duoandikoetxea <i>Fourier Analysis</i> /Garnett <i>Bounded Analytic Functions</i> (VI–VIII 章) /Grafakos <i>Modern Fourier Analysis</i>
III-9 ~ III-12	Adams–Fournier <i>Sobolev Spaces</i> /Triebel <i>Theory of Function Spaces</i> /Rudin <i>Fourier Analysis on Groups</i> /Folland <i>A Course in Abstract Harmonic Analysis</i> /Gröchenig <i>Foundations of Time-Frequency Analysis</i> /Tao–Vu <i>Additive Combinatorics</i>
IV-1 ~ IV-4	Durrett <i>Probability: Theory and Examples</i> /Kallenberg <i>Foundations of Modern Probability</i> /Billingsley <i>Convergence of Probability Measures</i> /Williams <i>Probability with Martingales</i>
IV-5 ~ IV-8	Karatzas–Shreve <i>Brownian Motion and Stochastic Calculus</i> /Revuz–Yor <i>Continuous Martingales and Brownian Motion</i> /Mörters–Peres <i>Brownian Motion</i> /Ethier–Kurtz <i>Markov Processes</i> /Nualart <i>The Malliavin Calculus</i>

言明のみを求めた問題（Carleson–Hunt 308、Enflo 201・280、James 178、Sullivan 109、de Branges 72、Ornstein 572、Tracy–Widom 586 など）については、上記の文献でも証明は与えられていないか、専門論文に委ねられている。それらは「主張を正確に述べ、周辺の定理との関係を説明する」ことをもって解答とせよ。

付録 C 定理名索引

全 600 題を、人名・欧文で始まるもの（アルファベット順）と、それ以外（日本語・記号順）に分けて並べた。数字は大問番号。この索引そのものが「解析学の地図」になっている。

A-Z（人名・欧文） 406 題

- 122 Abel の定理
- 17 Abel の連続性定理と Tauber の定理
- 55 Ahlfors–Schwarz の補題
- 429 Amrein–Berthier の定量版
- 207 Atkinson の定理
- 499 Azuma–Hoeffding の不等式
- 163 Baire のカテゴリー定理
- 431 Balian–Low の定理
- 176 Banach–Alaoglu の定理
- 173 Banach の不動点定理と Picard–Lindelöf
- 167 Banach の閉値域定理
- 156 Banach 極限
- 526 BDG 不等式（連続版）
- 343 Beckner–Babenko の最良定数
- 442 Behrend の構成
- 428 Benedicks の定理
- 322 Bernstein の不等式（三角多項式）
- 313 Bernstein の絶対収束定理
- 481 Berry–Esseen の定理
- 361 Besicovitch–Kakeya 集合
- 354 Besicovitch の被覆定理
- 379 Besov 空間と Triebel–Lizorkin 空間
- 214 Beurling–Gelfand のスペクトル半径公式
- 437 Beurling–Malliavin の定理
- 69 Bieberbach の定理 $|a_2| \leq 2$
- 565 Birkhoff の各点エルゴード定理
- 42 Bloch の定理
- 507 Blumenthal の 0-1 法則
- 332 Bochner の定理
- 416 Bochner の定理（LCA 版）
- 478 Bochner の定理（確率論版）
- 445 Bogolyubov–Ruzsa の補題
- 95 Bohr–Møllerup の定理
- 380 Bony の paraproduct 分解
- 453 Borel–Cantelli の補題
- 21 Borel–Carathéodory の不等式
- 99 Borel の定理
- 234 Borel 関数カルキュラス
- 512 Brown 運動と Dirichlet 問題
- 511 Brown 運動の零点集合
- 504 Brown 運動の非微分可能性
- 555 Bryc の逆補題
- 498 Burkholder–Davis–Gundy の不等式
- 85 Bôcher の定理
- 110 Böttcher の定理
- 360 Calderón–Zygmund の被覆補題
- 310 Cantor–Lebesgue の定理
- 312 Cantor の一意性定理
- 61 Carathéodory–Herglotz の係数評価
- 66 Carathéodory の境界対応定理
- 73 Carathéodory の核収束定理
- 308 Carleson–Hunt の定理と Stein の最大原理
- 396 Carleson の corona 定理
- 383 Carleson の埋め込み定理
- 27 Casorati–Weierstrass の定理
- 443 Cauchy–Davenport と Vosper の定理
- 16 Cauchy–Hadamard の公式と収束半径
- 13 Cauchy の積分定理（ホモロジー版）
- 15 Cauchy の評価式と Gutzmer の等式
- 259 Cauchy 問題の適切性
- 372 Cauchy 積分と Calderón の交換子
- 446 Chang の定理
- 260 Chernoff の積公式
- 488 Chernoff 限界と Cramér の定理（1 次元）
- 183 Choquet の表現定理
- 597 Chung–Fuchs の再帰性判定
- 278 Clarkson の不等式
- 537 Clark–Ocone の公式
- 370 Cotlar–Stein の概直交補題
- 369 Cotlar の不等式と極大特異積分
- 482 Cramér–Wold の方法と多次元 CLT
- 486 Cramér の分解定理
- 552 Cramér の定理
- 250 Cwikel–Lieb–Rozenblum の束縛状態評価
- 373 CZ 作用素と BMO
- 364 CZ 作用素の弱 $(1, 1)$ 評価
- 363 CZ 分解と良い部分・悪い部分
- 519 Dambis–Dubins–Schwarz の定理
- 435 Daubechies のコンパクト台ウェーブレット
- 304 Dini の判定法
- 305 Dirichlet–Jordan の定理
- 134 Dirichlet の算術級数定理

543	Dirichlet 形式と対称 Markov 過程	580	Gauss 等周不等式と Borell-TIS
132	Dirichlet 級数の収束軸	262	Gearhart-Prüss の定理
548	Doebelin の条件と一様エルゴード性	213	Gelfand-Mazur の定理
562	Donsker-Varadhan のレート関数	231	Gelfand-Naimark の定理
600	Donsker-Varadhan の変分公式と基底状態エネルギー	194	Gelfand のスペクトル半径公式
509	Donsker の不変原理	217	Gelfand 変換の核と半単純性
500	Doob の h 変換と密度過程	321	Gibbs 現象
493	Doob の最大不等式	521	Girsanov の定理
491	Doob 分解と二次変分	469	Glivenko-Cantelli の定理
306	du Bois-Reymond の定理	230	GNS 構成
581	Dudley のエントロピー積分	177	Goldstine の定理
187	Dunford-Pettis の定理	385	good- λ 不等式
281	Dvoretzky の定理	1	Goursat の定理
542	Dynkin の公式	448	Gowers ノルムと逆定理
179	Eberlein-Šmulian の定理	286	Grothendieck の不等式
146	Eisenstein 級数	553	Gärtner-Ellis の定理
49	Eneström-Kakeya の定理	413	Haar 測度の存在と一意性
438	Erdős-Turán の不等式	56	Hadamard の三円定理
467	Etemadi の証明	57	Hadamard の三直線定理
538	Euler-丸山法の収束次数	98	Hadamard の因数分解定理
127	Euler 積と解析接続	151	Hahn-Banach の拡張定理
20	Fabry の空隙定理	344	Hardy-Littlewood-Sobolev の不等式
390	F. and M. Riesz の定理	352	Hardy-Littlewood の極大不等式
81	Fatou の定理	320	Hardy のタウバー型定理
109	Fatou 成分の分類	427	Hardy の不確定性定理
105	Fatou 集合と Julia 集合	410	Hardy の不等式 (Sobolev 版)
384	Fefferman-Stein の $\#$ -極大関数	249	Hardy の不等式と不確定性
394	Fefferman-Stein の分解	400	Hardy の不等式 (H^1 係数)
393	Fefferman の双対定理	79	Harnack の不等式と Harnack の原理
319	Fejér-Lebesgue の定理	549	Harris の再帰性とエルゴード定理
324	Fejér-Riesz の定理	342	Hausdorff-Young の不等式
314	Fejér の定理	426	Heisenberg の不確定性原理
540	Feller 半群と生成作用素	168	Hellinger-Toeplitz の定理
523	Feynman-Kac の公式	399	Helson-Szegő の定理
204	Fredholm の交代定理	35	Herglotz の技巧
205	Fredholm 作用素と指数	80	Herglotz の表現定理
295	Fredholm 行列式	329	Hermite 関数とスペクトル分解
559	Freidlin-Wentzell の理論	455	Hewitt-Savage の 0-1 法則
447	Freiman の定理	209	Hilbert-Schmidt 作用素と Mercer の定理
246	Friedrichs 拡張	297	Hilbert-Schmidt 作用素の核表示
264	Fréchet 空間における三大定理	366	Hilbert 変換の L^2 理論
238	Fuglede-Putnam の定理	252	Hille-Yosida の定理
573	Furstenberg の多重回帰定理	576	Hoeffding · Bernstein · Bennett の不等式
345	Gagliardo-Nirenberg-Sobolev の不等式	84	Hopf の境界点補題
411	Gagliardo-Nirenberg の補間不等式	11	Hurwitz の定理
599	Galton-Watson 過程	37	Jensen の公式
48	Gauss-Lucas の定理	392	John-Nirenberg の不等式
93	Gauss の乗法公式	287	John の楕円体と Banach-Mazur 距離
422	Gauss 和と平方剰余の相互法則	63	Julia-Carathéodory の定理

106	Julia 集合は空でない完全集合	589	Lévy 過程と Lévy–Khinchin の公式
288	Kadec–Pełczyński / ℓ^p の部分空間	595	Lévy 過程の生成作用素
501	Kakutani の二分律	594	Lévy 過程の経路の性質
237	Kaplansky の稠密性定理	72	Löwner の方法と $ a_3 \leq 3$
381	Kato–Ponce の可換子評価	274	Malgrange–Ehrenpreis の定理
245	Kato–Rellich の摂動定理	536	Malliavin 解析の入口
296	Kato–Rosenblum の定理	113	Mandelbrot 集合の連結性
349	Khinchin の不等式	585	Marchenko–Pastur の法則
567	Kingman の劣加法エルゴード定理	350	Marcinkiewicz–Zygmund の定理
70	Koebe の $1/4$ 定理	468	Marcinkiewicz–Zygmund の強法則
503	Kolmogorov–Chentsov の連続性定理	375	Marcinkiewicz の乗数定理
570	Kolmogorov–Sinai エントロピー	487	Marcinkiewicz の定理
454	Kolmogorov の 0-1 法則	341	Marcinkiewicz の補間定理
456	Kolmogorov の三級数定理	185	Markov–角谷の不動点定理
530	Kolmogorov の前進・後退方程式	539	Markov 性と推移半群
307	Kolmogorov の定理	550	Markov 連鎖の CLT
466	Kolmogorov の強大数の法則	103	Marty の定理
451	Kolmogorov の拡張定理	180	Mazur の定理
457	Kolmogorov の最大不等式	577	McDiarmid の有界差分不等式
181	Krein–Milman の定理	309	Menshov–Rademacher の定理
186	Krein–Šmulian の定理	25	Mergelyan の定理
470	Kronecker の補題と級数版強法則	138	Mertens の定理
111	Königs の線形化定理	402	Meyers–Serrin の定理 ($H = W$)
43	Landau の定理	374	Mikhlin–Hörmander の乗数定理
436	Landau の必要密度定理	276	Milman–Pettis の定理
561	Laplace 原理と Gibbs 測度	182	Milman の逆定理
26	Laurent 展開の存在と一意性	162	Minkowski 汎関数と凸体
191	Lax–Milgram の定理	30	Mittag-Leffler の定理
415	LCA 群上の Plancherel の定理	31	Mittag-Leffler の定理 (開集合版)
353	Lebesgue の微分定理	126	Mittag-Leffler の星状領域と総和法
302	Lebesgue 定数の漸近	560	Mogulskii の定理
292	Lidskii の定理	46	Montel の大定理
479	Lindeberg–Feller の中心極限定理	102	Montel の定理
60	Lindelöf の定理	3	Morera の定理
139	Liouville の三定理 (楕円関数)	406	Morrey の不等式
9	Liouville の定理と多項式の特徴づけ	367	M. Riesz の定理
377	Littlewood–Paley の不等式	397	Muckenhoupt の A_p 定理
376	Littlewood–Paley 分解	64	Möbius 変換の分類
430	Logvinenko–Sereda の定理	298	Nehari の定理
2	Looman–Menchoff の定理	244	Nelson の解析ベクトル定理
346	Lorentz 空間と実補間	62	Nevanlinna–Pick の補間定理
253	Lumer–Phillips の定理	323	Nikolskii の不等式
480	Lyapunov の条件と古典的 CLT	533	Ornstein–Uhlenbeck 過程
590	Lévy–Itô 分解	572	Ornstein の同型定理
483	Lévy–Khinchin の公式	574	Oseledets の乗法エルゴード定理
496	Lévy の 0-1 法則	172	Osgood の定理と第一類の Baire 関数
458	Lévy の不等式と対称化	19	Ostrowski–Hadamard の空隙定理
518	Lévy の特徴づけ定理	459	Ottaviani の不等式
477	Lévy の連続性定理	271	Paley–Wiener–Schwartz の定理

337	Paley–Wiener–Schwartz の定理	23	Runge の近似定理
336	Paley–Wiener の定理	557	Sanov の定理
462	Paley–Zygmund の不等式	290	Schatten クラスの双対
133	Perron の公式	184	Schauder の不動点定理
82	Perron の方法と barrier	202	Schauder の定理
418	Peter–Weyl の定理	279	Schauder 基底と基底定数
59	Phragmén–Lindelöf の原理 (帯状領域)	558	Schilder の定理
58	Phragmén–Lindelöf の原理 (扇形)	44	Schottky の定理
47	Picard の大定理	272	Schwartz の核定理
45	Picard の小定理	67	Schwarz–Christoffel の公式
283	Pitt の定理	52	Schwarz–Pick の定理
328	Plancherel の定理	123	Schwarz の三角形写像
444	Plünnecke–Ruzsa の不等式	51	Schwarz の補題
408	Poincaré–Wirtinger の不等式	22	Schwarz の鏡像原理
564	Poincaré の再帰定理	571	Shannon–McMillan–Breiman の定理
54	Poincaré 計量と距離減少原理	221	Shilov の冪等元定理
38	Poisson–Jensen の公式	222	Shilov 境界
333	Poisson の和公式	112	Siegel の線形化定理
591	Poisson ランダム測度と確率積分	510	Skorokhod の埋め込み定理
318	Poisson 核・Abel 総和・Fatou の定理	474	Skorokhod の表現定理
485	Poisson 極限定理と Le Cam の不等式	582	Slepian の補題と Sudakov–Fernique
78	Poisson 積分と円板の Dirichlet 問題	419	SNAG 定理と Stone の定理
545	Poisson 過程の特徴づけ	405	Sobolev の埋め込み定理
472	Portmanteau 定理	403	Sobolev の拡張定理
18	Pringsheim の定理	382	Sobolev 埋め込みの Littlewood–Paley 証明
473	Prohorov の定理	401	Sobolev 空間の定義の同値性
120	Puiseux 展開	348	Stein–Weiss の重み付き不等式
461	Rademacher 級数と Khinchin の不等式	387	Stein の補間と乗数の滑らかさ
285	Radon–Nikodym 性質	340	Stein の解析族の補間定理
407	Rellich–Kondrachov の定理	94	Stirling の公式 (複素版・Binet)
119	Riemann–Hurwitz の公式	219	Stone–Weierstrass の定理
301	Riemann–Lebesgue の補題	243	Stone の定理
121	Riemann–Roch の定理	525	Stratonovich 積分
135	Riemann–von Mangoldt の零点計数公式	531	Stroock–Varadhan のマルチンゲール問題
65	Riemann の写像定理	211	Sturm–Liouville 問題
5	Riemann の可除特異点定理	325	Szegő の定理 (対数積分と予測誤差)
303	Riemann の局所化原理	300	Szegő の極限定理
311	Riemann の第一・第二定理	449	Szemerédi の定理と Furstenberg の対応原理
116	Riemann 面と正則写像	578	Talagrand の凸距離不等式
158	Riesz–Markov–角谷の表現定理	524	Tanaka の公式と局所時間
203	Riesz–Schauder のスペクトル理論	338	Titchmarsh の畳み込み定理
339	Riesz–Thorin の補間定理	198	Toeplitz–Hausdorff の定理
189	Riesz の表現定理	299	Toeplitz 作用素の指数
282	Riesz の補題と有限次元性	254	Trotter–Kato の近似定理
368	Riesz 変換	255	Trotter の積公式
284	Rosenthal の ℓ^1 定理	412	Trudinger–Moser の不等式
441	Roth の定理	148	valence 公式
40	Rouché の定理 (対称版)	439	van der Corput の差分定理
24	Runge の不思議な例	554	Varadhan の補題

583	VC 次元と一様大数の法則
12	Vitali–Porter の定理
351	Vitali の被覆補題
136	von Mangoldt の明示公式
236	von Neumann の二重可換子定理
566	von Neumann の平均エルゴード定理
241	von Neumann の拡張理論
140	Weierstrass の $\wp$ 関数
4	Weierstrass の収束定理
32	Weierstrass の因数分解定理
316	Weierstrass の近似定理
142	Weierstrass の σ, ζ 関数
420	Weyl の一様分布定理
293	Weyl の不等式
199	Weyl の判定条件
212	Weyl の固有値漸近法則
247	Weyl の本質的スペクトル定理
273	Weyl の補題と楕円型正則性
440	Weyl 和の評価
596	Wiener–Hopf 分解
224	Wiener–Lévy の定理
331	Wiener のタウバー型定理
225	Wiener のタウバー型定理 (Gelfand 版)
218	Wiener の補題
502	Wiener 測度の存在
584	Wigner の半円則
528	Yamada–Watanabe の定理
261	Yosida 近似と指数公式
432	Zak 変換
104	Zalcman の補題

- 130 $\zeta(1+it) \neq 0$
- 452 π - λ 定理と独立性の判定
- 226 C^* -環の基本性質
- 101 Γ の Hankel 表示
- 91 Γ 関数の Weierstrass 積
- 128 ζ の関数等式
- 334 θ 変換公式と ζ の関数等式
- 141 ρ の加法定理と群法則
- 157 $(\ell^\infty)^*$ と有限加法的測度
- 358 $L \log L$ と極大関数の局所可積分性
- 137 ξ の Hadamard 積表示
- 108 $z^2 + c$ の充填 Julia 集合
- 395 H^1 の原子分解
- 265 $\mathcal{D}(\Omega)$ の帰納極限位相
- 53 $\text{Aut}(\mathbb{D})$, $\text{Aut}(\mathbb{H})$, $\text{Aut}(\mathbb{C})$, $\text{Aut}(\hat{\mathbb{C}})$ の決定
- 90 $\sin$ の積表示と Wallis の公式
- 34 $\pi \cot \pi z$ の部分分数展開
- 575 エルゴード分解定理
- 200 コンパクト作用素の基本性質
- 210 コンパクト作用素の特異値分解
- 208 コンパクト自己共役作用素のスペクトル定理
- 193 スペクトルの基本性質
- 220 スペクトル写像定理と部分環のスペクトル
- 417 スペクトル合成と Wiener の定理
- 291 トレースの基本性質
- 289 トレースクラスと Hilbert–Schmidt クラス
- 404 トレース定理
- 144 トーラスと三次曲線の同型
- 433 フレームの理論
- 386 ベクトル値特異積分
- 544 ポテンシャル論の確率的表現
- 522 マルチンゲール表現定理
- 149 モジュラー形式の空間の次元
- 145 モジュラー群と基本領域
- 150 モジュラー関数 λ と Picard の小定理
- 115 モノドロミー定理
- 257 ユニタリ群と歪自己共役生成子
- 569 一意エルゴード性
- 74 一意化定理
- 317 一意性・完全性・Parseval
- 495 一様可積分マルチンゲール
- 464 一様可積分性と Vitali の収束定理
- 164 一様有界性原理
- 268 一点に台をもつ超関数
- 6 一致の定理
- 598 三角配列の極限と無限分解可能性
- 29 $\hat{\mathbb{C}}$ 上の有理型関数は有理関数
- 494 上向き横断不等式とマルチンゲール収束定理
- 534 不変測度の存在と一意性
- 505 二次変分
- 516 二次変分と共変分
- 359 二進極大関数と停止時刻
- 10 代数学の基本定理
- 118 代数関数の Riemann 面
- 492 任意停止定理
- 517 伊藤の公式
- 514 伊藤積分の構成
- 563 保測変換とエルゴード性
- 39 偏角原理
- 389 内部関数・外部関数の因子分解
- 75 円環の等角不変量 (modulus)
- 513 再帰性と次元
- 535 再帰性・過渡性の判定
- 153 凸集合の分離定理
- 147 判別式 Δ と j 不変量
- 88 劣調和関数と Riesz の分解定理
- 251 C_0 半群と生成子
- 41 単射正則写像の局所理論
- 14 単連結性の同値条件
- 160 双対が自明になる空間
- 178 反射性の特徴づけと James の定理
- 107 反発周期点の稠密性
- 327 反転公式
- 463 収束概念の階層
- 159 古典的雙対の決定
- 227 可換 Gelfand–Naimark 定理
- 547 可逆性と詳細釣り合い
- 391 外部関数と対数積分
- 434 多重解像度解析と Mallat の定理
- 551 大偏差原理の定義と基本性質
- 484 安定分布と一般化 CLT
- 592 安定過程と自己相似性
- 171 完備ノルムの一意性
- 371 $T1$ 定理
- 579 対数 Sobolev 不等式と集中
- 240 対称作用素と自己共役作用素
- 233 射影値測度とスペクトル分解
- 188 射影定理と直交分解
- 263 局所凸空間と半ノルム
- 515 局所化と局所マルチンゲール
- 77 平均値性質と調和性の同値
- 175 弱位相と弱*位相
- 465 弱大数の法則
- 506 強 Markov 性と反射原理

541	強 Markov 性と右連続修正	92	相反公式
527	強解の存在と一意性	388	H^p 空間と極大関数による特徴づけ
593	従属化 (subordination)	131	素数定理
423	従順性と Følner 条件	270	緩増加超関数の Fourier 変換
424	性質 (T) と展開グラフ	556	縮約原理
529	拡散過程と生成作用素	223	群環 $L^1(G)$ の Gelfand 理論
206	指数の安定性	195	自己共役作用素のスペクトル
520	指数マルチンゲールと Novikov の条件	232	自己共役作用素のスペクトル定理 (乗法作用素版)
414	指標群と Pontryagin の双対定理	129	自明零点と臨界帯
96	整関数の位数と型	154	自然埋め込みと反射性の定義
8	最大値原理とその境界版	125	自然境界をもつ関数の遍在
586	最大固有値と Tracy–Widom 則	588	自由確率と自由中心極限定理
33	有理型関数は整関数の商	170	至る所微分不可能な連続関数の遍在
421	有限 Abel 群上の Fourier 解析と FFT	587	行列 Bernstein 不等式
100	有限位数の Picard 定理	117	被覆空間と普遍被覆
450	有限体 Kakeya 問題 (Dvir の定理)	152	複素版とノルム保存拡張
201	有限階作用素による近似	347	複素補間法 (Calderón)
489	条件付き期待値の存在と性質	256	解析半群と分数冪
143	楕円関数体の構造	114	解析接続の一意性と芽
76	極値長 (extremal length)	83	調和測度と二定数定理
197	極分解	87	調和関数の Liouville 定理
216	極大イデアル空間と Gelfand 変換	86	調和関数の反射原理
335	標本化定理	409	負の指数の Sobolev 空間
365	標準核と CZ 作用素	124	超幾何方程式とモノドロミー
229	正值元と順序	266	超関数と局所有限位数
490	正則条件付き分布	267	超関数の微分と構造定理
215	正則関数カルキュラス	315	近似単位元の一般論
161	正線形汎関数の拡張 (M. Riesz)	356	近似単位元の各点収束
196	正規作用素とユニタリ作用素	280	近似性質と基底問題
235	正規作用素のスペクトル定理	398	逆 Hölder 不等式と A_∞
190	正規直交基底と Parseval	497	逆マルチンゲールと強大数の法則
71	歪曲定理と増大度定理	475	連続写像定理と Slutsky の定理
532	比較定理	546	連続時間 Markov 連鎖と爆発
275	波面集合	169	連続関数の Fourier 級数の発散
568	混合性の階層	228	連続関数カルキュラス
355	測度の微分定理	155	部分空間・商空間の双対
174	無限次元 Banach 空間の Hamel 基底	471	重複対数の法則
89	無限積の収束定理	508	重複対数の法則 (Brown 運動)
476	特性関数と反転公式	166	閉グラフ定理
294	特異値の優対称性と Horn の不等式	239	閉作用素と可閉性
460	独立級数の収束の同値性	165	開写像定理
277	狭義凸性・滑らかさと双対	7	開写像定理と局所写像定理
362	球面極大関数 (Stein)	378	g 関数と Lusin の面積積分
425	球面調和関数と Funk–Hecke の定理	192	随伴作用素と 4 つの部分空間
326	L^1 理論の基本	248	離散スペクトルと compact resolvent
36	留数による総和公式	97	零点の収束指数
28	留数定理 (ホモロジー版)	50	零点個数と増大度
269	畳み込みと正則化	357	非接極大関数と Fatou の定理
330	畳み込み定理と Young の不等式	258	非斉次問題と mild solution

本書について 全 600 大問、すべて証明問題、すべて名前のついた定理。誘導なし・解答なし。難易度は ★★★★★☆ が 229 題、★★★★★ が 371 題。第 I 部 複素関数論 150 題、第 II 部 関数解析 150 題、第 III 部 フーリエ解析・調和解析 150 題、第 IV 部 確率論 150 題。すべて書き下ろしのオリジナル問題（主張は古典的な定理）です。

解き方について 通し番号順に登るのが王道ですが、四つの部はそれぞれ独立に始められます。ただし付録 A の地図が示すとおり、後半に行くほど部をまたぐ依存が増えます。一題に数日かけて構いません — 600 題は逃げません。

誤りについて 主張はすべて古典的な定理ですが、仮定の精密さや定数の最適性には著者の要約による省略が入っています。証明が通らないときは、まず自分の議論を疑い、次に本書の仮定を疑い、最後に付録 B の原典に当たってください。その三段階そのものが数学の訓練です。